

POLITECNICO DI TORINO

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale



**Politecnico
di Torino**

Fluidodinamica Computazionale

REPORT ESERCITAZIONI

Antonino Spadafora

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Esercitazione 1 - Equazione modello	3
1.1	Scrittura dell'equazione modello	3
1.1.1	Forma differenziale	3
1.1.2	Forma integrale	3
1.1.3	Caso unidimensionale	3
1.2	Discretizzazione dell'equazione modello	4
1.3	Analisi del codice Matlab alle differenze finite	6
1.4	Risultati differenze finite	12
1.5	Effetto del Péclet	15
1.6	Analisi del codice Matlab ai volumi finiti	16
1.7	Risultati volumi finiti	17
2	Esercitazione 2 - Lid-driven cavity flow	19
2.1	Geometria e Mesh	19
2.1.1	CAD	19
2.1.2	Mesh	19
2.2	Definizione del modello fisico	20
2.3	Condizioni al contorno	20
2.4	Risultati	20
3	Esercitazione 3 - Profilo NACA SC(2)-0714	25
3.1	Importazione geometria	25
3.2	CAD	25
3.3	Modello fisico	25
3.4	Mesh	26
3.5	Prima Simulazione	29
3.6	Raffinamento adattivo della mesh	31
3.7	Simulazione a Mach 0.85	34
3.8	Introduzione angolo di attacco: 5°	37
3.8.1	Simulazione a Mach 0.6, $\alpha = 5^\circ$	37
3.8.2	Simulazione a Mach 0.85, $\alpha = 5^\circ$	38
3.9	Analisi a Mach 0.6, $\alpha = 10^\circ$	41
3.10	Soluzione instazionaria - $M=0.85$	42
4	Esercitazione 4 - Apollo Command Module	46
4.1	Modello Fisico	46
4.2	Geometria e Mesh	47
4.3	Condizioni al Contorno	48
4.4	Risultati	49
4.5	Raffinamento Mesh	51
4.5.1	Refined Coarse Mesh	51
4.5.2	Refined Fine Mesh	52
4.6	Risultati con Refinement	52
5	Esercitazione 5 - Eulero 1D	55
5.1	Problemi di Riemann	55
5.2	Solutori Approssimati di Riemann: Metodo Osher-type per FDS	55
5.3	Codice	56
5.4	Risultati	59
5.4.1	Shock tube di Sod	59
5.4.2	Test case 1 (Toro book)	65
5.4.3	Test case 2 (Toro book)	67
5.4.4	Test case 3 (Toro book)	68
5.4.5	Test case 4 (Toro book)	70
5.4.6	Test case 5 (Toro book)	71
5.4.7	Test case 6 (Toro book)	72
5.4.8	Test case 7 (Toro book)	73

5.4.9	Test case 8 (Toro book)	74
-------	-----------------------------------	----

1 Esercitazione 1 - Equazione modello

1.1 Scrittura dell'equazione modello

Le equazione modello costituiscono strumenti fondamentali nell'analisi dei fenomeni fluidodinamici, il cui obiettivo primario è quello di fornire una descrizione accurata e rappresentativa di una generale legge di conservazione della fluidodinamica.

È una generica equazione tipicamente in una variabile ϕ (per unità di massa) che mette in relazione la sua **variazione temporale**, un termine di **convezione** (il moto medio di velocità $\mathbf{v}$ trasporta ϕ), un termine di **diffusione**.

1.1.1 Forma differenziale

Si procede alla scrittura dell'equazione modello in forma differenziale per una quantità per unità di volume; essendo però ϕ per unità di massa, allora la medesima quantità per unità di volume è $\rho\phi$, che diventerà la variabile conservativa utilizzata nell'equazione.

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\phi\vec{v}) - \nabla \cdot (\Gamma\nabla\phi) = 0 \quad (1)$$

Il termine Γ è un termine che fa le veci della viscosità, in quanto il termine diffusivo viene modellato come la divergenza del prodotto tra questa quantità scalare e il gradiente della quantità per unità di massa ϕ . È utile notare come una discretizzazione di quest'ultima origini una discretizzazione alle differenze finite.

1.1.2 Forma integrale

La forma integrale dell'equazione (1) viene ottenuta integrando in un volume di controllo V e successivamente applicando il teorema di Gauss ai due termini con la divergenza (convezione e diffusione).

Ricordando che il teorema di Gauss:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{f} dV = \int_S \vec{f} \cdot \vec{n} dS$$

Allora si ottiene:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho\phi dV + \int_S \rho\phi\vec{v} \cdot \vec{n} dS - \int_S \Gamma\nabla\phi \cdot \vec{n} dS = 0$$

Dove V rappresenta il volume di controllo, delimitato dalla superficie $S = \partial V$.

È utile notare come una discretizzazione di quest'ultima origini una discretizzazione ai volumi finiti.

1.1.3 Caso unidimensionale

Nella seguente esercitazione si fa riferimento ad un caso unidimensionale, dove le uniche variazioni sono lungo una sola coordinata, ad esempio lungo x , quindi :

$$\frac{\partial}{\partial x} \neq 0 \quad \frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

Di conseguenza, per un generico vettore espresso nella forma $\vec{f} = f_x\vec{n}_x + f_y\vec{n}_y + f_z\vec{n}_z$, si ha che:

$$\nabla \cdot \vec{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x}$$

Ricordando che $\vec{v} \cdot \vec{n}_x = u$ e considerando una *superficie di riferimento* S unitaria, si ricava l'equazione modello generale in forma differenziale del caso unidimensionale:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\phi u)}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial\phi}{\partial x} \right) = 0$$

Applicando il Teorema di Gauss scritto in precedenza si può ricavare l'equazione modello unidimensionale scritta in forma integrale:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{x_1}^{x_2} \rho\phi dx + (\rho\phi u)_{x_2} - (\rho\phi u)_{x_1} - \left[\left(\Gamma \frac{\partial\phi}{\partial x} \right)_{x_2} - \left(\Gamma \frac{\partial\phi}{\partial x} \right)_{x_1} \right] = 0$$

É ora possibile adottare delle semplificazioni: densità ρ , velocità u e termine Γ costanti nello spazio e nel tempo. Si noti come è già stato ipotizzato il termine sorgente $\Omega = 0$ durante tutta l'esercitazione. Si ottiene quindi :

$$\rho \frac{\partial \phi}{\partial t} + \rho u \frac{\partial \phi}{\partial x} - \Gamma \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 0$$

Questa formulazione, insieme alla formulazione integrale che viene riportata di seguito, è l'equazione che si vorrà discretizzare nella prossima sezione. Dividendo tutto per la densità ρ , si riesce a evidenziare il termine convettivo $u \frac{\partial \phi}{\partial x}$ e il termine diffusivo $\frac{\Gamma}{\rho} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\Gamma}{\rho} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 0$$

Si può infine scrivere la formulazione integrale per l'equazione modello unidimensionale con le varie semplificazioni applicate, ottenendo:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \phi}{\partial t} dx + u (\phi|_{x_2} - \phi|_{x_1}) - \frac{\Gamma}{\rho} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \Big|_{x_2} - \frac{\partial \phi}{\partial x} \Big|_{x_1} \right) = 0 \quad (2)$$

Volendo adimensionalizzare l'equazione modello, si definiscono le seguenti grandezze di riferimento:

$$\Gamma_{\text{ref}} = \Gamma \quad u_{\text{ref}} = u \quad \rho_{\text{ref}} = \rho \quad \phi_{\text{ref}} = \phi \quad L \quad t_{\text{ref}} = L/u_{\text{ref}}$$

Dove L rappresenta una dimensione caratteristica del fenomeno in esame, mentre t_{ref} è il tempo di riferimento. Tramite le grandezze di riferimento, si ottengono i valori normalizzati:

$$\bar{\phi} = \frac{\phi}{\phi_{\text{ref}}} \quad \bar{x} = \frac{x}{L} \quad \bar{t} = \frac{t}{t_{\text{ref}}} \quad \bar{\rho} = \bar{u} = \bar{\Gamma} = 1$$

Sostituendoli nell'equazione modello, si ottiene l'equazione adimensionalizzata:

$$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial \bar{t}} + \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial \bar{x}} - \frac{\Gamma}{\rho u L} \frac{\partial^2 \bar{\phi}}{\partial \bar{x}^2} = 0$$

É possibile notare come compaia il numero di *Peclet*, infatti:

$$Pe = \frac{\rho u L}{\Gamma}$$

Quindi:

$$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial \bar{t}} + \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial \bar{x}} - \frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 \bar{\phi}}{\partial \bar{x}^2} = 0$$

Il numero di *Peclet* serve a bilanciare il termine convettivo con il termine diffusivo. Infatti se Pe diminuisce, aumenta il contributo del termine diffusivo.

$$Pe \downarrow \longrightarrow \frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 \bar{\phi}}{\partial \bar{x}^2} \uparrow$$

Se invece il numero di *Peclet* dovesse *aumentare*, si avrebbe un incremento della parte *convettiva*. Infatti, se Γ diminuisce, Pe aumenta e di conseguenza aumenta anche il contributo della parte convettiva.

1.2 Discretizzazione dell'equazione modello

Esistono due schemi di discretizzazione per le due forme dell'equazione modello, ottenendo una discretizzazione alle differenze finite nel caso di formulazione differenziale e una discretizzazione ai volumi finiti nel caso di formulazione integrale.

Per entrambi gli schemi è fondamentale la scrittura di **condizioni iniziali** e **condizioni al contorno**, ossia quanto è distribuita nello spazio la variabile incognita ϕ e com'è invece distribuita, per ogni istante di tempo, la variabile incognita ai bordi del dominio, che nel caso unidimensionali corrispondono agli estremi x_L ed x_R .

É utile la definizione del dominio della variabile ϕ :

$$\text{dom}(\phi) = \{x \in \mathbb{R} : x_L \leq x \leq x_R\}$$

Al fine di discretizzare usando uno schema alle *differenze finite*, si discretizza il dominio in N nodi, caratterizzati da coordinate (nel caso unidimensionale trattato) x_i con $i = 1, \dots, N$, dove $x_1 = x_L$ e $x_N = x_R$.

La variabile conservativa ϕ valutata nel generico nodo del dominio x_i viene scritta ϕ_i . Nel caso in esame si va a ricercare la soluzione *stazionaria*, quindi:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow \quad u \frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\Gamma}{\rho} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 0$$

La cui soluzione analitica è:

$$\phi(x) = \phi_L + \frac{e^{Pe \frac{x}{L}} - 1}{e^{Pe} - 1} (\phi_R - \phi_L) \quad (3)$$

Le derivate prime, utilizzando le differenze finite, possono essere approssimate secondo schemi *backward*, *centered*, *forward* o *upwind*. Usando intervalli Δx equispaziati si ottiene:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i \approx \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta x} \quad ; \quad \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i \approx \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i-1}}{2\Delta x} \quad ; \quad \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i \approx \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta x}$$

Mentre il caso *upwind* utilizza un'approssimazione di tipo *backward* se il segno della *velocità* u è *maggiore* di 0, altrimenti usa uno schema *forward*:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i \approx \begin{cases} \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\Delta x}, & u > 0 \\ \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta x}, & u < 0 \end{cases}$$

Per quanto riguarda invece l'approssimazione della derivata seconda si sceglie, durante tutta l'esercitazione, una derivata seconda approssimata al secondo ordine di accuratezza utilizzando uno schema centrato:

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right)_i \approx \frac{\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}}{\Delta x^2}$$

Questo perché il termine del secondo ordine è il termine diffusivo che per definizione è un termine stabilizzante poiché introduce una viscosità fisica che va a spalmare le oscillazioni, ed è per questo che si utilizza uno schema centrato nonostante sia instabile.

Per l'approssimazione di entrambe le derivate si utilizza uno schema centrato, sostituendo nell'equazione modello *stazionaria*, si ottiene:

$$u \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i-1}}{2\Delta x} - \frac{\Gamma}{\rho} \frac{\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}}{\Delta x^2} = 0$$

Rimaneggiando i vari termini, è possibile riscriverla come:

$$\left(-\frac{u}{2\Delta x} - \frac{\Gamma}{\rho \Delta x^2} \right) \phi_{i-1} + \left(\frac{2\Gamma}{\rho \Delta x^2} \right) \phi_i + \left(\frac{u}{2\Delta x} - \frac{\Gamma}{\rho \Delta x^2} \right) \phi_{i+1} = 0$$

É un'equazione valida per ogni nodo con la seguente struttura:

$$A_i \phi_{i-1} + B_i \phi_i + C_i \phi_{i+1} = 0 \quad (4)$$

Si può intuire come si possa ottenere la soluzione del problema andando a risolvere un sistema algebrico lineare del tipo $[M]\{\phi\} = \{r\}$.

Per il seguente problema si considerano delle condizioni iniziali alla Dirichlet, che impongono il valore della variabile conservativa ϕ agli estremi del dominio di calcolo.

É possibile quindi ipotizzare noti i valori della variabile conservativa φ_L e φ_R , valutata rispettivamente al limite sinistro x_L ed al limite destro x_R del dominio.

Scrivendo l'equazione 4 per il secondo ed il penultimo nodo, si ottiene :

$$B_2 \phi_2 + C_2 \phi_3 = -A_2 \varphi_L = r_2 \quad A_{N-1} \phi_{N-2} + B_{N-1} \phi_{N-1} = -C_{N-1} \varphi_R = r_{N-1}$$

Si può quindi definire il sistema algebrico lineare $[M]\{\phi\} = \{r\}$, dove:

$$\{\phi\}^T = \{\phi_2, \phi_3, \dots, \phi_{N-1}\} \quad \{r\}^T = \{-A_2 \varphi_L, 0, \dots, 0, -C_{N-1} \varphi_R\}$$

$$[M] = \begin{bmatrix} B_2 & C_2 & & & & \\ A_3 & B_3 & C_3 & & & \\ & \dots & \dots & \dots & & \\ & & A_i & B_i & C_i & \\ & & & \dots & \dots & \dots \\ & & & & A_{N-2} & B_{N-2} & C_{N-2} \\ & & & & & A_{N-1} & B_{N-1} \end{bmatrix}$$

I vettori $\{\phi\}$ e $\{r\}$, e la matrice $[M]$ ed i suoi elementi variano in base a vari fattori:

- Schema utilizzato per l'approssimazione delle derivate (*backward, centered, forward o upwind*);
- Ordine di accuratezza dell'approssimazione;
- Condizioni al contorno (*Dirichlet, Neumann o miste*);
- Metodo di discretizzazione del dominio (*nodi equispaziati o griglie con stretching*);

1.3 Analisi del codice Matlab alle differenze finite

Il codice numerico fornito nel materiale didattico utilizza un'interfaccia grafica per inserire i valori di input tramite la funzione "input dialog", che sono:

- **ndx**: numero di suddivisioni ($N = ndx+1$);
- **ischeme**: schema utilizzato (*backward, centered, forward o upwind*);
- **istr**: disposizione dei nodi ($1 \rightarrow equally\ spaced$; $2 \rightarrow stretched$);
- **Gamma, u, rho, L**: Γ, u, ρ, L ;
- **phiL, phiR**: condizioni di Dirichlet (φ_L e φ_R);
- **iord**: ordine di accuratezza (in questo caso è possibile scegliere solo quello del termine convettivo, quindi derivata prima);

Dai precedenti valori in input si possono ricavare le seguenti quantità:

```

1      Pe = rho*u*L/Gamma;           % Numero di Peclet
2      dxum = L/ndx;                 % Intervallo medio
3      n = ndx- 1;                   % Numero di nodi interni
4      nnodes = ndx + 1;              % Numero di nodi

```

Si procede alla costruzione della griglia di calcolo che puo essere equispaziata o con stretching (a destra o a sinistra), attraverso un "if-then-else". In particolare, si definisce il vettore dei nodi $xv = \{x_1, \dots, x_N\}$, il vettore dei centri cella $xc = \{x_{1.5}, \dots, x_{N-0.5}\}$ ed il vettore degli intervalli $dx = \{x_1, \dots, x_{N-1}\}$. Ovviamente nel caso di griglia equispaziata, i vari intervalli Δx_i sono tutti uguali tra loro e pari a $\Delta x = dxum$.

```

1      % in questa parte viene costruita la griglia senza/con stretching
2      if (istr == 1)
3          for i=1:ndx+1
4              xv(i,1) = dxum*(i-1);
5          end
6          dx(1:ndx) = dxum;
7          for i=1:ndx
8              xc(i,1) = xv(i,1) + .5*dxum;
9          end
10
11     else
12         % str = istr.Value;
13         % close(gcf)
14         if (edit_dxmin_l.Value == 1)
15             dxmin = str2double(edit_dxmin_l.String);
16         elseif (edit_dxmin_r.Value == 1)

```

```

17     dxmin = str2double(edit_dxmin_r.String);
18     end
19     delta = newtraph(1.0,dxmin,ndx) % this function finds the optimal
        value of delta to get the desired Dx1
20     if (edit_dxmin_l.Value == 1) %stretching da sinistra
21         for i=1:nnodes
22             xv(i,1)=L*(1.0+tanh(delta*((i-1)/ndx-1.0))/tanh(delta));
23         end
24     else %stretching da destra
25         for i=1:nnodes
26             xv(i,1)= L*(tanh(delta*((i-1)/ndx))/tanh(delta));
27         end
28     end
29     for i=1:ndx
30         dx(i)=xv(i+1,1)-xv(i,1); % notazione diversa dal solito perche
        Matlab non accetta indice 0 in un vettore o array
31         xc(i) = xv(i) + .5*dx(i);
32     end
33 end

```

Si può notare come sia stata utilizzata la funzione "newtraph", che serve a trovare il parametro di stretching δ ottimale che mi assicuri di ottenere il Δx_{min} che si sceglie nell'interfaccia grafica.

Di base si assume che il $\Delta x = x_i - x_{i-1}$ sia tale per cui noi calcoliamo x_i a partire da x_{i-1} , come:

$$x_i = 1 + \frac{\tanh\left[\delta\left(\frac{i-1}{n_{int}} - 1\right)\right]}{\tanh\delta}$$

In teoria δ dovrebbe essere dato in input dall'utente, ma questo non sarebbe ottimale, perché si vuole controllare quanto è il $\Delta x \equiv \Delta x_{min}$ imposto dall'utente per il primo intervallo, poichè i successivi verranno trovati di conseguenza, assumendo costante δ . Quindi, ciò che si vuole ottenere è una funzione che prende in input il Δx_{min} , il numero totale di intervalli griglia e si ricava di conseguenza il δ . Per utilizzare la funzione, è necessario dare in input un guess iniziale sul δ e risolve la relazione per δ *iterativamente*, implementando il noto metodo di *Newton-Raphson*, come si può notare nel ciclo sottostante.

```

1 function y=newtraph(delta,dx1,nmax)
2 arg = 1.0/nmax-1.0;
3 dold = delta;
4 for i=1:10000
5     f = tanh(dold*arg)-tanh(dold)*(dx1-1.);
6     fp = arg*(1-(tanh(arg*dold))^2)-(dx1-1.)*(1-(tanh(dold))^2);
7     dnew = dold-f/fp;
8     if (abs(f/fp)<1.e-10)
9         y=dnew;
10        return
11    else
12        dold = dnew;
13    end
14 end

```

A questo punto si passa alla definizione della matrice [M], in particolare viene suddivisa in più componenti(ad, bd, cd, ac, bc, cc, dc, ec) per semplicità di calcolo, dove:

- I vettori ad, bd, cd contengono i termini diffusivi delle matrici A, B e C;
- I vettori ac, bc, cc contengono i termini convettivi delle matrici A, B e C;
- i vettori dc e ec contengono i termini convettivi delle matrici D ed E, che entrano in gioco solo in caso di schema non centrato ed ordine di accuratezza superiore al primo.

È utile notare come la prima lettera indichi:

- **a**: diagonale inferiore della matrice;

- **b**: diagonale principale della matrice;
- **c**: diagonale superiore della matrice.

Si definiscono le componenti del vettore termine noto $\{r\} = rc + rd$, dove rc contiene i termini *convettivi* e rd contiene i termini *diffusivi*.

Definendo i termini diffusivi, essendo la derivata seconda discretizzata esclusivamente con lo schema centrato, si nota come non dipendono dallo schema utilizzato e dall'ordine di accuratezza, rimanendo quindi gli stessi in tutto il codice. Si nota inoltre che il termine noto è ovunque nullo, eccetto agli estremi (prima ed ultima componente), dove entrano in gioco le condizioni al contorno.

```

1  %*** diffusive terms ***
2  bd(1) = 2.0*Gamma/rho/(dx(1)+dx(2))+2.0*Gamma/rho/(dx(1)+dx(2))+2.0*Gamma/rho/dx(1);
3  cd(1) = -2.0*Gamma/rho/(dx(1)+dx(2))-2.0*Gamma/rho/(dx(1)+dx(2))*dx(1)/(2.0*dx(1)+dx(2));
4  ;
5  for i=2:ndx-1
6      ad(i) = -2.0*Gamma/rho/(dx(i-1)+dx(i));
7      bd(i) = 2.0*Gamma/rho/(dx(i)+dx(i+1))+2.0*Gamma/rho/(dx(i-1)+dx(i));
8      cd(i) = -2.0*Gamma/rho/(dx(i)+dx(i+1));
9  end
10 ad(ndx) = -2.0*Gamma/rho/(dx(ndx)+dx(ndx-1))-2.0*Gamma/rho/(dx(ndx)+dx(ndx-1))*dx(ndx)/
    /(2.0*dx(ndx)+dx(ndx-1));
11 bd(ndx) = 2.0*Gamma/rho/(dx(ndx)+dx(ndx-1))+2.0*Gamma/rho/(dx(ndx)+dx(ndx-1))+2.0*Gamma/
    rho/dx(ndx);
12 rd(2:ndx-1,1) = 0.0;
13 rd(1,1) = (2.0*Gamma/rho/dx(1)+2.0*Gamma/rho/(2.0*dx(1)+dx(2)))*phiL;
14 rd(ndx,1) = (2.0*Gamma/rho/dx(ndx)+2.0*Gamma/rho/(2.0*dx(ndx)+dx(ndx-1)))*phiR;

```

Si ha poi un'analogia costruzione dei termini convettivi, che però varieranno a seconda dello schema e dall'ordine di accuratezza scelto dall'utente nell'interfaccia grafica. Ad esempio nel caso di schema centrato, si noti come non si utilizza il valore scelto per la variabile **iord** (ordine di accuratezza) in quanto questo schema è già accurato al secondo ordine.

Invece per quanto riguarda lo schema *upwind*, è costruito in modo tale da utilizzare uno schema *backward* se la velocità è positiva (verso destra) o *forward* se la velocità è negativa (verso sinistra). Questo è implementato nel codice andando a prendere il massimo o minimo tra 0 e u , così che se $u > 0$ si annulla una parte dei termini e se invece $u < 0$ si annulla l'altra parte.

Di seguito è riportata la parte del codice relativa alla scelta del tipo di schema per la parte *convettiva*.

```

1  %*** convective terms ***
2  if (ischeme==1) % centered
3      for i=2:ndx
4          ac(i) = -u*dx(i)/dx(i-1)/(dx(i-1)+dx(i));
5          bc(i) = u*(dx(i)-dx(i-1))/dx(i-1)/dx(i);
6          cc(i) = u*dx(i-1)/dx(i)/(dx(i-1)+dx(i));
7      end
8      rc(3:ndx-1,1) = 0.0;
9      rc(2,1) = dx(2)/dx(1)/(dx(1)+dx(2))*u*phiL;
10     rc(ndx,1) = -dx(ndx)/dx(ndx)/(dx(ndx)+dx(ndx))*u*phiR;
11 elseif (ischeme==2) % backward
12     for i=2:ndx
13         ac(i) = -u/dx(i-1); % for i=2 this is calculated in the loop, but
                                % it is not used
14         bc(i) = u/dx(i-1);
15         cc(i) = 0.0;
16     end
17     if iord==2
18         i=2;
19         bc(i) = -u*(dx(i-1)-dx(i))/dx(i-1)/dx(i); % same bc as in the
                                                        % centered scheme
20         cc(i) = u*dx(i-1)/dx(i)/(dx(i-1)+dx(i)); % same cc as in the
                                                        % centered scheme
21         for i=3:ndx
22             den = 1.0/dx(i-2)/(dx(i-1)+dx(i-2));
23             dc(i) = u*dx(i-1)*den;
24             ac(i) = ac(i) - u*(dx(i-1)+dx(i-2))*den;

```

```

25         bc(i) = bc(i) + u*dx(i-2)*den;
26         cc(i) = cc(i); % useless , but just to remind
27     end
28 end
29 rc(3:ndx-1,1) = 0.0;
30 rc(2,1) = u*phiL/dx(1);
31 rc(ndx,1) = 0.0;
32 if iord==2
33     rc(2,1) = u*phiL*dx(2)/dx(1)/(dx(1)+dx(2)); % + rc(2,1)
34     rc(3,1) = rc(3,1) - u*phiL*dx(2)/dx(1)/(dx(1)+dx(2));
35     rc(ndx,1) = rc(ndx,1);
36 end
37
38 elseif (ischeme==3) % forward
39     for i=2:ndx
40         ac(i) = 0.0;
41         bc(i) = -u/dx(i);
42         cc(i) = u/dx(i);
43     end
44     if iord==2
45         for i=2:ndx-1
46             den = -1.0/dx(i+1)/(dx(i+1)+dx(i));
47             ac(i) = ac(i); % useless , but just to remind
48             bc(i) = bc(i) + u*dx(i+1)*den;
49             cc(i) = cc(i) - u*(dx(i)+dx(i+1))*den;
50             ec(i) = u*dx(i)*den;
51         end
52         i = ndx;
53         ac(i) = -u*dx(i)/dx(i-1)/(dx(i-1)+dx(i)); % same ac as in the
54             centered scheme
55         bc(i) = u*(dx(i)-dx(i-1))/dx(i-1)/dx(i); % same bc as in the
56             centered scheme
57     end
58     rc(3:ndx-1,1) = 0.0; % da fare
59     rc(2,1) = 0.0;
60     rc(ndx,1) = -u*phiR/dx(ndx);
61     if iord ==2
62         rc(2,1) = rc(2,1) ;
63         rc(ndx,1) = -u*phiR*dx(ndx-1)/dx(ndx)/(dx(ndx-1)+dx(ndx));
64         rc(ndx-1,1) = dx(ndx-1)/dx(ndx)/(dx(ndx-1)+dx(ndx))*u*phiR;
65     end
66
67 elseif (ischeme==4) % upwind
68     for i=2:ndx
69         ac(i) = -max(u,0.)/dx(i-1);
70         bc(i) = max(u,0.)/dx(i-1) - min(u,0.)/dx(i);
71         cc(i) = min(u,0.)/dx(i);
72     end
73     if iord==2
74         if max(u,0)==u
75             i=2;
76             bc(i) = -u*(dx(i-1)-dx(i))/dx(i-1)/dx(i); % same bc as in the
77                 centered scheme
78             cc(i) = u*dx(i-1)/dx(i)/(dx(i-1)+dx(i)); % same cc as in the
79                 centered scheme
80             for i=3:ndx
81                 den = 1.0/dx(i-2)/(dx(i-1)+dx(i-2));
82                 dc(i) = u*dx(i-1)*den;

```

```

79         ac(i) = ac(i) - u*(dx(i-1)+dx(i-2))*den;
80         bc(i) = bc(i) + u*dx(i-2)*den;
81         cc(i) = cc(i); % useless , but just to remind
82     end
83     elseif max(u,0)==0
84         for i=2:ndx-1
85             den = -1.0/dx(i+1)/(dx(i+1)+dx(i));
86             ac(i) = ac(i); % useless , but just to remind
87             bc(i) = bc(i) + u*dx(i+1)*den;
88             cc(i) = cc(i) - u*(dx(i)+dx(i+1))*den;
89             ec(i) = u*dx(i)*den;
90         end
91         i = ndx;
92         ac(i) = -u*dx(i)/dx(i-1)/(dx(i-1)+dx(i)); % same ac as in the
93             centered scheme
94         bc(i) = u*(dx(i)-dx(i-1))/dx(i-1)/dx(i); % same bc as in the
95             centered scheme
96     end
97     rc(3:ndx-1,1) = 0.0; % da fare
98     rc(2,1) = max(u,0.)*phiL/dx(1);
99     rc(ndx,1) = -min(u,0.)*phiR/dx(ndx);
100     if iord==2
101         if (max(u,0)==u)
102             rc(2,1) = u*phiL*dx(2)/dx(1)/(dx(1)+dx(2)); % + rc(2,1)
103             rc(3,1) = rc(3,1) - u*phiL*dx(2)/dx(1)/(dx(1)+dx(2));
104             rc(ndx,1) = rc(ndx,1);
105         elseif (max(u,0)==0)
106             rc(2,1) = rc(2,1);
107             rc(ndx,1) = -u*phiR*dx(ndx-1)/dx(ndx)/(dx(ndx-1)+dx(ndx));
108             rc(ndx-1,1) = dx(ndx-1)/dx(ndx)/(dx(ndx-1)+dx(ndx))*u*phiR;
109         end
110     end

```

É utile notare come, se dovesse essere scelto dall'utente l'ordine 2, vengano inseriti dei nuovi elementi poi utilizzati nella costruzione delle co-diagonali D (*inferiore*) ed E (*superiore*) della matrice M .

Si procede poi ad unire i contributi provenienti dal termine *convettivo* e dal termine *diffusivo* in un unico vettore. Si creeranno poi delle matrici *sparse* che verranno poi assemblate in un'unica matrice M . Si usano delle matrici sparse poiché è noto come la matrice dei coefficienti abbia pochi termini non nulli rispetto alla dimensione, e quindi la definizione di una classica matrice porterebbe ad un'eccessiva occupazione della RAM. Le matrici sparse occupano solo lo spazio di tre vettori: uno con le componenti non nulle e due con gli indici di riga e colonna in cui tali elementi si trovano.

```

1  a = ac+ad;
2  b = bc+bd;
3  c = cc+cd;
4  r = rc+rd;
5  nz = n+(n-1)*2;
6  if iord==2
7      d = dc;
8      e = ec;
9      nz = nz + (n-2)*2;
10 end
11
12 a(2,1) = 0;
13 c(ndx,1) = 0;
14 d(3,1) = 0;
15 e(ndx-1,1) = 0;

```

```

16
17 A = sparse(2:n,1:n-1,a(3:ndx),n,n);
18 B = sparse(1:n,1:n,b(2:ndx),n,n);
19 C = sparse(1:n-1,2:n,c(2:ndx-1),n,n);
20 if iord==2
21     D = sparse(3:n,1:n-2,d(4:ndx),n,n);
22     E = sparse(1:n-2,3:n,e(2:ndx-2),n,n);
23 end
24 R(1:n,1) = r(2:ndx,1);
25 M = A+B+C;
26 if iord==2
27     M=M+D+E;
28 end

```

Successivamente si procede con la risoluzione del sistema algebrico, adottando un metodo iterativo. Tale scelta è motivata dal fatto che la matrice dei coefficienti è sparsa: l'utilizzo di un algoritmo diretto, come l'eliminazione di Gauss, comporterebbe un riempimento inutile della matrice, con un conseguente e non necessario aumento dell'occupazione di memoria RAM.

```

1 sol = M\R;
2 phi(1,1) = phiL;
3 phi(ndx+1,1) = phiR;
4 phi(2:ndx,1) = sol;
5 phi_an = zeros(ndx+1,1);
6 if Pe<709
7     for i=1:ndx+1
8         phi_an(i) = phiL + (exp(Pe*xv(i)/L)-1.)/(exp(Pe)-1.)*(phiR-phiL);
9     end
10 else
11     for i=1:ndx+1
12         phi_an(i) = phiL + (exp(vpa(Pe*xv(i)/L))-1.)/(exp(vpa(Pe))-1.)*(
13             phiR-phiL);
14     end
15 end

```

É immediato notare come la soluzione analitica Φ_{an} sia dipendente da *Peclet*. Viene poi fatto un controllo riguardante quest'ultimo, poiché nell'equazione della soluzione compare e^{Pe} , e darebbe errore se il Peclet fosse maggiore di 709 come si evince dal ciclo. Per ovviare a questo, si usa una funzione **vpa** che va a svolgere calcoli di esponenziali molto grandi qualora il *Peclet* fosse maggiore di 709.

La soluzione analitica si dimostra essere, nel caso di condizioni al contorno di Dirichlet, pari a:

$$\Phi = \Phi_L + \frac{e^{Pe\frac{x}{L}} - 1}{e^{Pe} - 1} (\Phi_R - \Phi_L)$$

Si fanno poi tre plot, uno con confronto tra soluzione analitica e soluzione numeirca e poi due grafici di errore assoluto ed errore relativo.

```

1 figure('NumberTitle','on','Name','Numerical and exact solutions')
2 title('Numerical and exact solution')
3 plot(xv(1:ndx+1,1),phi(1:ndx+1,1),'-o')
4 hold on
5 plot(xv(1:ndx+1,1),phi_an,'-x')
6
7 abs_err = abs(phi(1:ndx+1,1)-phi_an);
8 figure('NumberTitle','on','Name','Absolute error')
9 plot(xv(1:ndx+1,1),abs_err,'-o')
10
11 rel_err = abs_err./phi_an;
12 figure('NumberTitle','on','Name','Relative error')
13 plot(xv(1:ndx+1,1),rel_err,'-o')
14
15 end

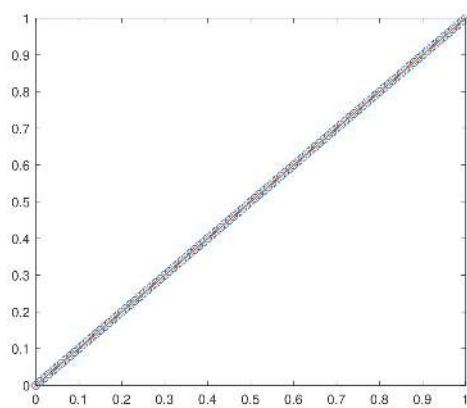
```

Come si può verificare, la **soluzione analitica** presenta un andamento che dipende (in modo esponenziale) dal **numero di Peclet**. In particolare, al crescere di quest'ultimo, si osserva come la funzione rimanga pressoché nulla in un ampio intervallo del dominio, per poi aumentare bruscamente verso l'estremità destra, al fine di soddisfare la **condizione al contorno** su quel bordo (ipotizzando che sul bordo sinistro valga $\phi_L = 0$), mostrando quindi un **elevato gradiente**.

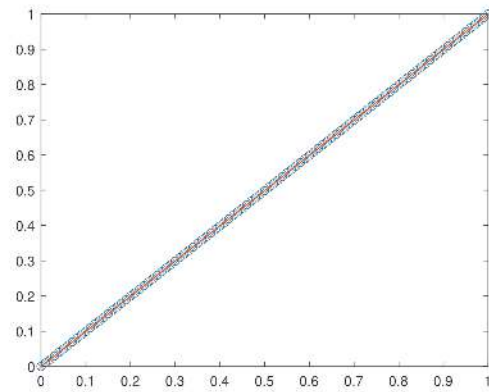
Questo comportamento è dovuto al fatto che un aumento del numero di Peclet equivale, ad esempio, a una riduzione della **viscosità**, ossia a una maggiore **preponderanza della convezione sulla diffusione**, con conseguenti gradienti più marcati.

Viceversa, un valore di Pe più basso produce una soluzione molto più uniforme, poiché la **diffusione** tende a livellare le variazioni della soluzione: il trasporto medio fa sì che le particelle si distribuiscano in modo più omogeneo rispetto al caso in cui prevalga la sola convezione.

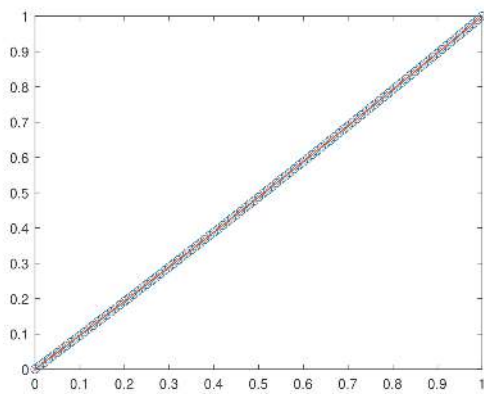
1.4 Risultati differenze finite



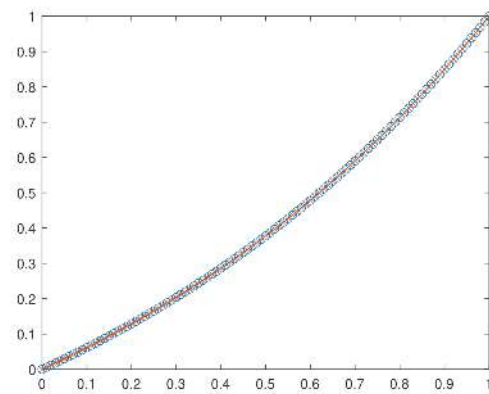
(a) $\Gamma = 1000$



(b) $\Gamma = 100$



(c) $\Gamma = 10$



(d) $\Gamma = 1$

Figura 1.1: Risultati Differenze Finite (1)

Dai precedenti grafici è possibile notare come, al variare della viscosità, la preponderanza della convezione rispetto sulla diffusione possa portare ad errori significativi ed infine all'instabilità dello schema centrato. Sono stati fissati i seguenti parametri:

- **Numero di intervalli** $N_{dx}=100$;
- **Densità** $\rho = 1$;
- **Lunghezza** $L = 1$;
- **Condizioni al bordo** $\phi_L = 0$ e $\phi_R = 1$.

Si fa variare la viscosità partendo da $\Gamma = 1000$ passando da 100, 10 ed infine 1. Si passa poi a valori di viscosità sotto l'unità portandola a 0.1, 0.01, 0.0025, dove lo schema diventa instabile. Come si può notare nei grafici in figura 1.1, al crescere del Γ si tende sempre di più ad una retta; infatti, essendo tale termine relativo alla *diffusione* si ha che, con un Γ molto elevato, questa risulti preponderante rispetto alla convezione. L'equazione modello potrebbe essere approssimata nel seguente modo:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 0$$

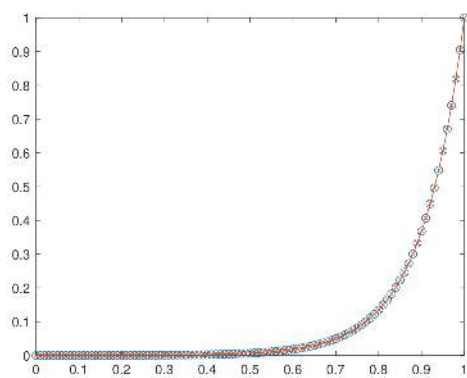
Ovvero una retta, essendo la sua derivata seconda nulla.

Abbassando man mano il Γ si ha una variazione della curva, che si discosta sempre di più da una retta, rendendo la *convezione* sempre più importante. È sempre presente però l'effetto della diffusione che tende a mediare la ϕ tra i due valori al bordo ovvero $\phi_L = 0$ e $\phi_R = 1$.

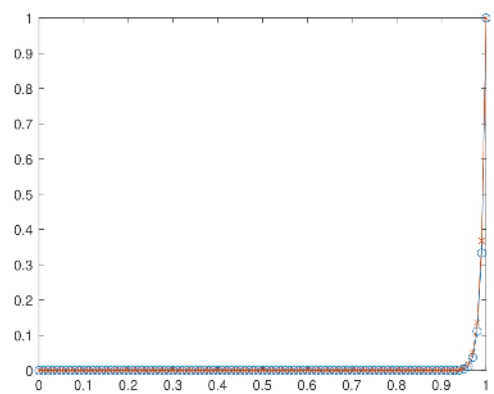
È evidente come, riducendo maggiormente la viscosità, diventi preponderante la *convezione* che tende a "trasportare" la condizione al bordo sinistro verso destra (essendo $u > 0$). Il problema sorge quando ci si avvicina molto al bordo destro dove è imposta la condizione di $\phi = 1$. Entra in gioco quindi la *diffusione*, che media i valori ai suoi estremi, ma non in modo molto ottimale perché ormai la funzione è molto vicina alla condizione al bordo imposta, ed è per questo che la funzione ha una crescita improvvisa. Questo è dovuto al fatto che la **diffusione**, essendo Γ piccola, dà il suo contributo sensibile quando c'è un gradiente molto grande di ϕ . Le due soluzioni, analitica e numerica, si discostano sempre di più, e questo è dovuto dal fatto che, essendo la Γ molto piccola, è preponderante la convezione, ed essendo in questo caso i termini convettivi approssimati al primo ordine, l'errore risulta via via più visibile, specie con una griglia molto poco raffinata come questa.

Tra le soluzioni possibili per ottenere un miglioramento, c'è quella di fare uno stretching alla griglia, raffinandola nei pressi del bordo destro, dove la variazione è molto estesa.

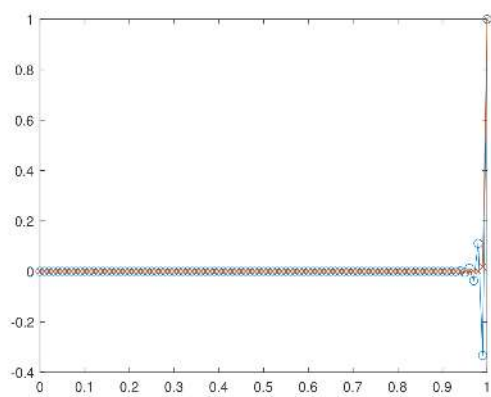
Un'altra possibile opzione è quella di cambiare tipo di schema, poiché lo schema centrato risulta instabile per Γ molto piccole. È possibile quindi cambiare il tipo di schema utilizzato, come lo schema *upwind* che nel caso di velocità positiva ($u > 0$) equivale ad uno schema *backward*. Quindi si utilizza uno schema che si adatta in base alle caratteristiche del caso di studio; per aumentare la precisione si può utilizzare uno schema *upwind* con *stretching*, che come si può notare nel grafico sottostante (f) risulta molto accurato. È possibile inoltre impostare l'ordine dello schema pari a due, ma in questa esercitazione si è voluto tenere la parte convettiva approssimata al primo ordine, andando a notare le differenze soltanto in base al tipo di schema e griglia.



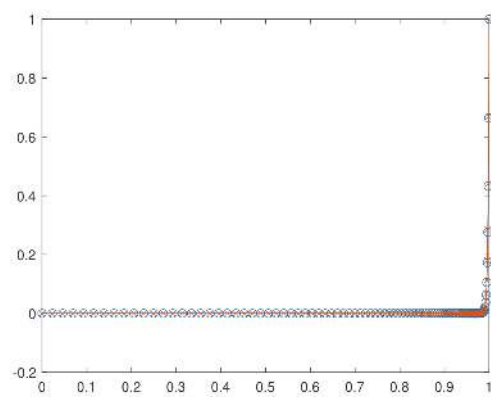
(a) $\Gamma = 0.1$



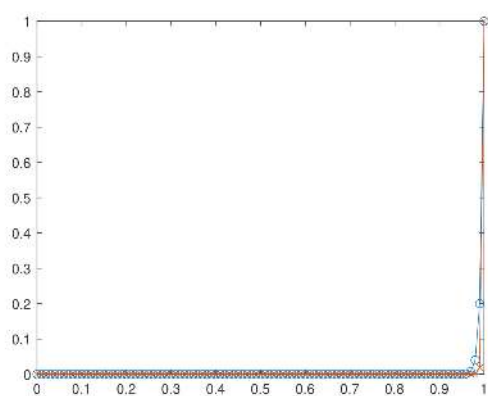
(b) $\Gamma = 0.01$



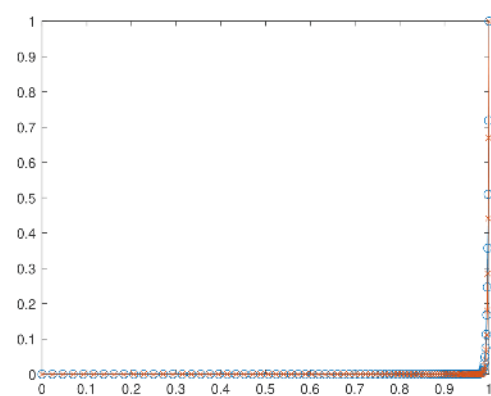
(c) $\Gamma = 0.0025$



(d) $\Gamma = 0.0025$, stretching



(e) $\Gamma = 0.0025$, schema upwind



(f) $\Gamma = 0.0025$, schema upwind e stretching

Figura 1.2: Risultati Differenze Finite (2)

1.5 Effetto del Péclet

Rifacendosi all'equazione analitica (3) che evidenzia la dipendenza dal numero di Péclet si esaminano i due casi limite facendo tendere il Péclet a 0 e a inf:

$$\lim_{Pe \rightarrow 0} \phi(x) = \phi_L + \frac{x}{L}(\phi_R - \phi_L) \quad \lim_{Pe \rightarrow +\infty} \phi(x) = \begin{cases} \phi_L & \text{se } 0 \leq x < L \\ \phi_R & \text{se } x = L \end{cases}$$

Il comportamento della soluzione, quindi, è fortemente influenzato dal numero di Péclet: quando questo diminuisce, aumenta il contributo del termine diffusivo, facendo tendere la soluzione ad una retta. Al contrario, con l'aumentare del numero di Péclet il termine convettivo diventa predominante, facendo assumere alla soluzione una curvatura via via sempre più marcata.

Di seguito è proposta un'immagine che riporta l'andamento della soluzione analitica lungo x al variare del numero di Péclet ($Pe = 1, 2, 4, 8, 16, 32$):

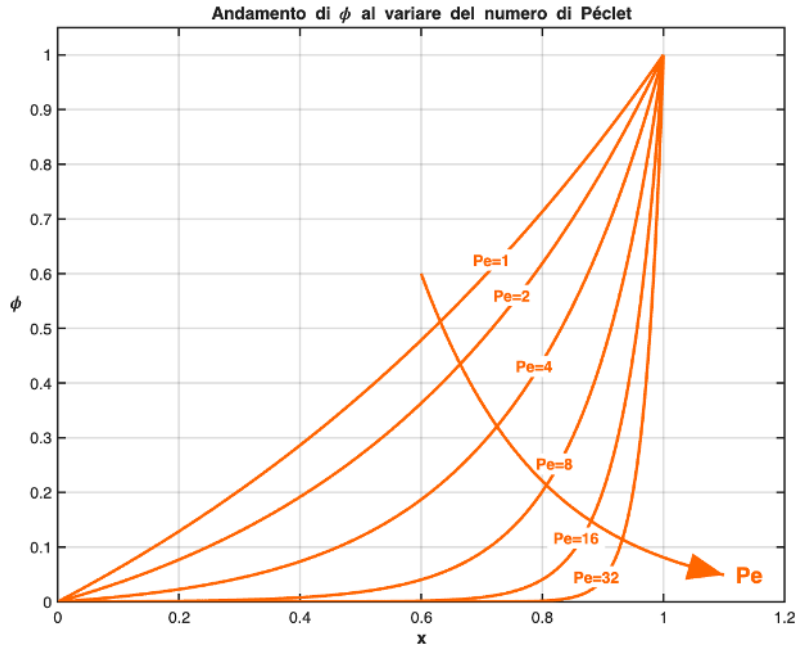


Figura 1.3: Andamento di ϕ al variare del numero di Péclet

Per valori bassi del numero di Péclet, tutti gli schemi numerici precedentemente descritti riescono ad approssimare correttamente la soluzione. Tuttavia, per valori elevati del numero di Péclet, le soluzioni numeriche cominciano a discostarsi dalla soluzione analitica.

1.6 Analisi del codice Matlab ai volumi finiti

In questa sezione si analizzerà un codice molto simile a quello presentato in precedenza, con la differenza che questo utilizza una *discretizzazione ai volumi finiti* per risolvere l'equazione modello.

Posto N_{dx} il numero di *celle* in cui si discretizza il dominio, si ha che l'equazione (caso stazionario) da risolvere nel generico centro cella i -esimo, secondo l'equazione 2 è:

$$\rho u \phi_{i+\frac{1}{2}} - \rho u \phi_{i-\frac{1}{2}} - \Gamma \left[\left(\frac{d\phi}{dx} \right)_{i+\frac{1}{2}} - \left(\frac{d\phi}{dx} \right)_{i-\frac{1}{2}} \right] = 0$$

Anche in questo caso non è possibile scegliere lo schema o l'ordine della parte *diffusiva* (schema centrato → secondo ordine accurato), mentre la parte *convettiva* dipende dall'input dell'utente.

Lo schema centrato è uno schema di interpolazione lineare dove, se la griglia è equispaziata, viene effettuata una media tra i valori al centro cella, altrimenti si vanno a pesare i valori nelle celle per la relativa distanza dall'interfaccia.

Lo schema **upwind** sceglie il metodo da usare in base al segno della velocità u :

- Se $u > 0$: lo schema va a prendere il valore della cella sulla sinistra, poiché la convezione trasporta la variabile ϕ verso destra;
- Se $u < 0$: lo schema va a prendere il valore della cella sulla destra, poiché la convezione trasporta la variabile ϕ da destra verso sinistra.

Inoltre, esistono delle differenze sostanziali tra uno schema upwind al I ordine accurato ed uno al II ordine, come riportato di seguito:

- **I ordine:** la ricostruzione della soluzione nelle celle avviene tramite una **funzione costante a tratti**. Questa distribuzione fa sì che all'interfaccia vi siano due valori differenti, solo uno dei quali viene preso a seconda della direzione di propagazione della soluzione.
 - *Per il calcolatore:*
Si parte da uno stencil a 3 punti che dà origine ad una matrice tridiagonale. I punti interessati sono solamente il punto i e quelli adiacenti, $i - 1$ e $i + 1$.
- **II ordine:** si fa uso degli **schemi ENO**, che valutano la soluzione all'interno della cella con un andamento lineare a tratti. La scelta sulla pendenza avviene per opera di funzioni matematiche note come *slope limiter*.
 - *Per il calcolatore:*
All'interfaccia $i - \frac{1}{2}$ si deve assegnare una pendenza alla cella $i - 1$ e alla cella i . Poiché la pendenza in $i - 1$ è stata a sua volta calcolata a partire dalla cella $i - 2$, e la cella $i + 1$ dalla $i + 2$, abbiamo che lo stencil prende ora 5 celle. Il problema è diventato lievemente non lineare: a seconda di quanto vale ϕ , cambia la pendenza. Allora, **la matrice dipende dalla soluzione e non è più costante**. A livello numerico questa matrice viene risolta con una tecnica impiegata per stencil più ampi, ovvero la si lascia in forma tridiagonale e poi si trova la soluzione andando ad iterare più volte fino a convergenza.

La prima parte del codice è sostanzialmente invariata ed identica al codice con discretizzazione alle differenze finite, infatti la creazione della griglia viene effettuata nello stesso identico modo e con le stesse metodologie espresse in precedenza.

Successivamente si vanno a calcolare gli elementi che compongono la matrice dei coefficienti $[M]$ nel calcolo di $[M]\{\phi\} = \{r\}$. Suddiviso nel calcolo dei termini sulle *tre diagonali*, a sua volta diviso nel calcolo del contributo *convettivo*, che dipende dallo schema, e *diffusivo* che è indipendente dello schema scelto. Si procede con il calcolo dei termini diffusivi, la cui derivata prima calcolata ai bordi cella che compare nell'equazione è stata approssimata tramite uno schema centrato/upwind o un'interpolazione polinomiale.

Per i termini diffusivi c'è quindi un *ciclo for* che va da 2 a $n_{dx} - 1$ vi è il calcolo dei termini che vanno nella diagonale principale e delle co-diagonali, nella loro forma "completa". Per il calcolo del termine del primo ed ultimo indice di riga (1 ed n_{dx}) si tiene conto delle condizioni al bordo di Dirichlet. Successivamente vi è la parte in cui vengono calcolati i termini noti, che risulteranno nulli quelli tra 2 e $n_{dx} - 1$, mentre risulteranno dipendenti dal ϕ_L e ϕ_R rispettivamente in 1 e n_{dx} .

1.7 Risultati volumi finiti

I grafici prodotti dal codice sopra descritto sono simili a quelli che vengono prodotti dal codice alle differenze finite. L'unica differenza riguarda la soluzione nella prima ed ultima cella; infatti il grafico parte dal centro della prima cella e finisce al centro della dell'ultima, notando come non vengano comprese le condizioni al contorno, le quali risultano comunque essere note.

Utilizzando uno schema centrato si nota come al diminuire della viscosità Γ la soluzione numerica si allontana da quella analitica, oscillando.

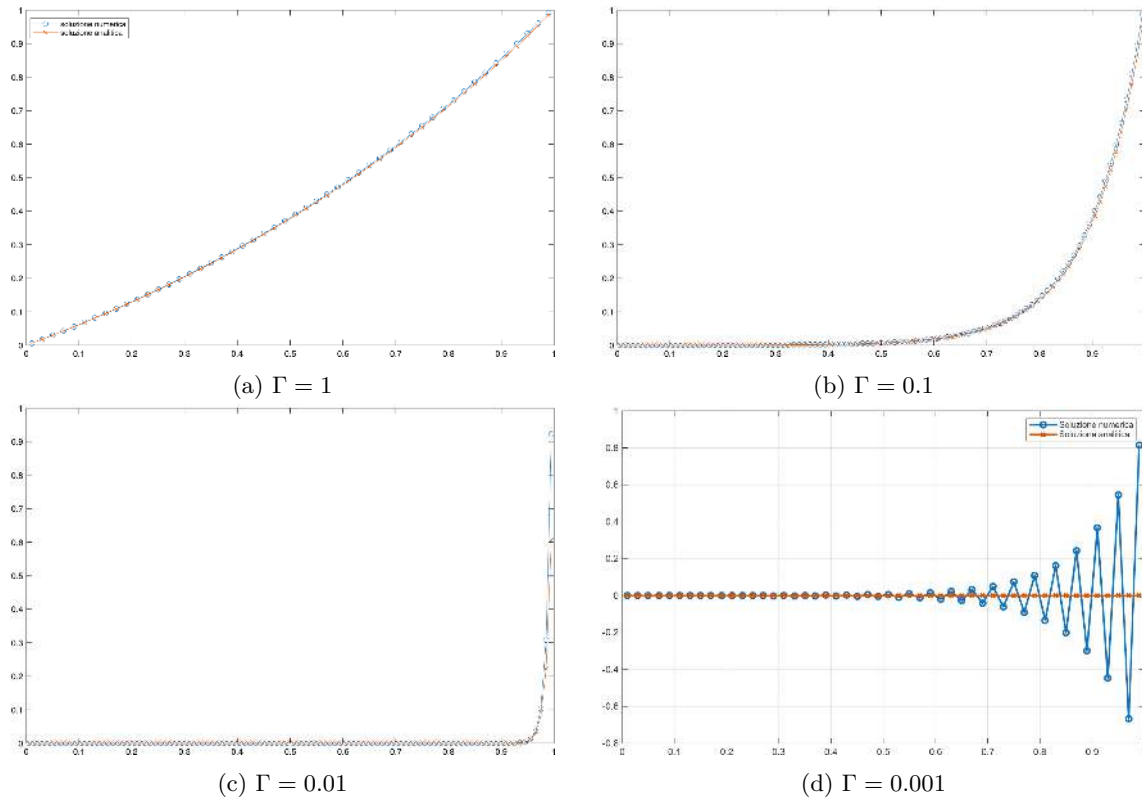


Figura 1.4: Effetto di Γ sullo schema centrato

Si osserva quindi che per valori molto piccoli di Γ (ovvero Péclet elevato), lo schema risulta totalmente oscillante.

Il passaggio da un metodo del I ordine ad uno del II ordine evidenzia una variazione significativa nell'accuratezza dello schema numerico. Sebbene l' **upwind al I ordine** sia indubbiamente più stabile (poiché la soluzione costante a tratti non genera oscillazioni), esso presenta lo svantaggio di causare un' **elevata diffusione numerica**. Questo fenomeno si manifesta con curve più "panciute" rispetto alla soluzione analitica, a dimostrazione del fatto che i gradienti risultano spalmati, rendendo la soluzione meno accurata.

Il metodo **upwind al II ordine** presenta invece un'accuratezza maggiore e una minore diffusione, in quanto l'errore scala come $O(\Delta x^2)$. Lo svantaggio principale è però la **presenza di oscillazioni** in prossimità di forti gradienti. Per ovviare a questo problema vengono implementati i cosiddetti *limiter*.

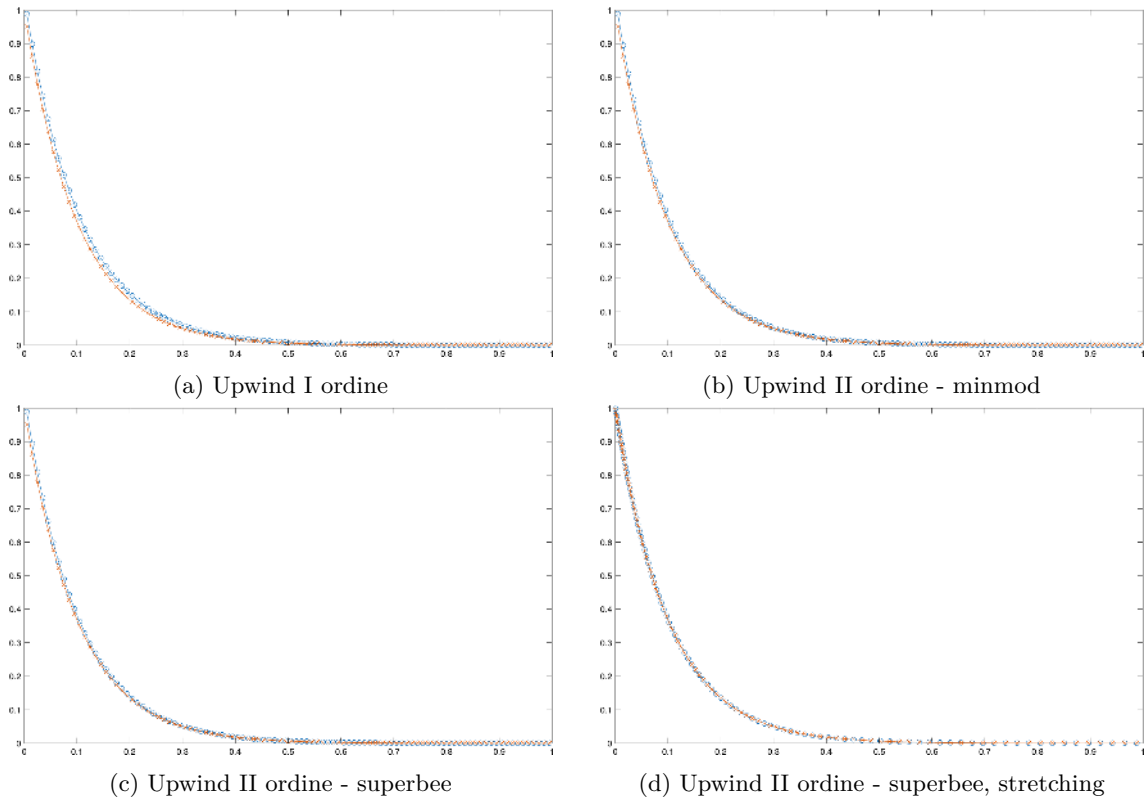


Figura 1.5: Accuratezza dello schema al variare della funzione *limiter* usata. $\Gamma = 0.1$, $ndx = 100$

Una differenza che, seppure lieve, emerge tra il *minmod* e il *superbee* è legata alla scelta dell'approssimazione delle pendenze nelle celle. Infatti, lo schema **minmod** è il più diffusivo tra i due, in quanto tende a smussare le pendenze scegliendo sempre il valore più piccolo in valore assoluto (o azzerare la pendenza se percepisce un picco o una valle).

In conclusione, si preferisce utilizzare il *minmod* quando il problema da analizzare presenta delle variazioni molto morbide e si vuole evitare di renderle artificialmente più ripide con uno schema più "aggressivo".

Al contrario, lo schema **superbee** viene utilizzato nel contesto di simulazione di interfacce nette, come ad esempio:

- Interfacce aria-acqua in flussi multifase;
- Onde d'urto in flussi supersonici, dove è necessario limitare il più possibile la diffusione numerica.

Esistono inoltre altre funzioni *limiter* che possono essere implementate a livello di codice, sebbene la loro scelta dipenda strettamente dalla natura del problema fisico per poterne evidenziare in maniera significativa le differenze.

2 Esercitazione 2 - Lid-driven cavity flow

Il *Lid driven cavity flow* è il flusso che un fluido (aria nel caso in esame) ha in una cavità bidimensionale di forma quadrata di lato L , in seguito allo scorrimento del lato superiore ("lid") lungo la sua direzione con velocità V_{lid} . Il movimento del coperchio mette il fluido in movimento per via della condizione di aderenza a parete, in questo caso il campo di moto dell'aria sarà incomprimibile, laminare e stazionario. Il test case è quadrato con una dimensione caratteristica $L = 1m$. Ciò che accade, conseguentemente al movimento del lid, è la creazione di un grande vortice al centro della cavità, ed eventualmente anche delle zone di ricircolo agli spigoli, con dei punti di ristagno per raccordare la rotazione del vortice. Ovviamente il comportamento che si noterà nel campo di moto, sarà dipendente dal numero di Reynolds imposto. Si svolgerà l'analisi per i seguenti numeri di Reynolds: 100, 400, 1000, 2000.

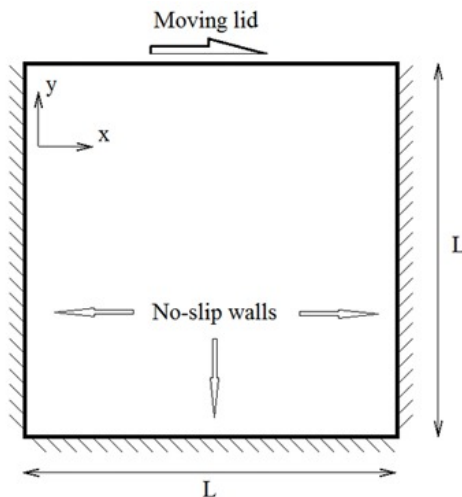


Figura 2.1: Lid-driven cavity flow

Il numero di Reynolds, in questo caso vale:

$$Re = \frac{\rho V_{lid} L}{\mu}$$

Dove ρ e μ sono la densità e la viscosità dinamica del fluido. Essendo la densità e viscosità fissate per l'aria, ed essendo L la lunghezza caratteristica del problema costante, è facile intuire come per far variare il Reynolds sia necessario far variare soltanto la velocità del "lid", da cui:

$$V_{lid} = \frac{Re \mu}{\rho L}$$

2.1 Geometria e Mesh

2.1.1 CAD

La prima cosa da fare è creare (o importare) la geometria, in particolare si genera un quadrato nel piano xy di lato 1 metro e poi si estrude lungo la direzione z di una quantità a piacere, poiché in questo caso si svolgerà un'analisi bidimensionale. Una volta creato la geometria, per semplicità verrà rinominata "*computational domain*". Successivamente si vanno a rinominare le varie superfici che sono state create per poterle identificare più facilmente in fase di analisi, in quanto sarà necessario imporre su ogni specifica faccia le condizioni al contorno. In particolare, verrà denominata " $z0$ " quella superficie sulla quale verrà eseguita la mesh bidimensionale (piano xy , quindi $z=0$), e poi $z+$, *left*, *right*, *top* e *bottom*.

2.1.2 Mesh

Per poter eseguire la mesh, devono essere create le parti, poiché, al momento, la geometria viene vista dal programma come un unico corpo. Per generare la griglia si dovrà selezionare l'operazione *badge for 2D meshing*, dopo aver trasformato le superfici laterali in linee attraverso la creazione delle parti, e la superficie racchiusa tra tali linee sarà l'area su cui verrà creata la mesh, in questo caso con il comando

directed mesh. Verrà creata una mesh strutturata con 100 elementi per lato, senza effettuare nessuno stretching. Si noti come sia stata selezionata come superficie sorgente quella $z0$ e come piano target $z+$. Cliccando su "Directed Mesh", "Edit", "Source Mesh", "New Source Mesh" e poi su "Patch Mesh", si seleziona il Computational Domain. Si clicca sulla bandiera verde e in "Mode" si seleziona "Patch Mesh". A questo punto i bordi della parte si sono illuminati di verde; cliccando su un lato si illuminano i lati connessi logicamente, cioè avendo 4 lati si crea una griglia divisa in due direzioni; si deve quindi selezionare il tipo di distribuzione ("Costant") e il numero di punti (100); successivamente si clicca su "Mesh Distribution" e quindi "New Volume Mesh Distribution" per distribuire la griglia sul volume, anche se non si è interessati a questo aspetto. Per la seguente immagine si è usata la visualizzazione della mesh tramite la sezione *scenes*.

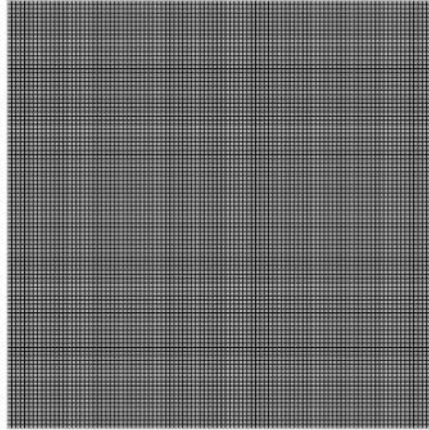


Figura 2.2: Mesh

2.2 Definizione del modello fisico

Si definisce il modello fisico che il codice numerico deve adottare per eseguire i calcoli. In particolare si definisce un'analisi bidimensionale e *stazionaria*. Si utilizza come fluido un gas (aria) e, poiché il flusso è per ipotesi incompressibile, si seleziona l'opzione *segregated flow*, così che l'equazione dell'energia sia disaccoppiata e quindi risolta separatamente dalle equazioni di quantità di moto e continuità. Si indica infine densità dell'aria costante (flusso incompressibile) e regime laminare. Si definisce il modello fisico che il codice numerico deve adottare per eseguire i calcoli.

2.3 Condizioni al contorno

Come condizioni al contorno sulle pareti, nel caso in esame è evidente che la parete in basso, la parete a destra e la parete a sinistra sono fisse, mentre alla parete superiore si assegna la velocità V_{lid} lungo x , valutata in funzione del numero di Reynolds. Risulta quindi molto conveniente eseguire una particolare operazione, ossia definire in funzione del Re la velocità del lid, da assegnare successivamente alla parete superiore in fase di definizione delle condizioni al contorno. Per fare ciò si creano dunque una serie di parametri scalari, quali la densità, la viscosità, la lunghezza caratteristica ($L = 1m$) e il Re . Successivamente si definisce un ultimo parametro scalare, proprio la V_{lid} , con la formula scritta in precedenza, in modo che si possa semplicemente di volta in volta variare il Re , lasciando che sia il software a cambiare la condizione al contorno della velocità del lid. Come condizioni iniziali si suppone un campo di moto in quiete (velocità nulla) ed una pressione omogenea e pari ad un valore di riferimento (101325 Pa). Si cerca una soluzione stazionaria utilizzando un metodo stazionario, pertanto il transitorio che si osserva durante le prime iterazioni è un fenomeno puramente numerico e non è rilevante da un punto di vista fisico.

2.4 Risultati

Prima di lanciare la simulazione, è utile creare dei grafici in una nuova scena, dove posizionare ad esempio il modulo della velocità (campo scalare) e la pressione relativa (campo anch'esso scalare). Una volta fatto ciò, si lancia la simulazione, vedendo comparire a schermo il grafico dei residui in funzione del numero

di iterazioni eseguite. Esso rappresenta sostanzialmente quanto la somma dei flussi diffusivi e convettivi in ogni cella (di cui si prende la norma 2) è prossima allo zero (come dovrebbe essere in teoria) nelle equazioni di quantità di moto e nell'equazione della pressione. Quando i residui tendono allo zero significa che il campo tende alla sua soluzione stazionaria (se esiste). I residui rappresentano quanto la soluzione è lontana dalla stazionarietà. Le equazioni considerate sono quelle nelle forma stazionaria, che però vengono risolte in modo iterativo, fino a quando non vengono raggiunte le iterazioni massime. Si può fermare prima il calcolo quando la somma dei flussi convettivi su ciascun cella è andata a zero, ovvero quando la soluzione è diventata stazionaria. Il codice somma i flussi convettivi e diffusivi su ciascuna cella e fa la norma 2 di queste somme. In una soluzione potrebbe essere che alcuni punti arrivino a stazionarietà e altri no e quindi il residuo non scende troppo in basso, ma si ferma su un punto e non si muove più, o al massimo oscilla un po'; ciò significa che ci sono delle zone nel campo di moto che non sono stazionarie e che non permettono la caduta del residuo.

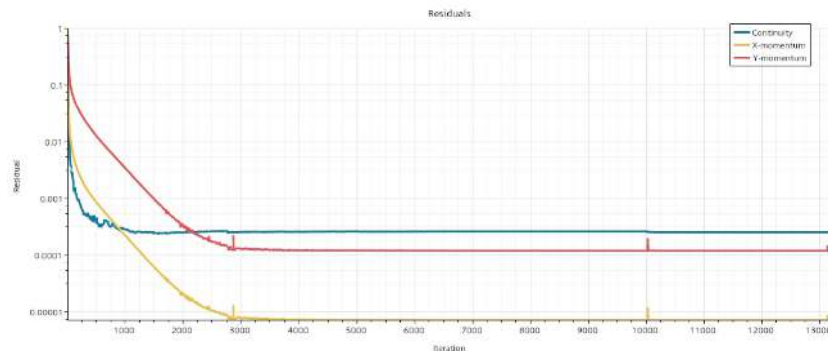


Figura 2.3: Residui (Re=100)

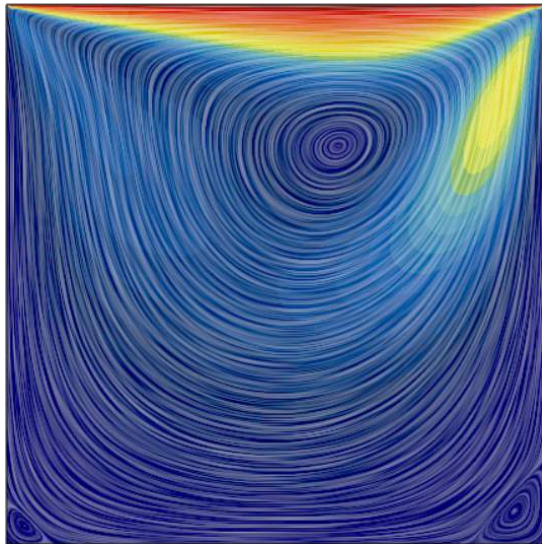
Per quanto concerne il campo di pressione, esso rimane uniforme e pari al valore di riferimento, facendo però eccezione nei due angoli in corrispondenza della parete superiore che, a causa del suo moto, crea un'espansione nei pressi dello spigolo in alto a sinistra ed una compressione nei pressi dello spigolo in alto a destra.



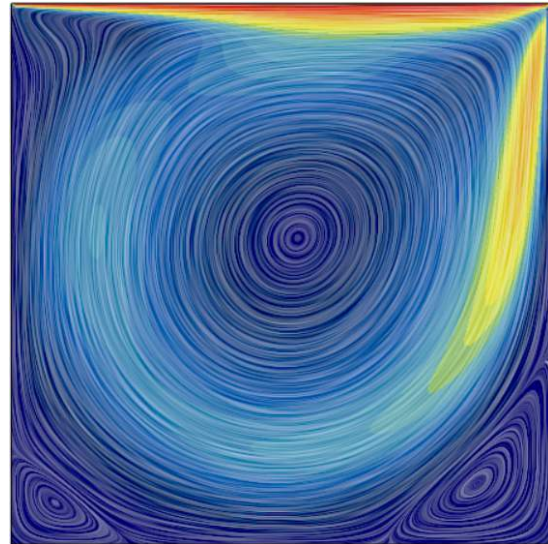
Figura 2.4: Pressione (Re=100)

Si nota che la velocità massima, come facilmente prevedibile, è in prossimità della parete superiore, che trascina il fluido per via della condizione di aderenza. Pertanto, si crea un grosso vortice al centro della cavità, mentre il flusso in prossimità delle pareti e degli angoli è caratterizzato da una velocità minore.

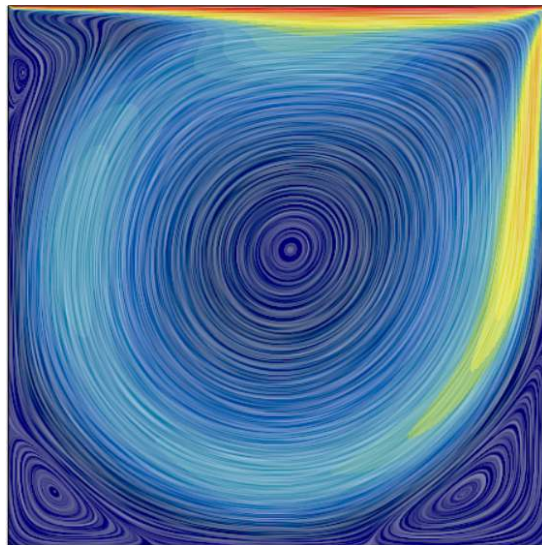
Si noti inoltre come l'aumento del numero di Reynolds favorisca lo sviluppo di vortici secondari in prossimità degli angoli del dominio di calcolo.



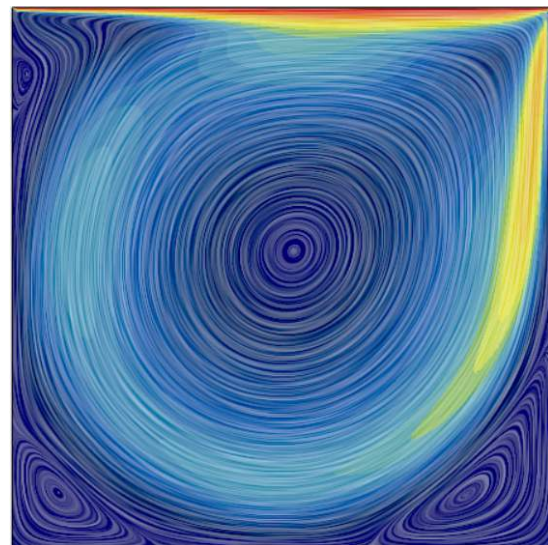
(a) Velocità $Re=100$



(b) Velocità $Re=400$



(c) Velocità $Re=1000$



(d) Velocità $Re=2000$

Al fine di indagare ulteriormente cosa avviene nelle zone di ricircolo, può essere utile visualizzare lo sforzo di taglio a parete (wall shear stress) in direzione x e y lungo le medesime coordinate, per le due pareti laterali e per la parete inferiore. Infatti, il cambio di segno di tale valore è associato alla presenza di una zona di ricircolo, pertanto si può visualizzare l'andamento di questa grandezza e confrontarlo con ciò che si vede effettivamente nella scena con la velocità.

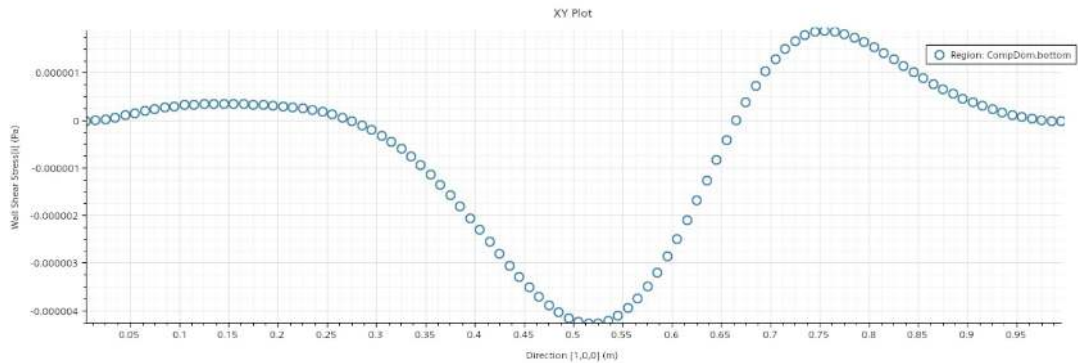


Figura 2.6: Sforzi di taglio a parete per la parete inferiore (Re= 2000)

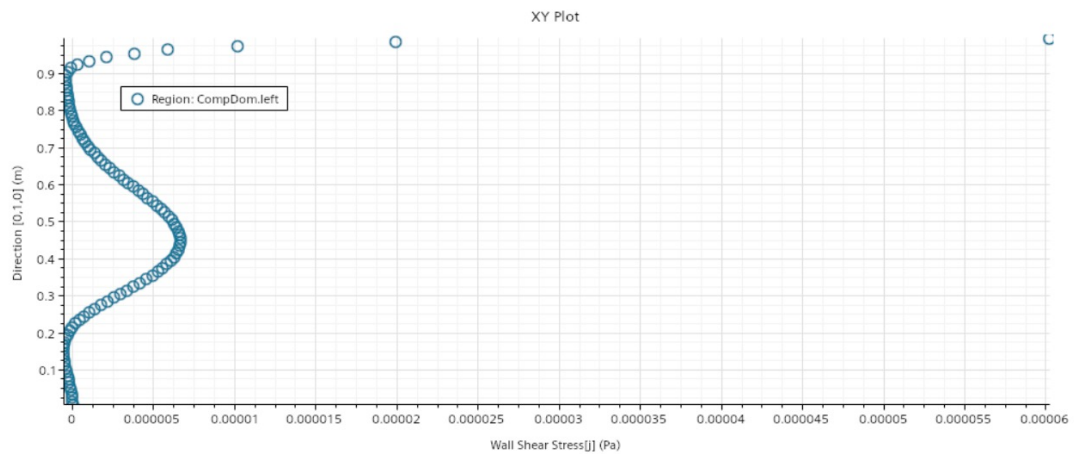


Figura 2.7: Sforzi di taglio a parete per la parete sinistra (Re= 2000)

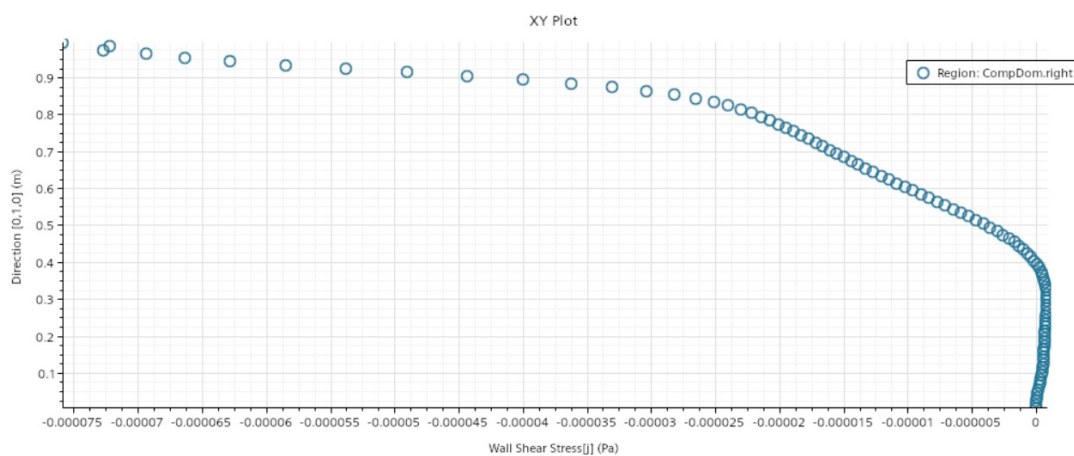


Figura 2.8: Sforzi di taglio a parete per la parete destra (Re= 2000)

Si nota chiaramente la presenza di due attraversamenti dello 0 (zone di separazione), coincidenti con la presenza del vortice principale al centro della cavità. Il fatto che lo sforzo sia negativo nella parte centrale della coordinata x è spiegato dal fatto che il vortice primario gira in senso orario; invece, lo shear stress positivo ai lati del dominio sta a indicare la presenza di vortici rotanti in senso antiorario, che possono essere parzialmente visualizzati con la creazione di ulteriori stream lines limitate agli spigoli inferiori. All'aumentare del Re , si nota come per la parete bottom lo sforzo d'attrito si annulla per coordinate x minori, ciò è dovuto alla crescita dei vortici secondari.

Per quanto invece concerne le pareti laterali, si vede che in corrispondenza degli spigoli superiori (lid) si hanno zone di attrito estremamente elevate, rispetto ai valori nel resto del grafico, e ciò è dovuto alla presenza stessa del lid, che mette in moto il flusso proprio in quella zona.

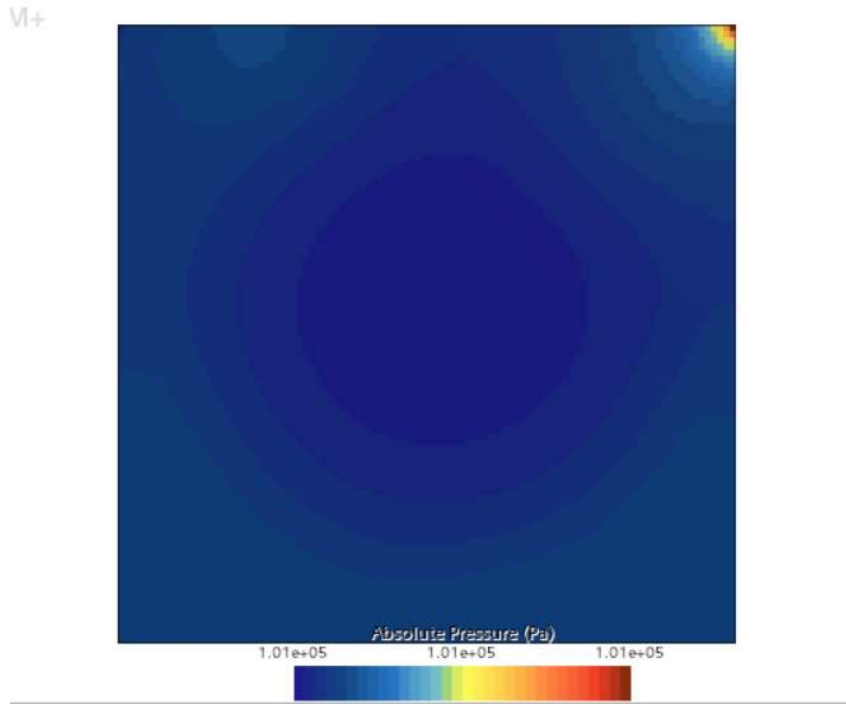


Figura 2.9: Pressione ($Re=2000$)

3 Esercitazione 3 - Profilo NACA SC(2)-0714

Lo scopo di questa esercitazione è quello di effettuare, mediante il software CFD STAR CCM+, la simulazione 2D di un profilo alare (NACA SC(2)-0714, supercritico) in regime comprimibile e turbolento, a Mach $M = 0.6$ e $M = 0.85$.

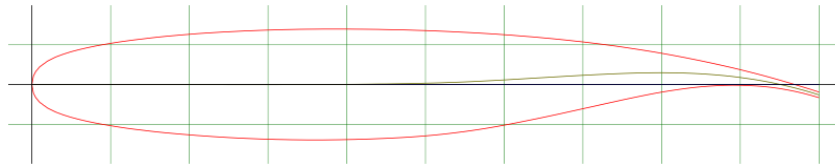


Figura 3.1: Profilo alare NACA SC(2)-0714

3.1 Importazione geometria

Per la definizione della geometria del profilo è possibile usare un file ".csv" scaricabile da un qualsiasi database online di profili alari, come quello della Selig, o fornito dal docente come in questo caso. Il file deve avere coordinate X-Y-Z dato che STAR vuole in input una geometria tridimensionale (in alternativa si poteva importare il file ".csv" su un qualsiasi software CAD e poi importare il CAD su STAR).

Si nota come il bordo di fuga del profilo sia aperto, si procede in fase di schizzo a chiuderlo con una semplice linea verticale.

3.2 CAD

Dopo aver importato il profilo di corda 1 metro, sul medesimo sketch si procede alla costruzione del dominio computazionale, in questo caso con un quadrato dai vertici rispettivamente nei seguenti punti x ed y : (50,50), (50,-50), (-50,50), (-50,-50). Si utilizza un dominio con ogni lato a distanza di 50 volte la lunghezza caratteristica, che in questo caso è rappresentata dalla *corda*. Si procede infine all'estrusione dello sketch, di una quantità generica, essendo una simulazione 2D risulta ininfluente. Si rinomina la superficie di bordo derivante dall'estrusione come "free stream", nonché le superfici frontali "z0" e "z+". Si procede infine con la rinomina di 4 macro-superfici sul profilo alare, in particolare il "leading edge", il "trailing edge" e i "top side" e "bottom side".

Si crea una nuova **parte** dal CAD, mettendo come "tassellation density" il parametro "very fine". Il dettaglio di questa operazione è fondamentale perché STAR-CCM+ esegue la mesh sulla parte. Infatti, poiché i solutori CFD operano su domini discretizzati e non direttamente sulle equazioni analitiche del CAD, il software STAR-CCM+ richiede una conversione preliminare della geometria in una rappresentazione tassellata. Tale processo di tassellazione genera uno "*stencil*" superficiale composta da elementi triangolari, che funge da base geometrica per le successive operazioni di generazione della mesh.

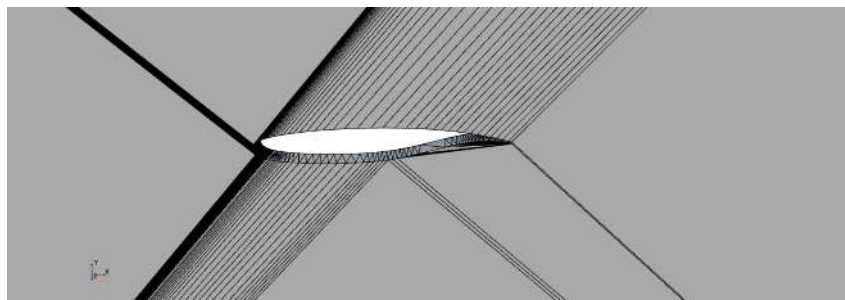


Figura 3.2: Tassellazione

3.3 Modello fisico

In "*New Physics continuum*" si imposta il modello fisico:

- **Two-dimensional;**

- **Steady;**
- **Gas;**
- **Coupled Flow**, essendo un caso comprimibile;
- **Ideal Gas;**
- **K-Omega Turbulence**, ovvero un modello di turbolenza di tipo RANS.

È bene notare come selezionando questa opzione di turbolenza, in automatico vengono selezionati altri parametri. Si indica infine come pressione di riferimento una pressione di 0 Pa. Successivamente, si creano dei parametri scalari quali il Mach di free stream (posto pari a 0.6), nonché la pressione e la temperatura in quota (10km), rispettivamente pari a 26436.3 Pa e 223.15 K. La densità sarà definita come

$$\rho = \frac{p}{RM}T = 0.4127 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Dove R è la costante universale dei gas e M è il peso molecolare dell'aria. Si crea infine la velocità di free stream come $V = Ma$, avendo precedentemente definito $a = \sqrt{1.4RT}$. Tale velocità sarà inserita come condizione iniziale di velocità nel modello fisico. Si esegue anzitutto un "badge for 2D mesh" e, successivamente, si creano le varie **regioni** andando ad assegnare la parte ad una regione e spuntando "create region for each part surface". Nella superficie di ingresso nel dominio si modifica infine il suo "type" in "stagnation inlet" e si inseriscono i valori di pressione totale ad infinito e temperatura totale ad infinito precedentemente definiti. Per la superficie di uscita del dominio computazionale si va a selezionare il suo "type" in "Pressure Outlet" essendoci una caratteristica in entrata e due che vanno fuori, quindi si dà la pressione all'outlet come la pressione ad infinito. Questo perché essendo l'outflow del dominio abbastanza a valle del profilo, si può supporre di avere un valore di pressione proprio pari alla pressione ad infinito, e stessa cosa viene fatta per la temperatura. Nelle facce top e bottom del dominio si va a dare una condizione di *simmetria* selezionando "Symmetry Plane", mentre ai *wall* si dà una condizione di Temperatura assegnando il valore della temperatura a infinito, simulando una condizione isoterma tra il flusso e le pareti del profilo.

3.4 Mesh

Si procede ora alla creazione della mesh "Automated Mesh (2D)", si seleziona "Polygonal Mesh" e per catturare meglio lo strato limite si mette a parete uno strato di prismi selezionando "Prism Layer Mesher". In bidimensionale si può meshare solo in seriale, mentre in tridimensionale si può meshare anche in parallelo. All'interno del mesher ci sono tutta una serie di parametri:

- **Prism Layer Mesher**
 - Stretching function: Hyperbolic Tangent, quindi la spaziatura a partire dalla prima cella seguirà la funzione tangente iperbolica;
 - Distribution Mode: Wall Thickness, così da avere un controllo più preciso sul prism layer a differenza di assegnare un fattore di stretching.
- **Default Controls**
 - Base Size: L_{ref} , è la dimensione base della mesh, in questo caso è la corda;
 - Target Surface Size: si imposta l'1% della base size (Relative to Base);
 - Minimum Surface Size: si imposta lo 0.5% della base size;
 - Surface Curvature: 360 punti per cerchio, in modo da ottenere una mesh più regolare nelle curvature;
 - Number Prism Layer: 10;
 - Wall Thickness: 10^{-5} ;
 - Prism Layer Total Thickness: si imposta il 1% della base size;
 - Surface Growth Rate: Slow.

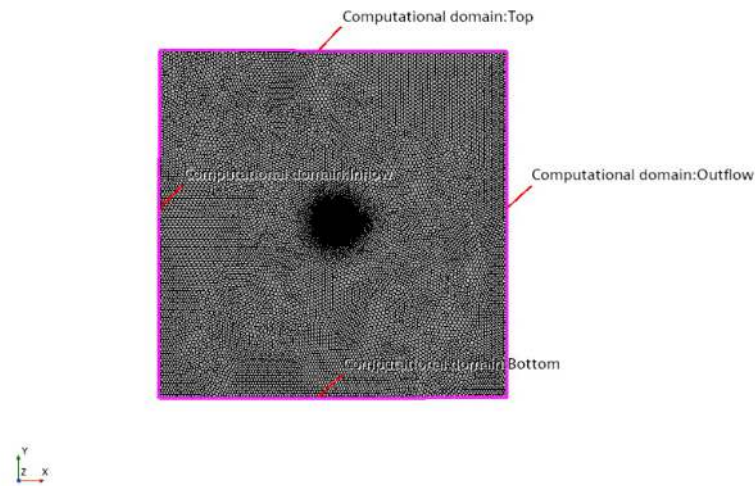


Figura 3.3: Surface control

Per rendere ancora più accurata la mesh, si decidono di utilizzare due "custom controls". Il primo è un controllo di superficie, infatti si va a selezionare "*surface control*" dove si lasciano tutti i valori con la dicitura "*parent*" (ovvero come il genitore), eccetto *Target Surface Size* e *Minimum Surface Size* dove si è inserito in entrambe il comando *custom* del 100% della base size. Nella figura 3.3 si possono evincere quali sono le superfici sulle quali verrà effettuato il controllo superficiale.

L'altro controllo che viene effettuato è un controllo di volume, si seleziona "*Volumetric Control*", ed in "2D Surface Mesher" si seleziona *custom*, andando ad inferire come valore, sempre in riferimento alla base size, il 100%. Si ottiene quindi la seguente mesh:

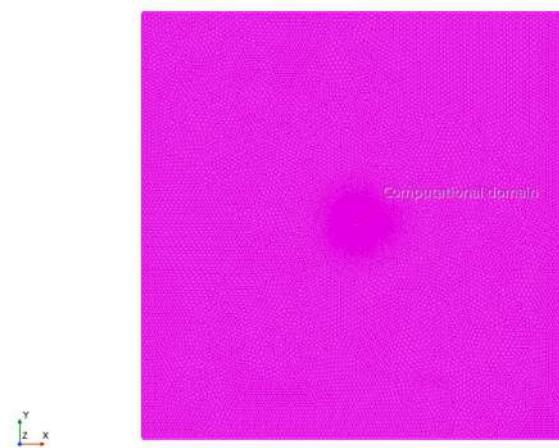


Figura 3.4: Volumetric control: dominio computazionale

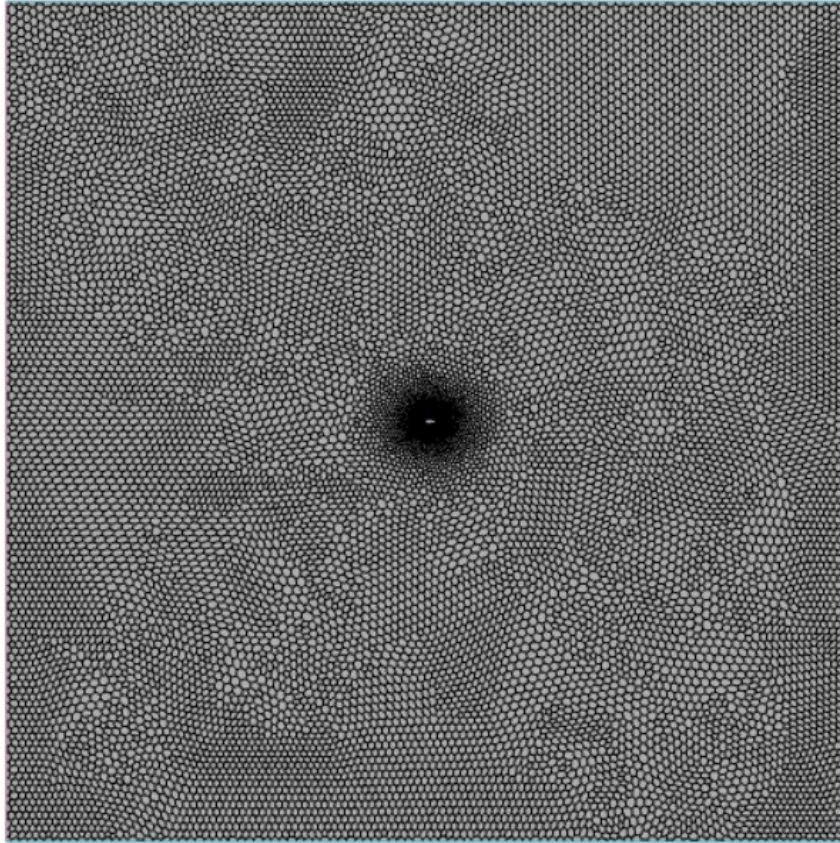


Figura 3.5: Dominio computazionale non raffinato

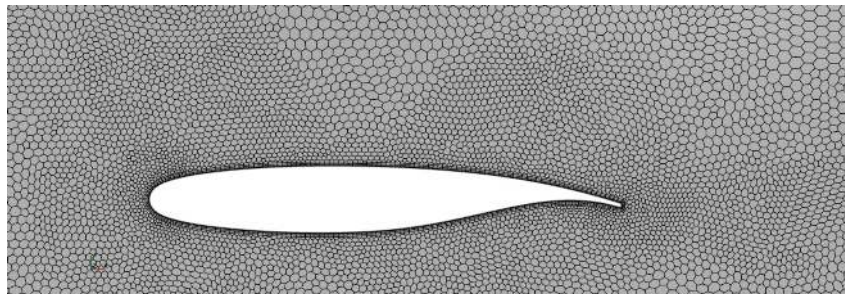


Figura 3.6: Zoom mesh sul profilo

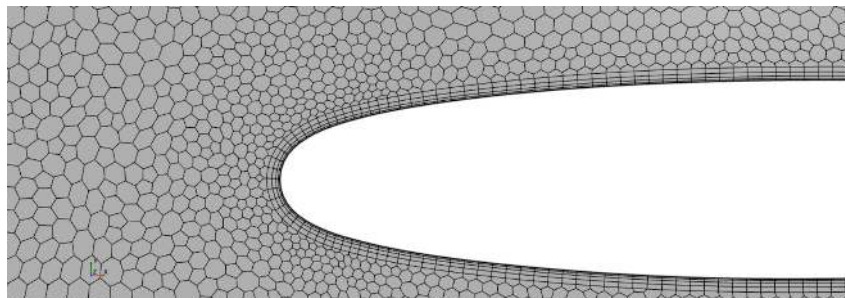


Figura 3.7: Zoom sul prism layer

3.5 Prima Simulazione

Si creano una scena scalare sul numero di Mach, sulla pressione e sulla velocità (modulo) e si lancia la simulazione. Il transitorio non è fisico ma è puramente numerico.

Si possono notare: il punto di stagnazione al bordo d'attacco, la bolla di depressione sul dorso ed una zona con un Mach maggiore di uno vicino al bordo d'attacco.

Per quanto riguarda la scia si vede un leggero accenno nelle scene di Mach e velocità, indice del fatto che la mesh è ancora troppo grezza e non riesce a catturare la scia in modo accurato.

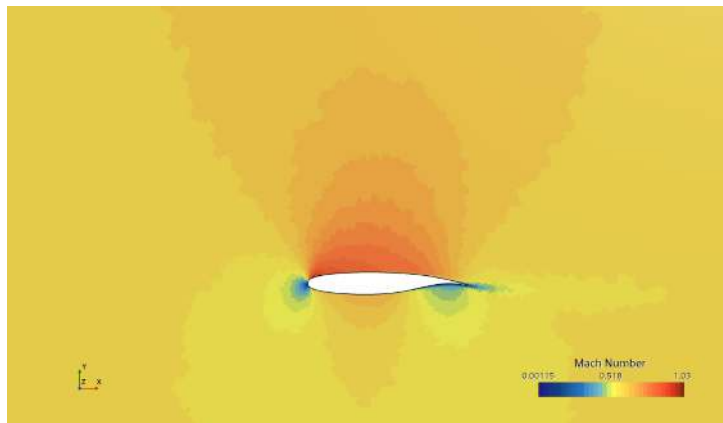


Figura 3.8: Campo di moto: Mach number

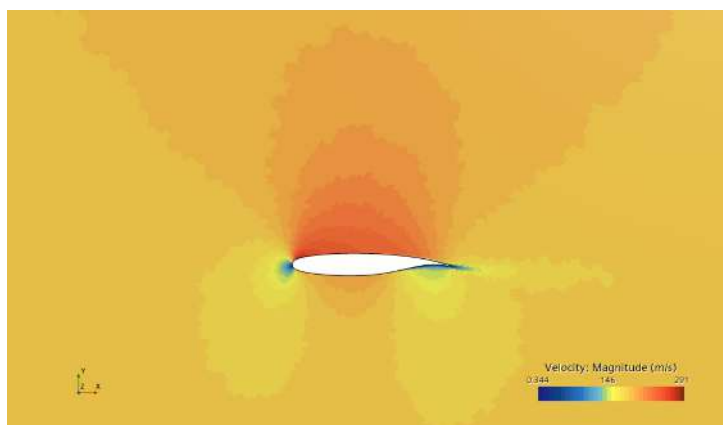


Figura 3.9: Campo di moto: velocità

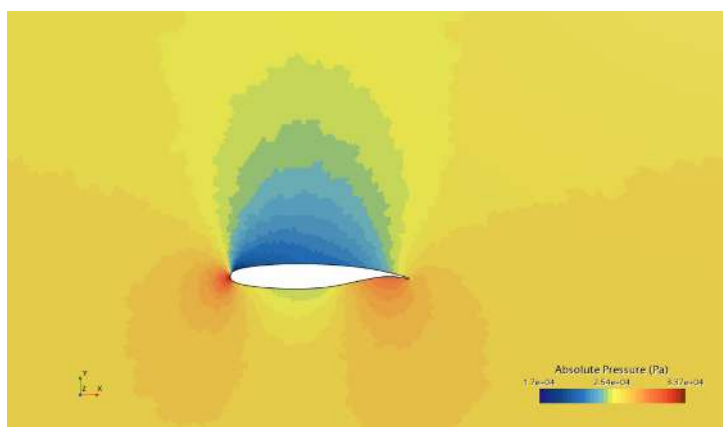


Figura 3.10: campo di moto: pressione

Di seguito vengono invece riportati i residui per una valutazione in merito alla convergenza.

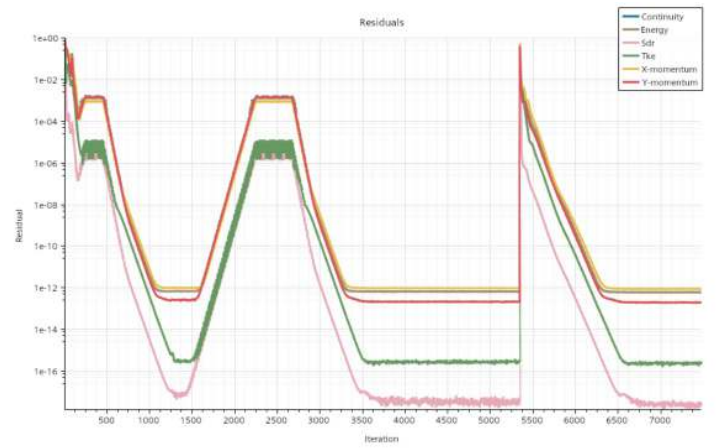
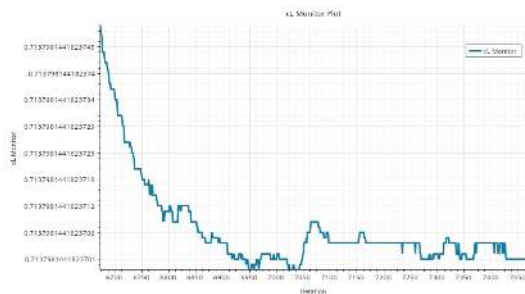


Figura 3.11: Residui

É bene notare come i residui si siano stabilizzati a valori molto bassi. La soluzione è stata stoppata due volte come si può notare dai due picchi, indice del fatto che i residui siano risaliti in conseguenza allo stop ed il riavvio della simulazione. Si è voluto stoppare e riprendere la soluzione per cercare di attenuare le fluttuazioni nella zona in cui i residui sono già bassi; quelle oscillazioni sono indice della presenza di zone non stazionarie della soluzione, questo è possibile verificarlo andando a vedere la scena del *mass imbalance*. Per evitare questo mass imbalance, tendenzialmente presente al bordo d'attacco, si va a cambiare quello che è il massimo CFL, settandolo a 100. Una volta fatta ripartire la simulazione si vede che i residui tornano ad avere un valore asintotico molto basso, indice di convergenza, ed inoltre con un CFL più basso si notano meno oscillazioni dei residui.

Sono poi stati creati due report e monitor del coefficiente di portanza e del coefficiente di resistenza. Il report ci fornisce il risultato calcolato, mentre il monitor l'andamento della soluzione dei due parametri : C_l e C_d .



(a) Monitor coefficiente di portanza



(b) Monitor coefficiente di resistenza

SI nota come i valori dei due coefficienti, seppur visivamente altalenanti, siano arrivati a convergenza, poiché le prime 10 cifre circa rimangono inalterate. I valori forniti dai report sono:

- $C_l = 0.7137981441823704$
- $C_d = 0.013062414114261945$

3.6 Raffinamento adattivo della mesh

Ciò che si vuole fare ora è raffinare la mesh in modo tale da catturare meglio la scia, che con questa dimensione delle celle si nota leggermente. Si procede alla creazione di un sensore per infittire localmente la griglia. Esiste il raffinamento adattivo proprio di STAR-CCM+ ma non è impiegabile in simulazioni bidimensionali.

Si crea quindi una *field function* di tipo *scalare*, si sceglie il numero di Mach poiché riesce a rappresentare contemporaneamente variazioni cinematiche e termodinamiche. Dove il Mach cambia rapidamente, la griglia verrà infittita, questa è la logica che verrà utilizzata.

```
1 mag(grad($MachNumber)) > 1.e-16 ? log10(mag(grad($MachNumber))) : -16
```

Questa sarà la formulazione che verrà usata nella definizione della field function, dove la logica è: se la mia funzione è maggiore di 10^{-16} allora usa il valore che ha; altrimenti, se è minore, usa il valore -16. Se si dovesse omettere questa parte, sorgerebbero dei problemi, perché bisogna assolutamente evitare che questa assuma il valore 0. Facendo una scena della funzione definita precedentemente, andando ad impostare il massimo valore da visualizzare, si nota che il primo valore della funzione che riesce ad infittire una zona molto ampia vicino al profilo è 0.5. Questo valore viene poi utilizzato nella *field function* che viene creata, come parametro *maxlog* = 0.5. Infatti, si procede alla creazione di una nuova *field function* chiamata **mesh refinement**, di tipo scalare e con unità di grandezza una *lunghezza* poiché va a rappresentare la dimensione della mesh. La sintassi usata per fare il raffinamento è la seguente:

```
1 ${log10(mag(grad(Mach)))} > ${maxlog} ? ${minsize} : ${log10(mag(grad(Mach)))} > ${maxlog} - 1*${deltalog} && ${log10(mag(grad(Mach)))} < ${maxlog} ? ${minsize}*${amplsize} : ${log10(mag(grad(Mach)))} > ${maxlog} - 2*${deltalog} && ${log10(mag(grad(Mach)))} < ${maxlog} - 1*${deltalog} ? ${minsize}*pow(${amplsize},2) : ${log10(mag(grad(Mach)))} > ${maxlog} - 3*${deltalog} && ${log10(mag(grad(Mach)))} < ${maxlog} - 2*${deltalog} ? ${minsize}*pow(${amplsize},3) : 1
```

Il criterio di raffinamento della mesh adottato si basa sull'analisi del gradiente spaziale del numero di Mach (M), variabile fondamentale per identificare le discontinuità e le strutture d'urto nel campo di moto. Nello specifico, la funzione di controllo utilizza il logaritmo in base 10 del modulo del gradiente, definito come:

$$L = \log_{10}(\|\nabla M\|)$$

Tale valore viene impiegato per determinare localmente la dimensione ottimale delle celle. La logica di raffinamento è strutturata in modo gerarchico attraverso una serie di condizioni nidificate che garantiscono un passaggio graduale tra le zone a diversa risoluzione.

Per valori di L superiori alla soglia critica *maxlog* = 0.5, viene imposta la risoluzione massima corrispondente a una dimensione di cella pari a *minsize* = 1 cm. Questa configurazione permette di risolvere con estrema precisione le zone dove le variazioni del campo di velocità sono più brusche.

Al decrescere dell'intensità del gradiente, la dimensione della cella aumenta progressivamente seguendo una progressione geometrica basata sul parametro di amplificazione *amplsize* = 1.5 e su intervalli definiti dal valore *deltalog* = 1. In particolare, il dominio viene suddiviso nelle seguenti fasce di sensibilità:

- **Fascia** $-0.5 < L < 0.5$: la dimensione della cella viene incrementata a 1.5 cm (*minsize* · *amplsize*).
- **Fascia** $-1.5 < L < -0.5$: la dimensione passa a 2.25 cm (*minsize* · *amplsize*²).
- **Fascia** $-2.5 < L < -1.5$: si raggiunge una dimensione di 3.375 cm (*minsize* · *amplsize*³).

Nelle regioni caratterizzate da gradienti trascurabili ($L < -2.5$), la funzione non applica ulteriori raffinamenti alla risoluzione di base della mesh. Tale approccio garantisce un elevato equilibrio tra l'accuratezza numerica necessaria per catturare le discontinuità e l'efficienza computazionale, minimizzando il numero di celle nelle zone di flusso indisturbato e prevenendo instabilità numeriche o oscillazioni dovute a salti di risoluzione troppo marcati.

Posso creare una scena della funzione *mesh refinement*, dove viene mostrata la zona delle celle che verranno modificate dal raffinamento. La visualizzazione, per semplicità, è stata semplificata andando ad utilizzare una zona logaritmica. Si nota che più siamo vicini al profilo, più i gradienti sono alti comportando un maggiore rimpicciolimento della mesh in quella zona. Per poter realizzare questo raffinamento, si crea una nuova tabella "XYZ Internal Table" in cui si specifica come scalare la variabile "mesh refinement" e la si applica a tutta la regione. Dopo averla estratta, passaggio fondamentale da ripetere ogni

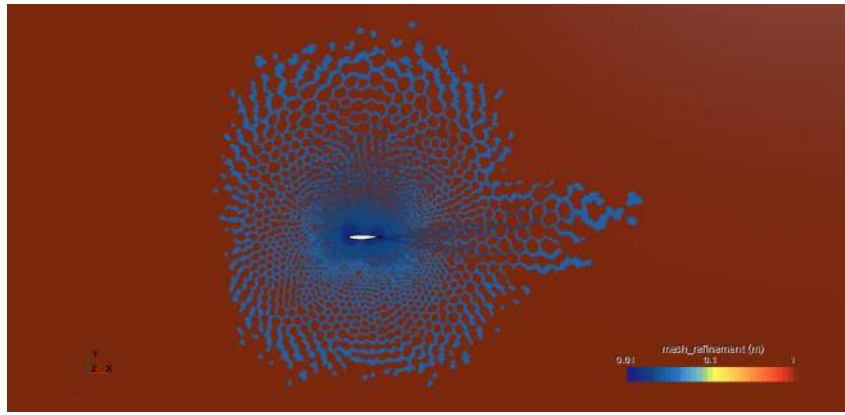


Figura 3.13: Mesh refinement

volta, si va in "Operations" ed in *polygonal mesher* si va ad inserire la tabella appena creata in "filled function refinement table". Ora il raffinamento adattivo è stato creato, si può far partire la simulazione, notando che i residui rispetto alla simulazione precedente salgono, perchè è cambiata la griglia. Stop-pando più volte, quando i residui scendono, ed estraendo la tabella, si va a fare via via un raffinamento sempre più preciso dove l'unico vincolo è la dimensione minima della mesh imposta. Questo è un iter molto utile per catturare via via sempre più accuratamente la scia che, viaggiando per convezione, risulta molto lenta. Si arriva a visualizzare nella scena del mesh refinement, dopo più iterazioni, il seguente risultato:

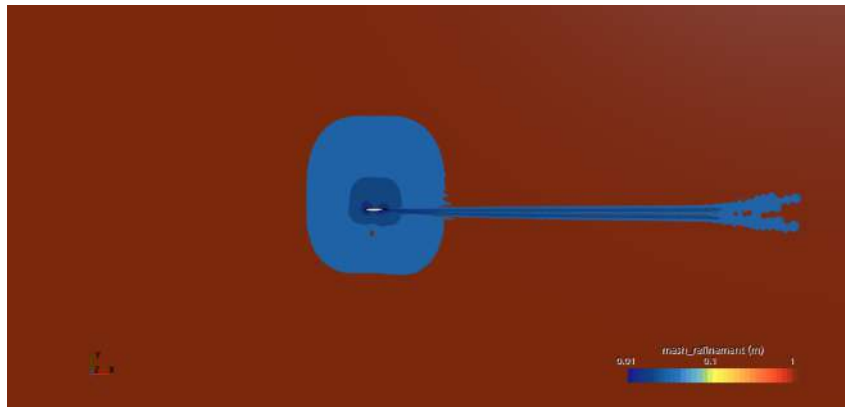


Figura 3.14: Mesh refinement dopo alcune iterazioni: scia più visibile

La visualizzazione della scia è evidente sia migliorata, e se si facesse iterativamente il processo *stop-table extract-restart*, si otterrebbe una scia sempre più dettagliata dovuta al raffinamento della mesh.

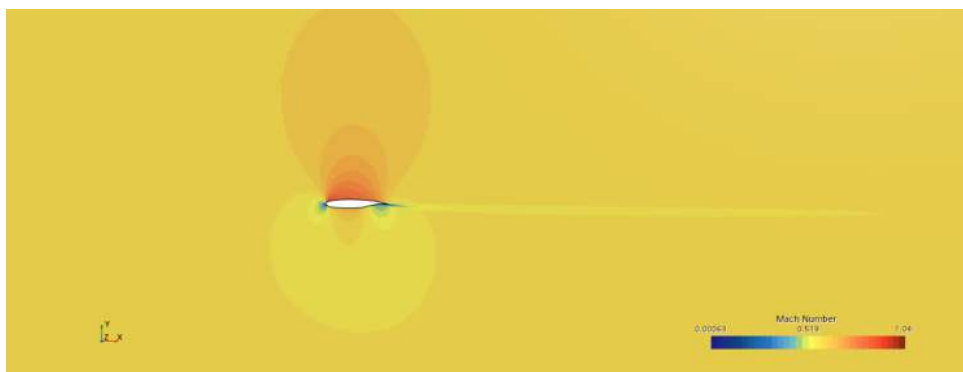


Figura 3.15: Campo di moto: Mach number

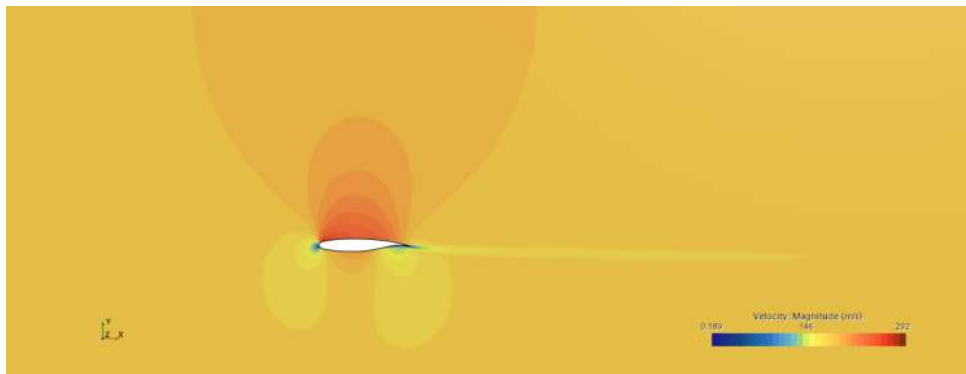


Figura 3.16: Campo di moto: velocità

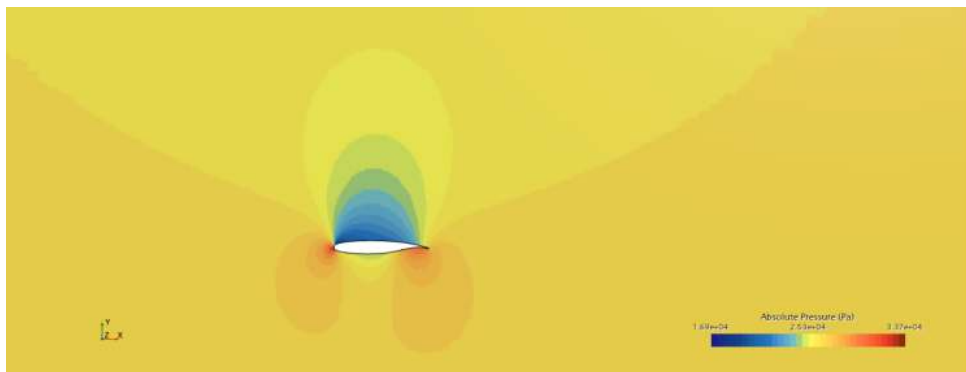


Figura 3.17: campo di moto: pressione

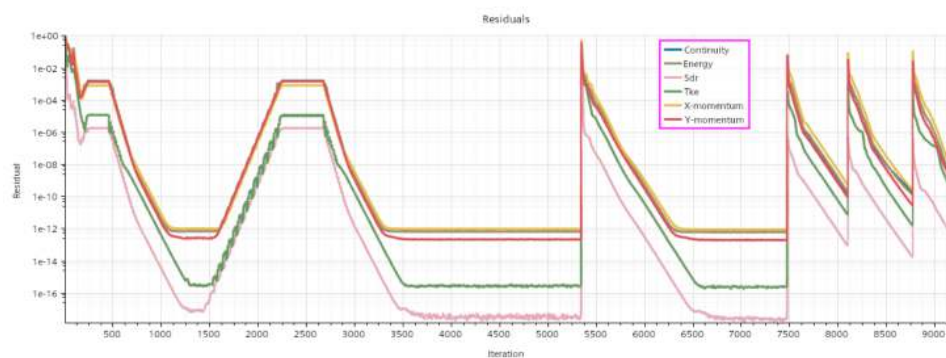
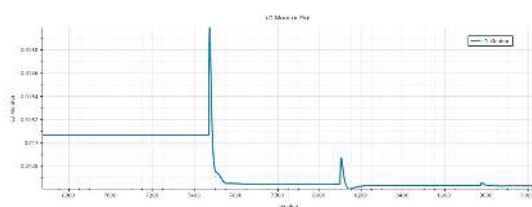
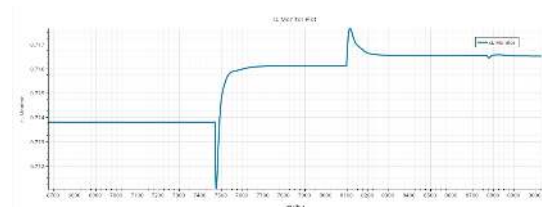


Figura 3.18: Residui con il mesh refinement

Si riportano i residui per una valutazione in merito alla convergenza. Anche i residui del C_l e C_d sono arrivati a convergenza, come si può notare nelle figure sottostanti.



(a) Monitor coefficiente di resistenza



(b) Monitor coefficiente di portanza

3.7 Simulazione a Mach 0.85

Viene eliminata la soluzione (con il comando *clear solution*) per evitare che la soluzione della simulazione a $M=0.60$ possa influenzare la seguente. Vengono rimandate le analisi e si ottengono i seguenti risultati, con il medesimo mesh refinement:

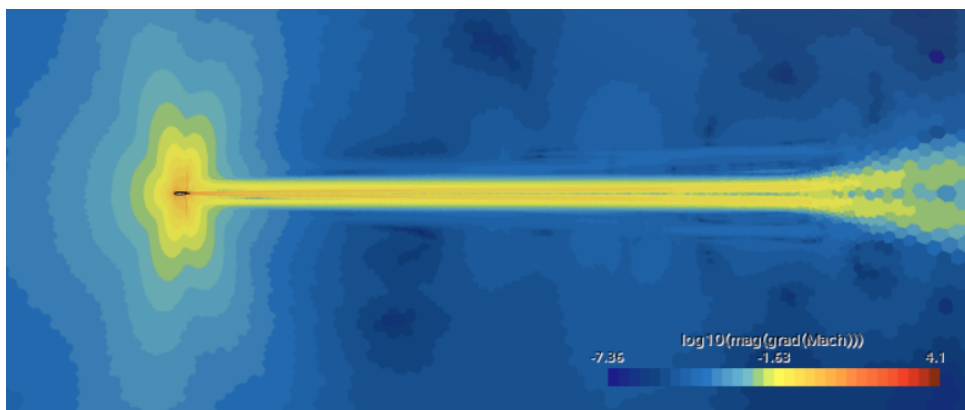


Figura 3.20: Visualizzazione funzione mesh refinement

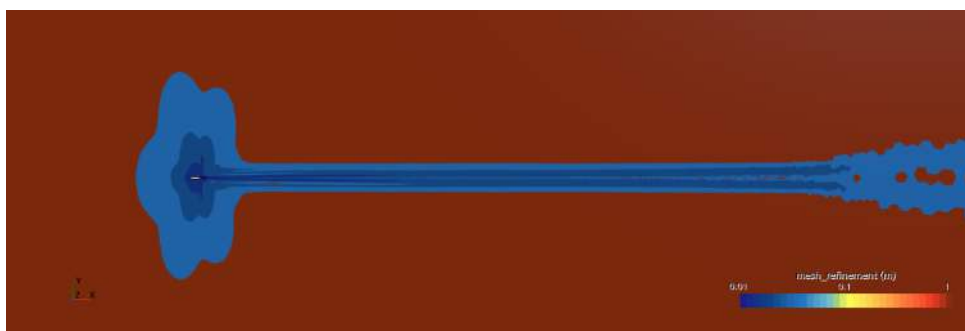


Figura 3.21: Mesh refinement dopo alcune iterazioni: scia più visibile

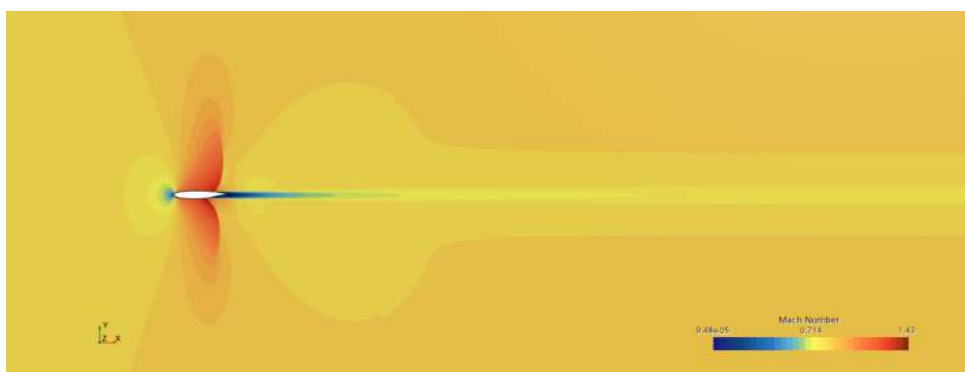


Figura 3.22: Campo di moto: Mach number

Anche i residui del C_l e C_d sono arrivati a convergenza, come si può notare nelle figure sottostanti.



Figura 3.23: Campo di moto: velocità

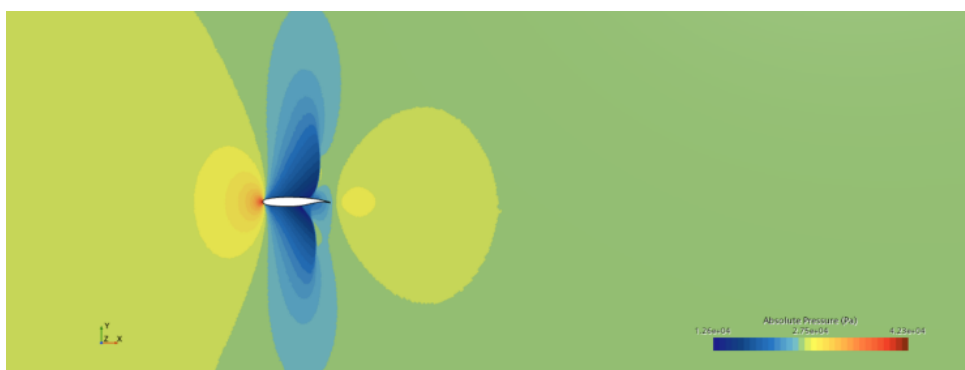


Figura 3.24: campo di moto: pressione

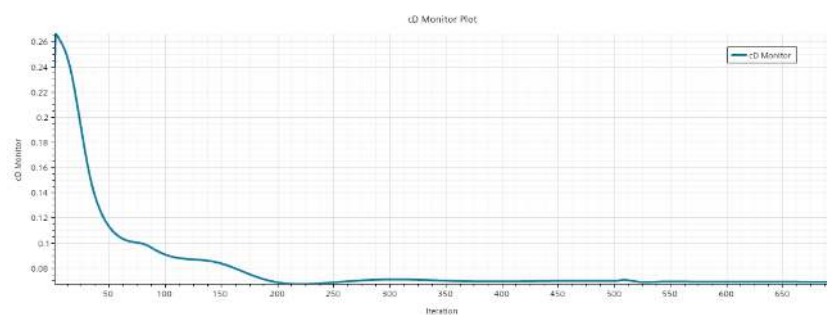


Figura 3.25: Monitor coefficiente di resistenza

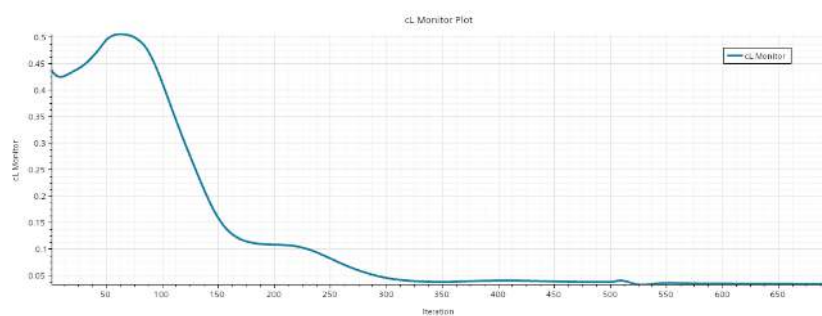


Figura 3.26: Monitor coefficiente di portanza

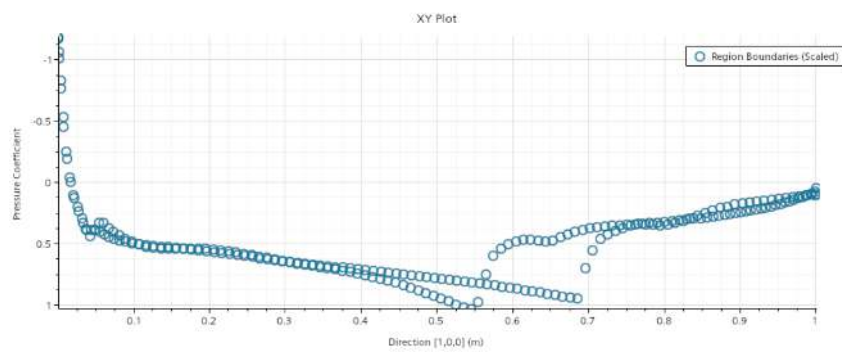


Figura 3.27: Coefficiente di pressione

3.8 Introduzione angolo di attacco: 5°

Per inserire l'angolo di attacco, quello che è stato editato lo sketch iniziale, tenendo in uno schizzo solo il profilo, ed è stato creato il dominio computazionale in un altro schizzo. Sono state fatte le estrusioni di entrambi gli schizzi in modo indipendente, e poi è stata fatta la sottrazione del profilo, sul target ovvero il dominio computazionale.

La rotazione è stata effettuata selezionando l'airfoil $\rightarrow$ *transform* $\rightarrow$ *rotate* con un angolo espresso come variabile precedentemente creata e soprannominata "AOA". Ogni volta che viene cambiato il valore di AOA bisogna fare un update del cad.

3.8.1 Simulazione a Mach 0.6, $\alpha = 5^\circ$

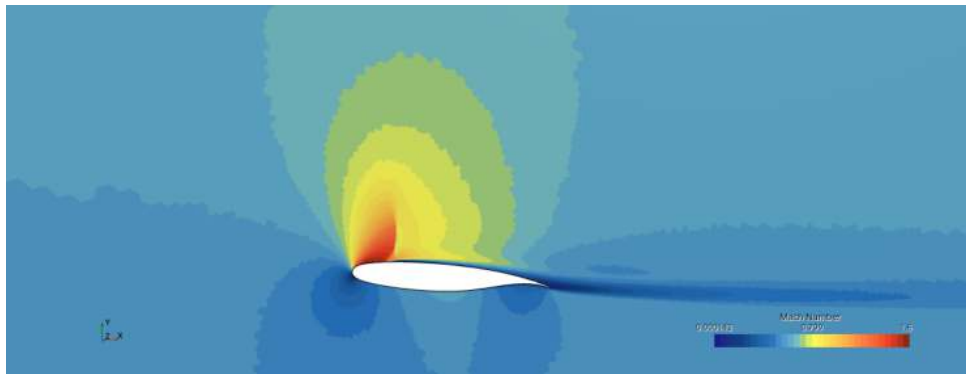


Figura 3.28: Campo di moto: Mach number ($M=0.6$, $AOA=5^\circ$)

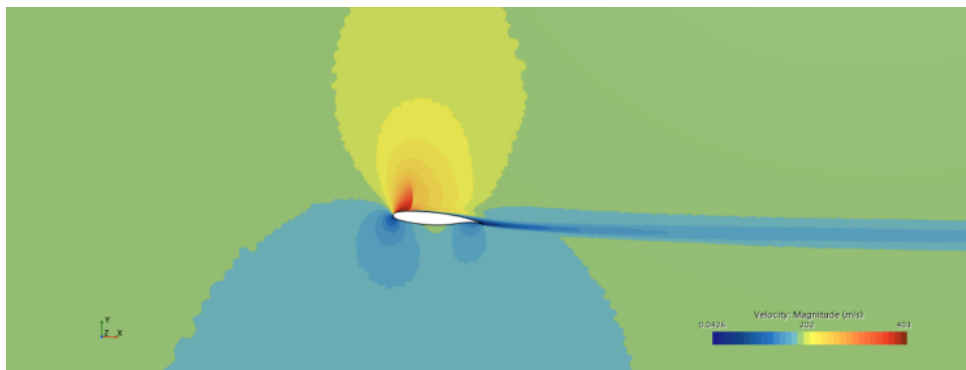


Figura 3.29: Campo di moto: velocità

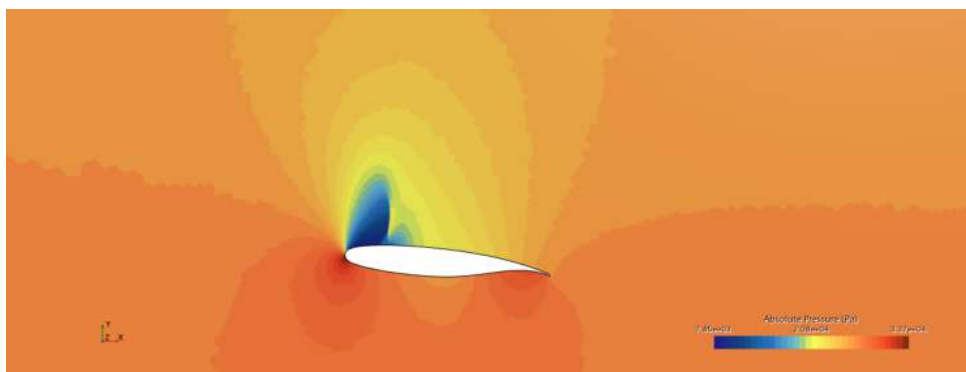


Figura 3.30: campo di moto: pressione ($M=0.6$, $AOA=5^\circ$)

Anche i residui del C_l e C_d sono arrivati a convergenza, come si può notare nelle figure sottostanti.

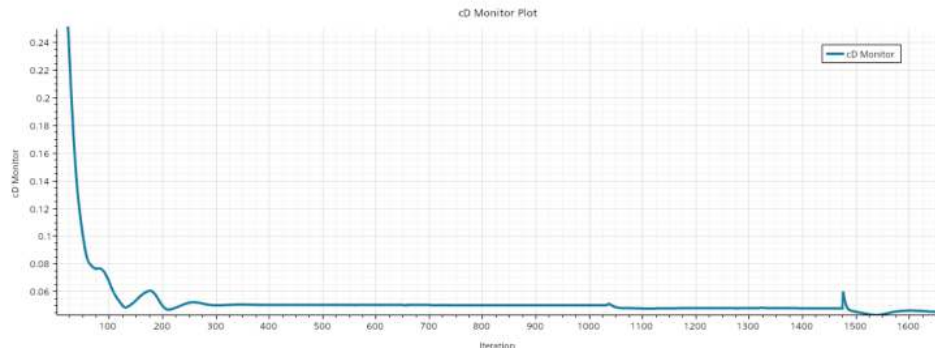


Figura 3.31: Monitor coefficiente di resistenza ($M=0.6$, $AOA=5^\circ$)

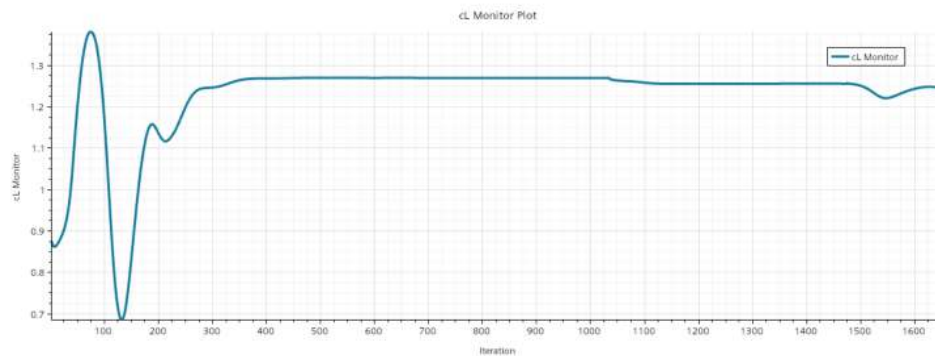


Figura 3.32: Monitor coefficiente di portanza ($M=0.6$, $AOA=5^\circ$)

3.8.2 Simulazione a Mach 0.85, $\alpha = 5^\circ$

Il processo di estrazione della tabella e re-meshing è stato eseguito più volte, per cercare di raffinare opportunamente nei pressi del λ shock.



Figura 3.33: Visualizzazione funzione mesh refinement

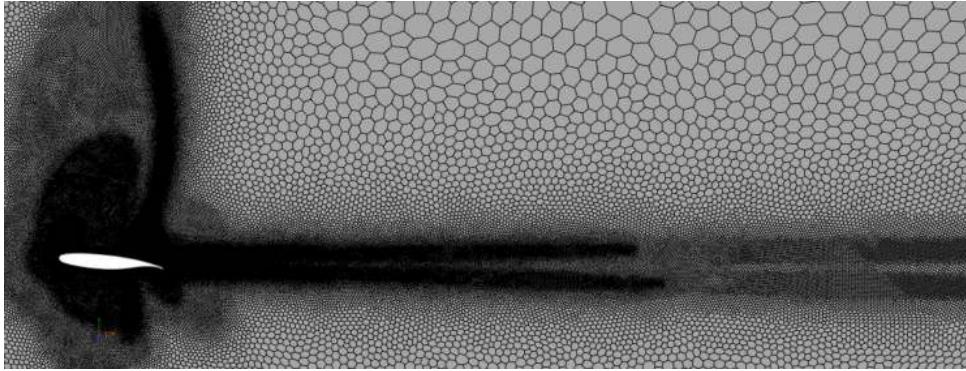


Figura 3.34: Visualizzazione Mesh

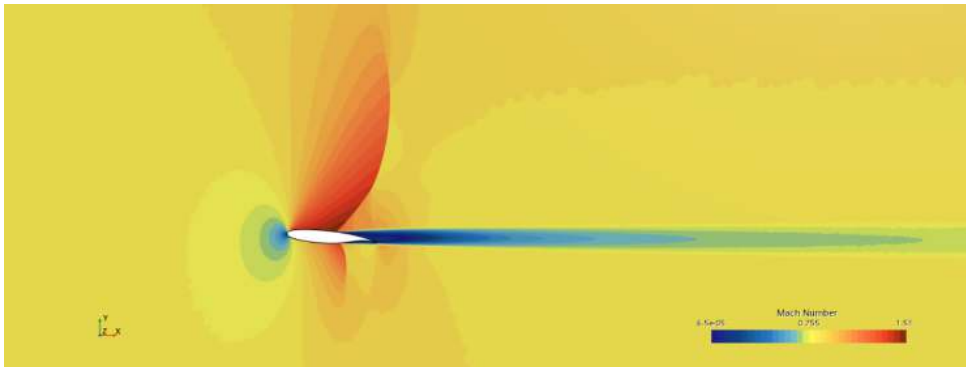


Figura 3.35: Campo di moto: Mach number ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$)



Figura 3.36: Campo di moto: velocità ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$)

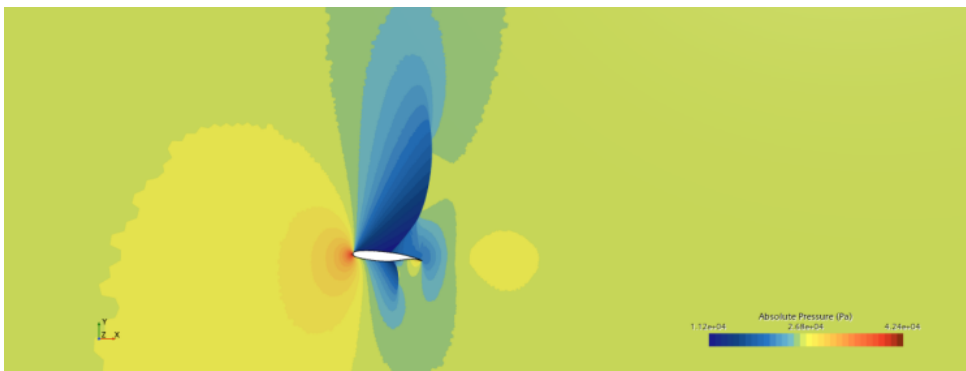


Figura 3.37: campo di moto: pressione ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$)

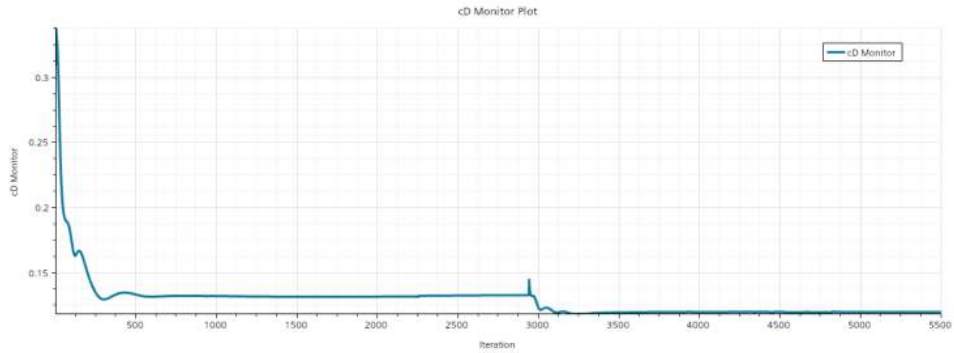


Figura 3.38: Monitor coefficiente di resistenza ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$)

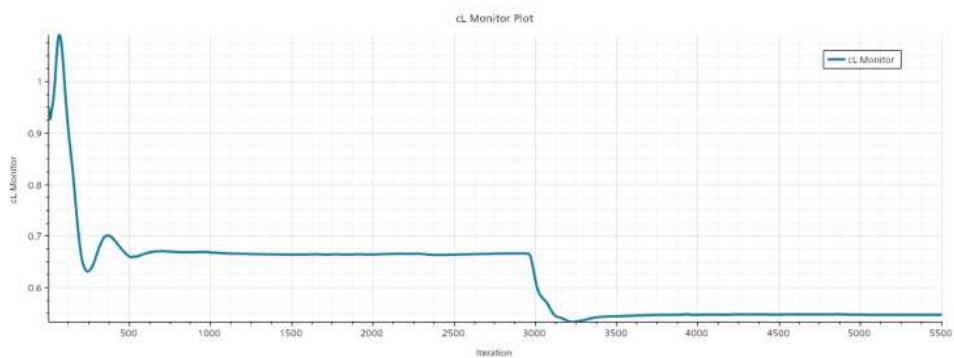


Figura 3.39: Monitor coefficiente di portanza ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$)

3.9 Analisi a Mach 0.6, $\alpha = 10^\circ$

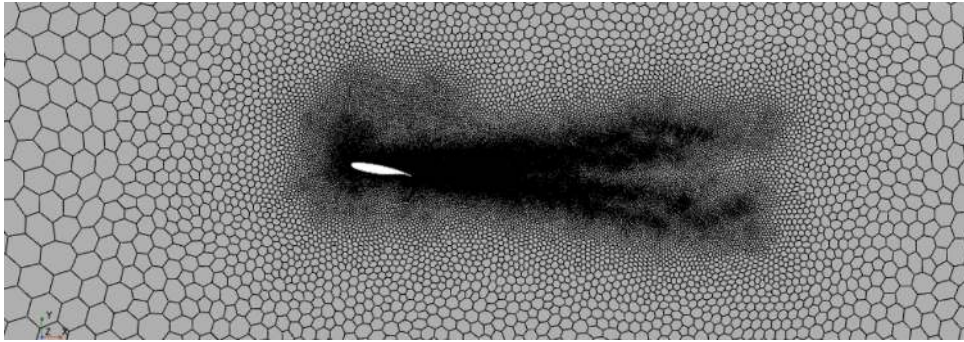


Figura 3.40: Visualizzazione Mesh (M=0.6, AOA=10°)

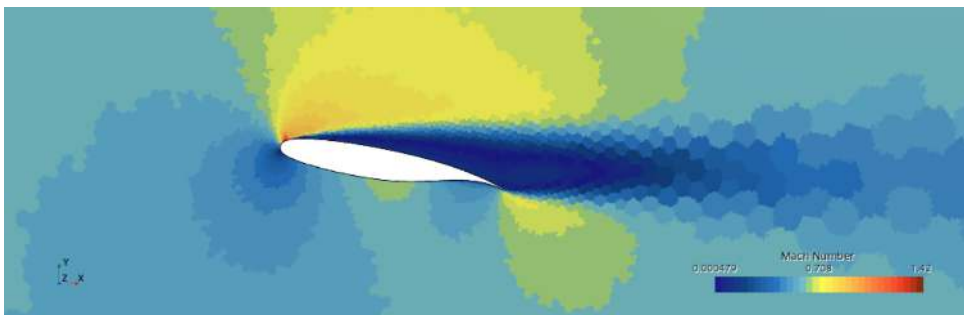


Figura 3.41: Campo di moto: Mach number (M=0.6, AOA=10°)

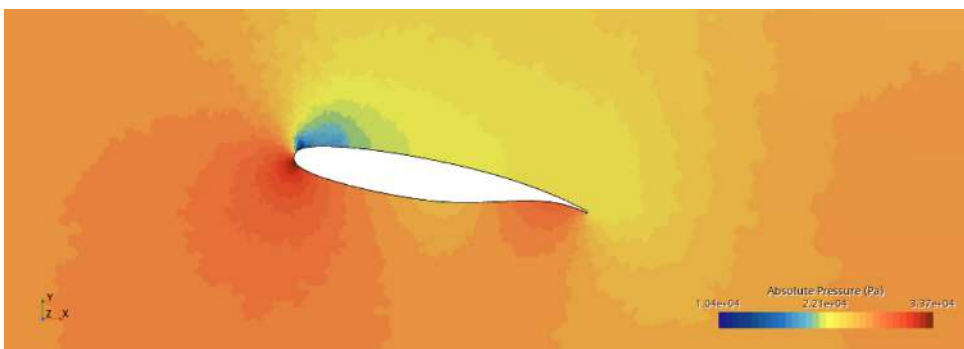


Figura 3.42: campo di moto: pressione (M=0.6, AOA=10°)

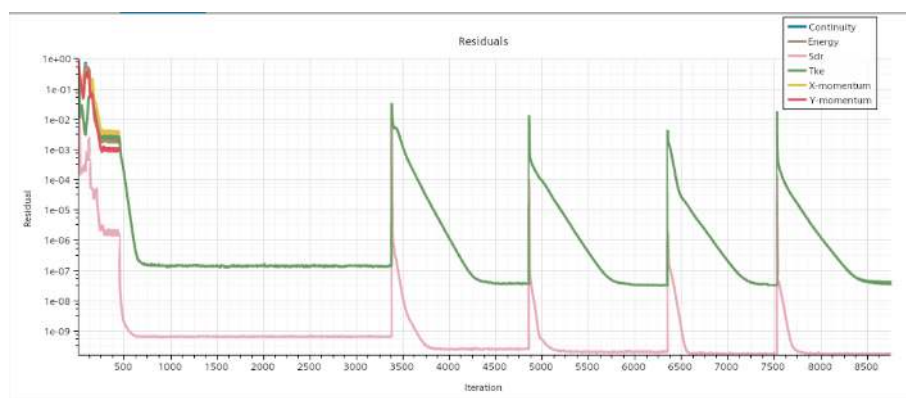


Figura 3.43: Residui (M=0.6, AOA=10°)

3.10 Soluzione instazionaria - $M=0.85$

Per eseguire una simulazione instazionaria *time dependent*, è necessario sostituire il modello fisico precedentemente scelto (steady) in *implicit unsteady*.

Si imposta un modello di discretizzazione temporale accurato al secondo ordine ed un *time step* $\Delta t \approx 10^{-5}$ s.

Si definiscono i criteri di arresto in base al tempo fisico anziché al numero di iterazioni totale, e si imposta il parametro *max inner iterations*, che rappresenta il numero di iterazioni che compongono un *time step*, inizialmente pari a 10 e successivamente 20 (come i grafici mostrati).

Nel grafico dei residui, riportato a seguire, si evince come per ogni time step (20 iterazioni) la soluzione cambia ed i residui hanno un picco che tende asintoticamente ad un valore stazionario.

Per rendere al mesh ancora più accurata e per cercare di catturare il *lambda shock* si diminuisce il valore di *minsize* a 0.25cm .

Si procede inoltre alla creazione di due altre nuove funzioni di mesh refinement all'interno di *field function*. Si va sostanzialmente a copiare quella in funzione del numero di mach, mettendo però all'interno del logaritmo una volta il gradiente della pressione e l'altra volta laplaciano della pressione. Questo perché la sola funzione del mach non va a raffinare molto bene nei pressi del lambda shock. Questo ci permette di mantenere la griglia delle stesse dimensioni nell'urto principale, già ben raffinato dalla funzione del mach, ed un conseguente aumento di precisione nel catturare il lambda shock con le funzioni della pressione che fanno diminuire la taglia della mesh in quella zona, poiché caratterizzata da alti gradienti di pressione.

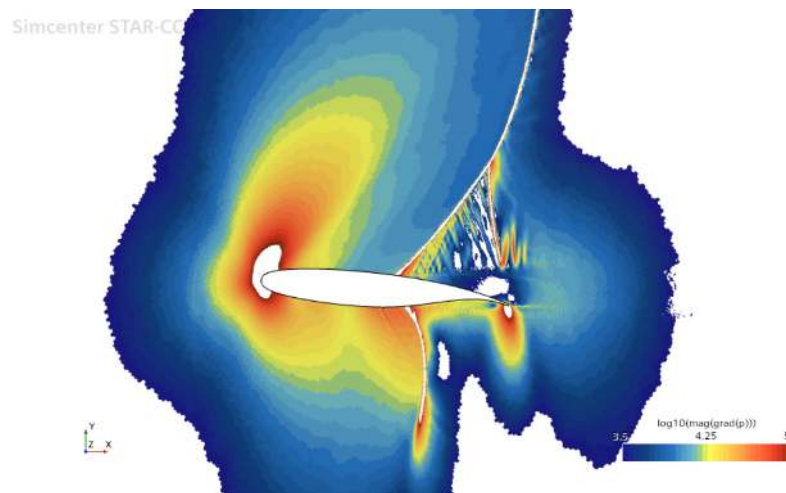


Figura 3.44: Visualizzazione funzione mesh refinement con gradiente di pressione

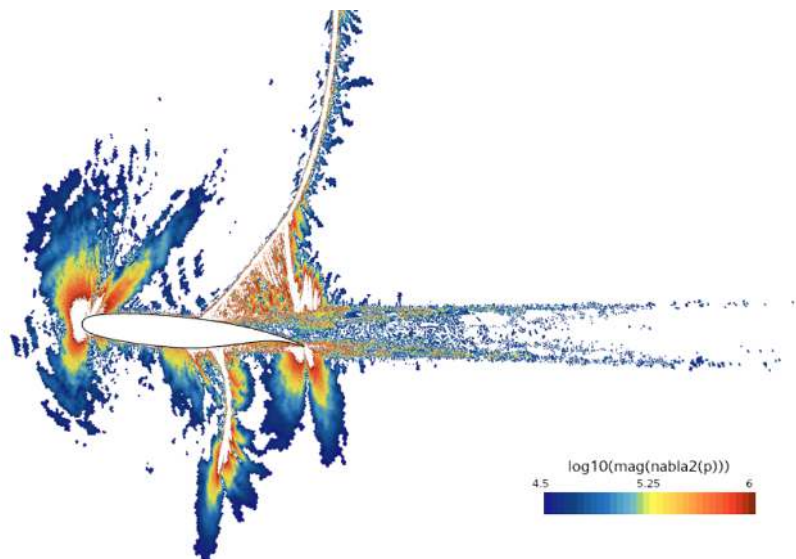


Figura 3.45: Visualizzazione funzione mesh refinement con laplaciano della pressione

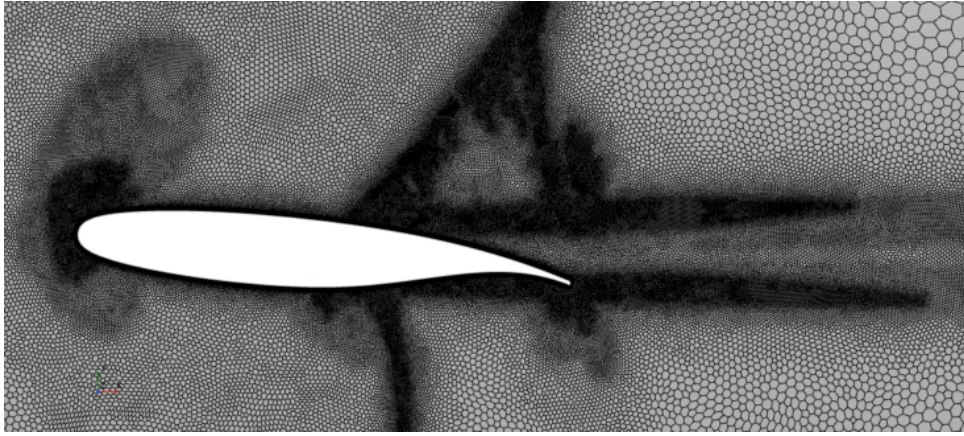


Figura 3.46: Visualizzazione Mesh

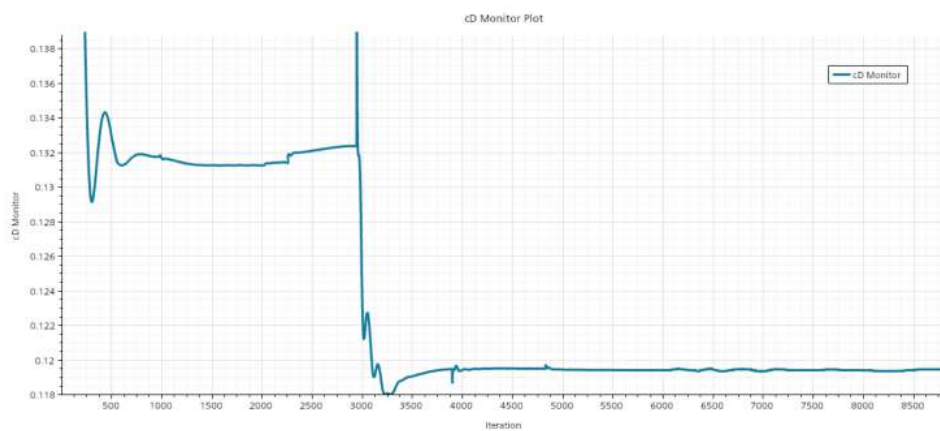


Figura 3.47: Monitor coefficiente di resistenza ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$, TD)

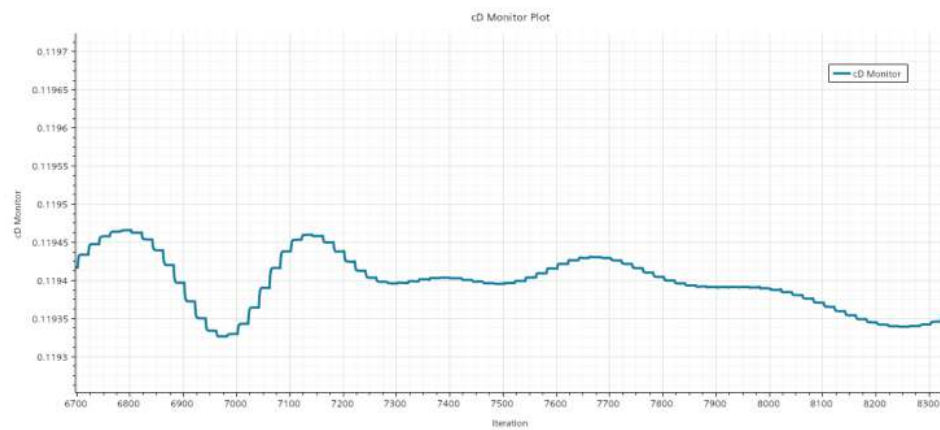


Figura 3.48: Monitor coefficiente di resistenza (2) ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$, TD)

Come si può osservare, i residui diminuiscono drasticamente, indicando una corretta convergenza della soluzione. Successivamente, al passo temporale seguente, essi tornano ad aumentare, come previsto, poiché la soluzione viene aggiornata e modificata dopo le venti iterazioni eseguite per ciascun time step.

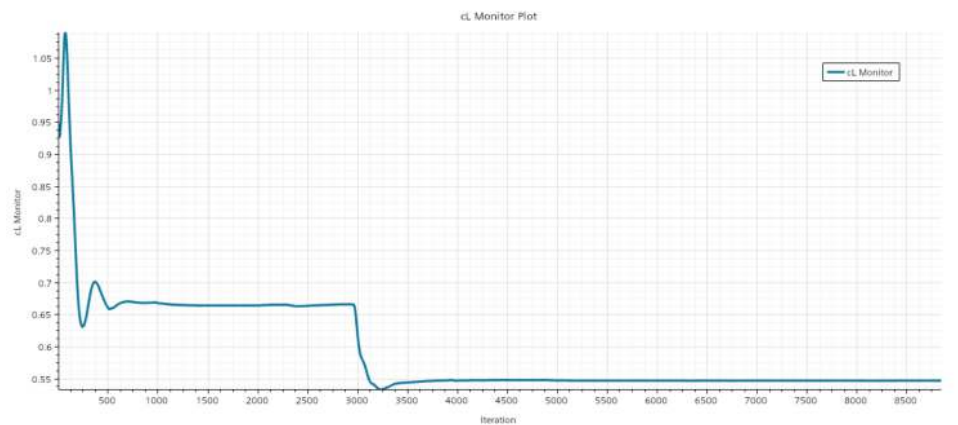


Figura 3.49: Monitor coefficiente di portanza ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$, TD)

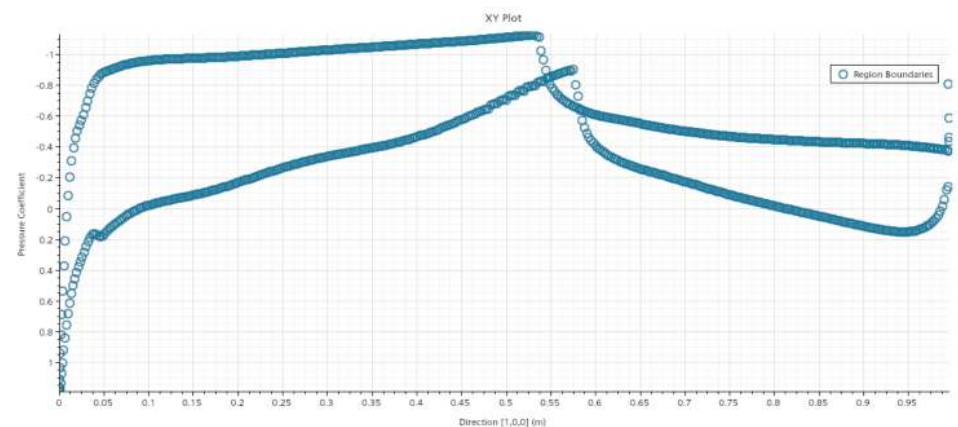


Figura 3.50: Monitor coefficiente di pressione ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$, TD)

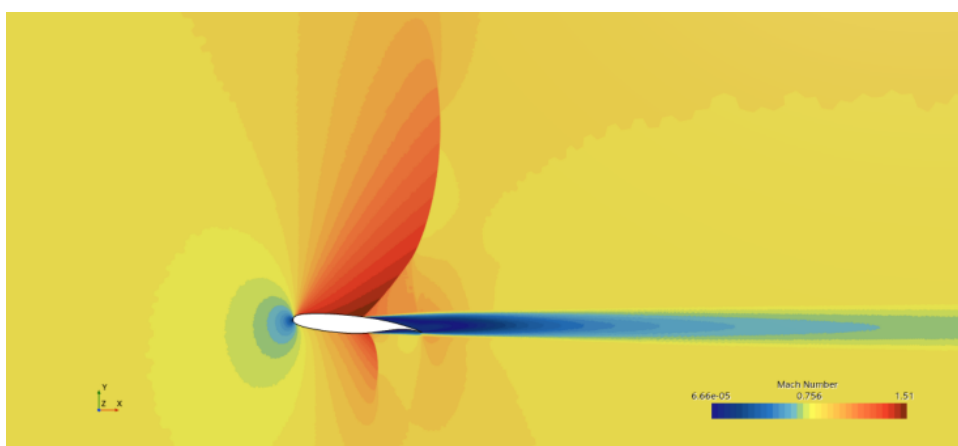


Figura 3.51: Campo di moto: Mach number ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$, TD)

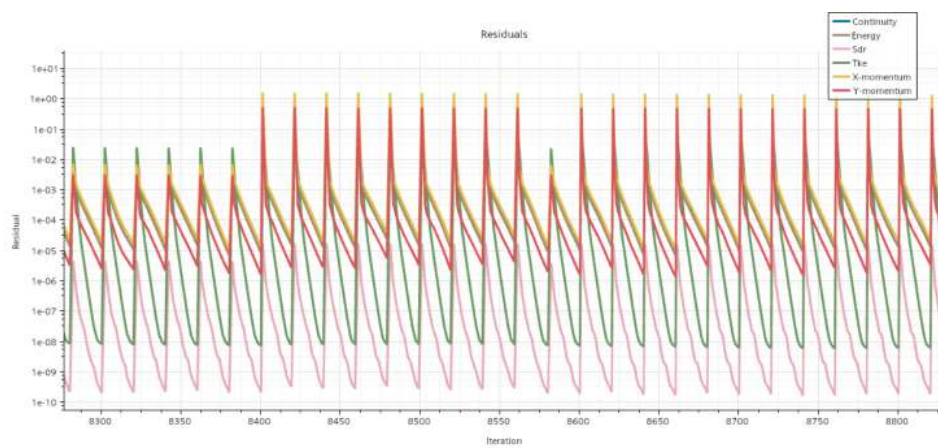


Figura 3.52: Residui ($M=0.85$, $AOA=5^\circ$, TD)

4 Esercitazione 4 - Apollo Command Module

Nell'esercitazione presente è stato analizzato il campo di moto attorno ad un corpo tozzo, nella fattispecie la *Apollo Command Module*, in regime supersonico a Mach di volo $M = 5$ tramite l'uso del codice commerciale **Star-CCM+**. Sono stati usati i valori del campo di moto relativo ad una quota di $z = 120000$ ft.

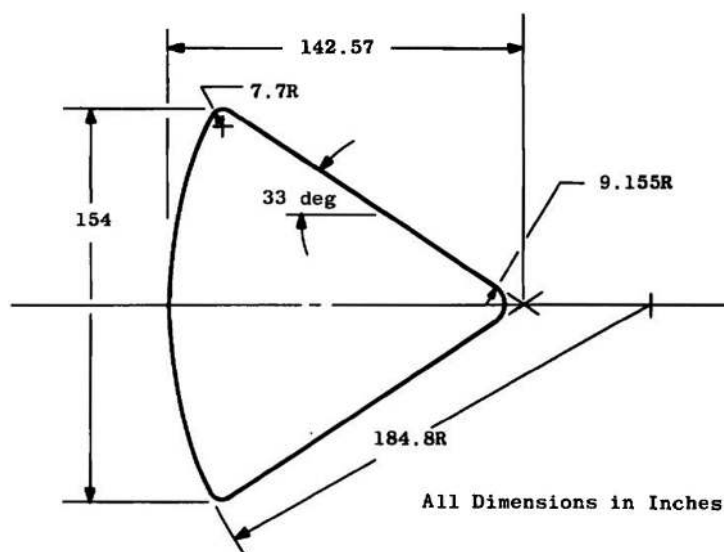


Figura 4.1: Schema della capsula Apollo

4.1 Modello Fisico

La scelta del modello fisico è necessaria per indicar al codice numerico le istruzioni su come effettuare i calcoli.

In particolare, si vuole effettuare un'analisi assialsimmetrica e stazionaria. Il fluido utilizzato è un gas (aria) e poiché il flusso è per ipotesi comprimibile¹ si seleziona l'opzione *coupled flow*. Questo significa che l'algoritmo si basa sulla risoluzione di un sistema matriciale, in cui sono presenti contemporaneamente le equazioni di continuità, bilancio di quantità di moto e di energia. Così facendo si tiene conto delle variazioni di densità indotte dalla pressione e dalla temperatura, consentendo di trovare in una singola iterazione (la risoluzione del sistema) il valore corretto di densità e le altre variabili del sistema. Il vantaggio è notevole in termini di robustezza dello schema e accuratezza per flussi comprimibili, il tutto al prezzo di una maggiore occupazione della memoria RAM.

Come è stato menzionato, la densità può essere influenzata dalla pressione o dalla temperatura perché è stato scelto il modello di *gas ideale*: $p = \rho RT$. I coefficienti di viscosità μ e conducibilità termica λ sono funzioni della temperatura, secondo quanto riportato nella legge di Sutherland.

Il flusso analizzato è di tipo *turbolento*, con la scelta dello schema $k - \omega$ per la modellazione della turbolenza (**Star-CCM+** seleziona autonomamente lo schema $k - \omega$ SST Menter)². Il vantaggio di questo schema rispetto al $k - \epsilon$ risiede nella sua eccellente stabilità e accuratezza nella regione vicina alla parete, ovvero lo strato limite. Queste peculiarità rendono il $k - \omega$ ideale per flussi con distacchi o forti gradienti di pressione a parete (a patto di utilizzare una griglia sufficientemente fine, $y^+ \simeq 1$). Nel caso in questione l'aggiunta del termine **SST** (Shear-Stress Transport) contribuisce ulteriormente a mitigare la sensibilità ai valori di turbolenza nel flusso libero lontano da parete, unica lacuna del $k - \omega$.

¹L'ipotesi di incomprimibilità inizia a perdere validità per valori di $M \simeq 0.3$. Chiaramente, essendo questa una simulazione a Mach 5 si è ben lontani dalle condizioni di $\rho = \text{cost}$.

²Il modello $k - \omega$ è un approccio RANS a due equazioni che modella la viscosità turbolenta μ_T risolvendo due variabili di trasporto aggiuntive: l'energia cinetica turbolenta (k) e la dissipazione specifica ω . La prima (TKE) quantifica l'energia contenuta nelle strutture vorticosi, mentre la seconda rappresenta la frequenza con cui questa energia viene dissipata.

4.2 Geometria e Mesh

Per la creazione della geometria si riproduce fedelmente lo schema della capsula Apollo riportato in fig. 4.1, con l'angolo di semiapertura pari a 33° . Nel caso in cui si voglia effettuare una simulazione tridimensionale, si può effettuare un'estrusione di rivoluzione attorno all'asse di simmetria del corpo. Nel nostro caso, la geometria assialsimmetrica e il flusso privo di incidenza consentono di selezionare il comando "Badge for 2D meshing" durante la fase di grigliatura, così da trattare il dominio di calcolo come bidimensionale.

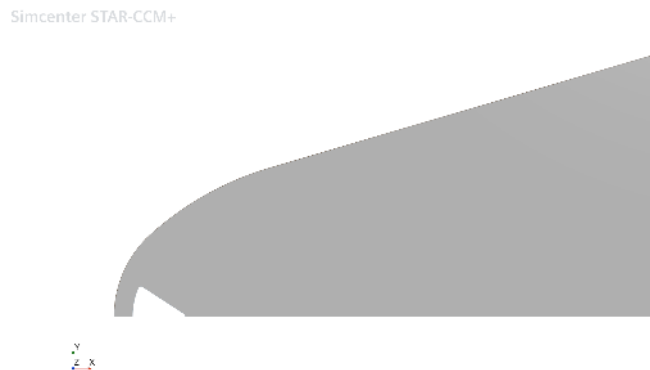


Figura 4.2: Dominio di calcolo

Un aspetto importante da considerare per questa simulazione è il campo di moto supersonico: in quanto tale, non è necessario avere una dimensione del dominio molto più grande di quella del corpo - come in subsonico - ma è sufficiente avere una dimensione tale da poter catturare interamente l'urto (il dominio parte stretto e va allargandosi verso valle, seguendo l'andamento del cono di Mach) ³.

Le regioni identificate sono: *inflow*, *outflow*, *symmetry front*, *symmetry rear*, *wall: cone*, *wall: nose*, *wall: rear*, *wall: shoulder*.

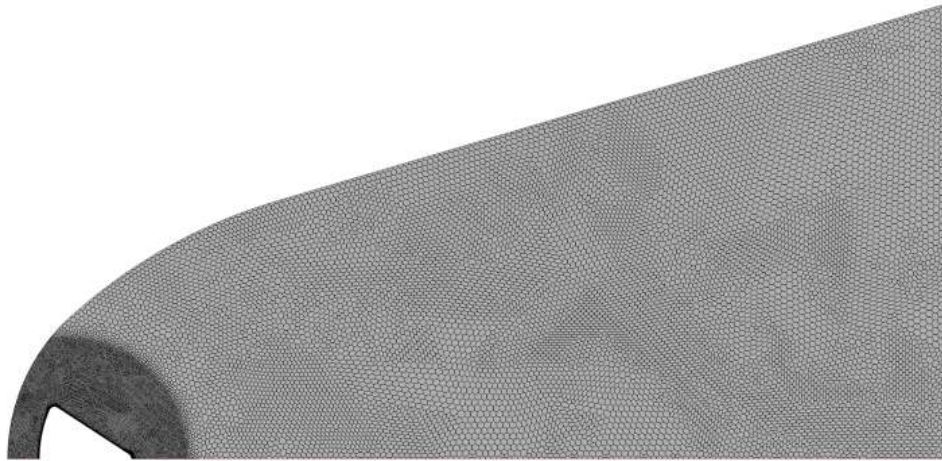
Un aspetto cruciale per garantire rigore e precisione nelle simulazioni fluidodinamiche consiste nell'adottare un approccio inizialmente conservativo. Si definisce un dominio di calcolo sensibilmente più esteso rispetto alle dimensioni stimate; solo dopo una prima iterazione è infatti possibile localizzare con precisione la posizione dell'urto e rimpicciolire il dominio di conseguenza. Questo processo evidenzia la natura *intrinsecamente iterativa* che caratterizza una modellazione fluidodinamica di alto livello.

Una volta definita la geometria si procede con la generazione della mesh come indicato poc'anzi utilizzando un *mesher* poligonale e un *prism layer* per infittire la griglia in corrispondenza della parete del corpo.

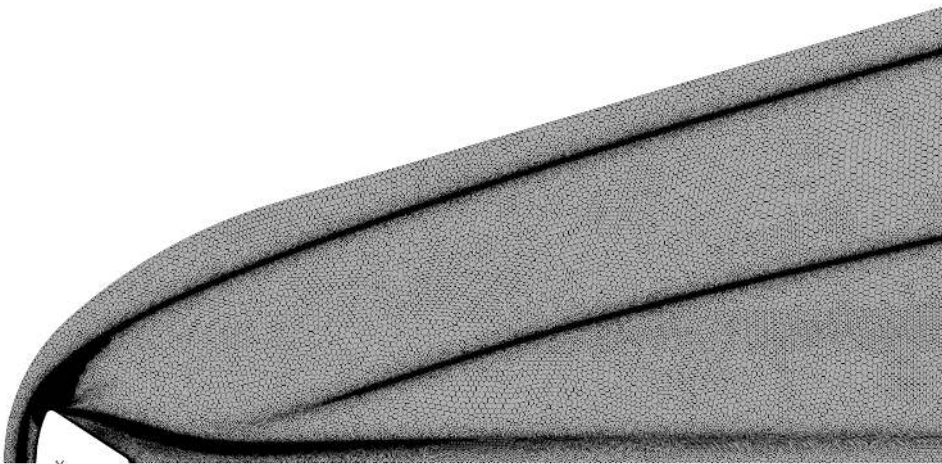
Per la realizzazione della mesh, si è innanzitutto creato un controllo personalizzato volumetrico su tutto il dominio computazionale, dove la dimensione media delle celle è stata impostata pari a $\Delta x = 0.2 \text{ m}$. Inoltre, sulle superfici delle pareti della capsula è stato impostato un *target surface size* pari a 2 cm , con un *minimum surface size* pari a 5 mm . Per catturare al meglio lo strato limite è stato inserito un *prism layer* con spessore totale pari a 1 cm e composto da 18 strati. Lo spessore del primo strato è stato impostato pari a 0.4 mm . Al fine di catturare meglio l'urto in prima approssimazione, conoscendo in modo approssimato dove sarà l'urto, si crea una sfera sulla quale verrà effettuato un *controllo volumetrico*, che imposterà un taglio di 5 cm nelle celle al suo interno, proprio come mostrato in figura 4.3a.

I parametri iniziali impostati sono abbastanza grossolani, ma servono unicamente per identificare approssimativamente la posizione dell'urto, per poi procedere con il raffinamento della mesh.

³Il motivo risiede nella natura matematica delle equazioni che governano il flusso e nel modo in cui le informazioni propagano, ovvero lungo le linee caratteristiche. In un flusso supersonico queste sono tutte inclinate verso valle, pertanto non c'è alcuna informazione che può propagare verso monte ed influenzare il campo di moto.



(a) Mesh iniziale



(b) Mesh raffinata

Figura 4.3: Comparazione ravvicinata tra la mesh prima e dopo il raffinamento

Nella figura 4.3 si ha un confronto visivo tra la risoluzione della griglia prima e dopo l'operazione di *refinement*, discussa nella sezione dedicata 4.5. In prima approssimazione nella fig. 4.3a è stata infittita la mesh localmente tramite un controllo di volume, volto a ridurre la dimensione delle celle nella sfera identificata - si nota chiaramente dal grafico la zona interessata. Questo però non consente di adattare la mesh alle zone con forti gradienti e grandi variazioni delle grandezze, come in prossimità di urti: è necessario usare come controllo non più una semplice sfera, ma una vera e propria funzione di *refinement* - fig. 4.3b.

4.3 Condizioni al Contorno

Per quanto riguarda le condizioni al contorno sono stati utilizzati i seguenti valori:

Variabile	Valore
T_{∞}	241.5 K
p_{∞}	446.3 Pa
M_{∞}	5
R^*	287.05 J/kg-K

Tabella 1: Proprietà del flusso

A partire dalle suddette grandezze si ricavano inoltre la velocità di volo V_∞ , la densità a monte ρ_∞ e la velocità del suono a monte a_∞ . Le grandezze sono così legate:

$$V_\infty = M\sqrt{\gamma RT}$$

Per le pareti sinistra e superiore del dominio di calcolo si assume una condizione di *free stream*, caratterizzata dalle grandezze di riferimento con pedice ∞ . Per la parete inferiore si imposta una condizione di simmetria assiale. Infine, per la parete di destra si assegna una condizione di *pressure outlet*, caratterizzata dalle grandezze di riferimento, anche se essendo in regime supersonico, attraverso la parete di destra tutti i segnali sono in uscita (le condizioni assegnate non hanno contribuito).

4.4 Risultati

In questa sezione vengono analizzati i risultati della risoluzione del campo di moto ottenuti attraverso la griglia di calcolo precedentemente descritta. Una volta imposte le condizioni al contorno e avviata l'inizializzazione, si osserva una fase transitoria iniziale di natura puramente numerica e priva di rilevanza fisica. Tale fenomeno si manifesta, ad esempio, con un'oscillazione della posizione dell'urto, indice del mancato raggiungimento della stazionarietà. Questa instabilità risulta particolarmente evidente analizzando il campo scalare della temperatura, che si dimostra un indicatore più sensibile rispetto al numero di Mach per monitorare la convergenza della soluzione in un campo di moto in regime altamente comprimibile. Una delle cause alla base di questa maggiore sensibilità risiede nelle relazioni di salto per urti normali:

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \quad (5)$$

A $M = 5$ una piccola oscillazione del Mach viene amplificata nel calcolo della temperatura per via dell'esponente.

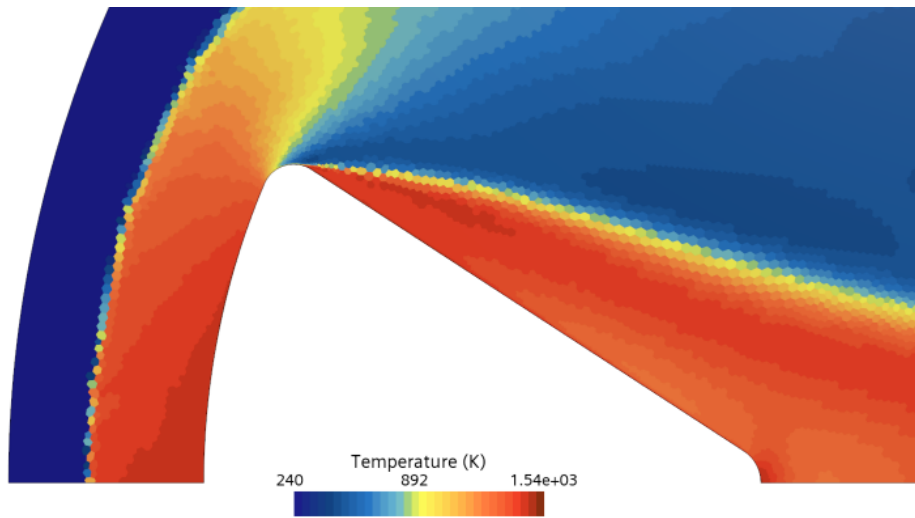


Figura 4.4: Effetto Carbuncle

Con il procedere della convergenza, la posizione dell'urto avanza progressivamente verso monte fino a stabilizzarsi. In questa fase si manifesta un fenomeno noto come **Carbuncle**, tipico della simulazione numerica di flussi ipersonici⁴. Emerge in fig. 4.4 nella porzione iniziale del dominio, caratterizzata dalla presenza dell'urto.

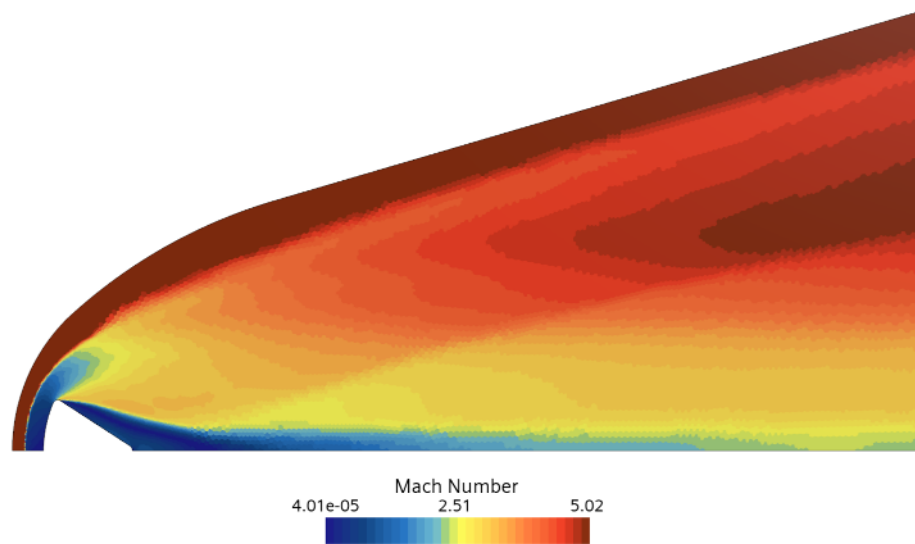
Dalla Figura 4.5a è possibile distinguere chiaramente i tratti morfologici distintivi di un flusso supersonico attorno a un corpo tozzo: l'urto di prua distaccato, un'ampia regione di separazione — che si

⁴L'effetto Carbuncle è un artefatto numerico che compare quando un urto forte, a Mach elevati, si trova allineato con le linee della griglia di calcolo. La causa principale è una scarsa dissipazione numerica in direzione trasversale all'urto con l'uso di schemi numerici di tipo Godunov. Originata da un'insufficiente dissipazione numerica trasversale negli schemi di tipo Godunov, tale anomalia deforma il fronte d'urto e introduce vorticità spuria e distribuzioni di pressione errate. Questo fenomeno compromette drasticamente la precisione del calcolo dei flussi termici, portando a una sovrastima dei carichi aerotermodinamici essenziali per il design di veicoli ipersonici.

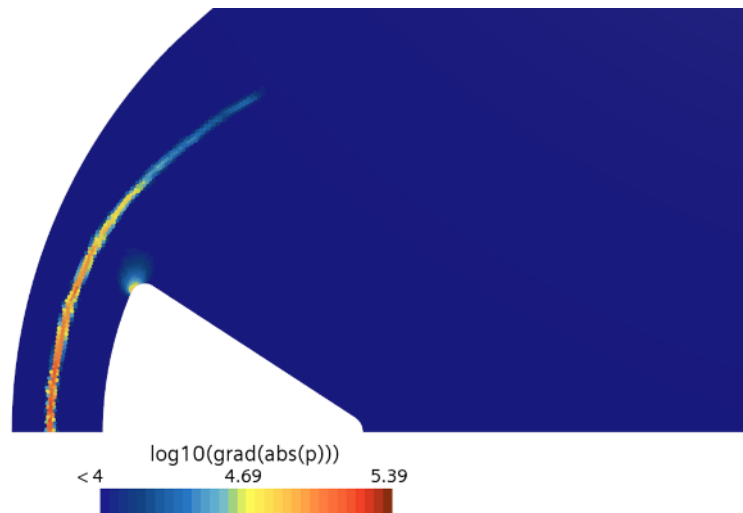
manifesta come una scia turbolenta *mediata* coerentemente con il modello di chiusura adottato — e il successivo urto di riattacco a valle.

Quest'ultimo, definito appunto **urto di riattacco**, origina dalla necessità delle linee di corrente, precedentemente accelerate dal ventaglio di espansione sulla spalla del corpo, di riallinearsi alla direzione della corrente indisturbata. Come noto dalla teoria dei flussi comprimibili, tale brusco cambiamento di direzione in regime supersonico impone la formazione di un'onda d'urto per soddisfare le condizioni di compatibilità del campo di moto.

Il fascio di espansione, a sua volta, è molto intenso e va ad interagire con il *bow shock* determinandone un indebolimento. Si verifica allora una graduale diminuzione della pendenza (misurata rispetto all'asse del corpo), fino al raggiungimento asintotico dell'angolo di semiapertura del cono di Mach corrispondente a tale velocità di volo: $\beta = \arcsin(\frac{1}{M_\infty})$.



(a) Mach - senza refinement



(b) Ingrandimento sul $\log(\nabla|p|)$

Figura 4.5: Scene di Mach e gradienti di pressione

Dalla Figura 4.5b è osservabile l'intensità locale dell'urto tramite la funzione $\log(\nabla|p|)$ che evidenzia l'incremento di pressione statica attraverso l'urto, come descritto dalle relazioni di Rankine-Hugoniot ⁵.

⁵Insieme di condizioni di salto che legano le proprietà del fluido (pressione, densità, velocità) attraverso un urto. A differenza delle trasformazioni isoentropiche, le relazioni di Rankine-Hugoniot tengono conto della dissipazione e dell'aumento

4.5 Raffinamento Mesh

Poiché si vuole migliorare la qualità della mesh in prossimità dell'urto o della scia, ovvero laddove i gradienti delle varie grandezze termodinamiche sono più elevati, si definiscono le seguenti funzioni del numero di Mach M , della pressione p e della temperatura totale T° :

$$F(V_i) = \begin{cases} \log_{10}(\|\nabla V_i\|) & se \quad \|\nabla V_i\| > 0 \\ -16 & se \quad \|\nabla V_i\| = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\text{dove } V_i \in \{M, p, T^\circ\} \quad (7)$$

In cui si sostituisce la singola componente V_i per ottenere la funzione relativa a tale variabile.

Al fine di poter applicare effettivamente tale raffinamento, si definiscono delle funzioni di campo (su **Star-CCM+** sono *Field Functions*), ciascuna per ogni variabile interessata, le quali permettono di assegnare una nuova dimensione delle celle basandosi sulla funzione precedentemente descritta (eq. (6)). Il raffinamento finale viene eseguito selezionando il valore minimo tra quelli definiti per M, p e T° .

Si ricorda, inoltre, che questo processo è iterativo nel senso che si va ad effettuare un raffinamento adattivo fino all'ottenimento di risultati soddisfacenti, confrontando la simulazione numerica con le funzioni di *refinement*.

Di seguito sono riportate due diverse opzioni di raffinamento: una più morbida e un'altra più aggressiva. Verranno inoltre commentati i risultati relativi alle due simulazioni.

4.5.1 Refined Coarse Mesh

La mesh qui presente è ottenuta effettuando un raffinamento più morbido sulle celle.

Sono così definite le funzioni di raffinamento per la mesh:

- Raffinamento basato sul numero di Mach:

$$y(F(M)) = \begin{cases} 0.004 & se \quad F(M) \geq 3 \\ \max\left(0.06 e^{-\frac{\log(2)}{0.25} F(M)}, 0.004\right) & se \quad F(M) < 3 \end{cases} \quad (8)$$

Dove *min cell size* · 12 = 0.06

- Raffinamento basato sulla pressione:

$$y(F(p)) = \begin{cases} 0.005 & se \quad F(p) > 3.5 \\ 10^{16} & se \quad F(p) \leq 3.5 \end{cases} \quad (9)$$

- Raffinamento basato sulla temperatura totale:

$$y(F(T^\circ)) = \begin{cases} 0.01 & se \quad F(T^\circ) > 3 \\ 10^{16} & se \quad F(T^\circ) \leq 3 \end{cases} \quad (10)$$

Per tutte le funzioni sopra elencate è stato usato come valore di riferimento per `min.cell.size` la lunghezza di 5 mm.

Il risultato finale si ottiene con il minimo tra le funzioni sopra elencate:

di entropia attraverso l'onda, conservando l'entalpia totale nel sistema di riferimento solidale all'urto:

$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(p_2 - p_1) \left(\frac{1}{\rho_2} + \frac{1}{\rho_1} \right)$$

Nota come l'equazione di Hugoniot, è una forma alternativa per esprimere la conservazione dell'energia.

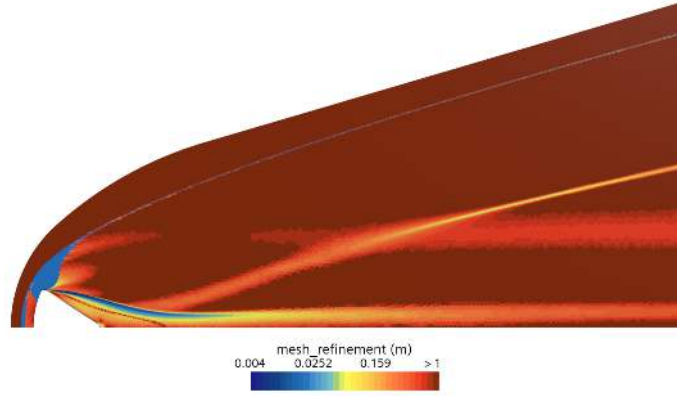


Figura 4.6: Mesh refinement - coarse

4.5.2 Refined Fine Mesh

La mesh qui presente è ottenuta effettuando un raffinamento più aggressivo sulle celle.

Solamente la funzione di raffinamento sul numero di Mach è stata modificata, come riportato di seguito:

- Raffinamento basato sul numero di Mach:

$$y(F(M)) = \begin{cases} 0.001 & \text{se } F(M) \geq 3 \\ \max\left(0.06 e^{-\frac{\log(2)}{0.25} F(M)}, 0.001\right) & \text{se } F(M) < 3 \end{cases} \quad (11)$$

Dove $\min \text{ cell size} \cdot 12 = 0.06$

- Raffinamento basato sulla pressione: Inalterato rispetto al caso precedente;
- Raffinamento basato sulla temperatura totale: Inalterato rispetto al caso precedente.

Per tutte le funzioni sopra elencate è stato usato come valore di riferimento per `min.cell.size` la lunghezza di 5 mm.

Il risultato finale si ottiene con il minimo tra le funzioni sopra elencate:

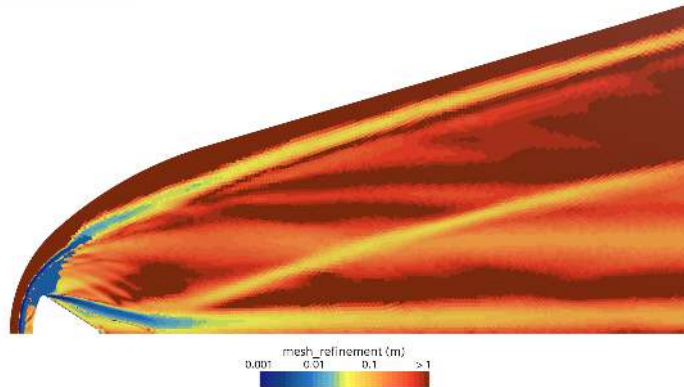


Figura 4.7: Mesh refinement - fine

Nelle figure sopra riportate è presente una scala graduata che raffigura la dimensione delle celle da inserire nel raffinamento successivo. Un colore blu richiede una cella di dimensioni più piccole, mentre un colore rosso consente di avere una cella più grande.

4.6 Risultati con Refinement

A questo punto si modificano le impostazioni del *mesher* poligonale in modo che questo prenda come dati di input i risultati della funzione *mesh refinement*. Si avrà allora una nuova mesh e si potrà procedere con una nuova simulazione numerica.

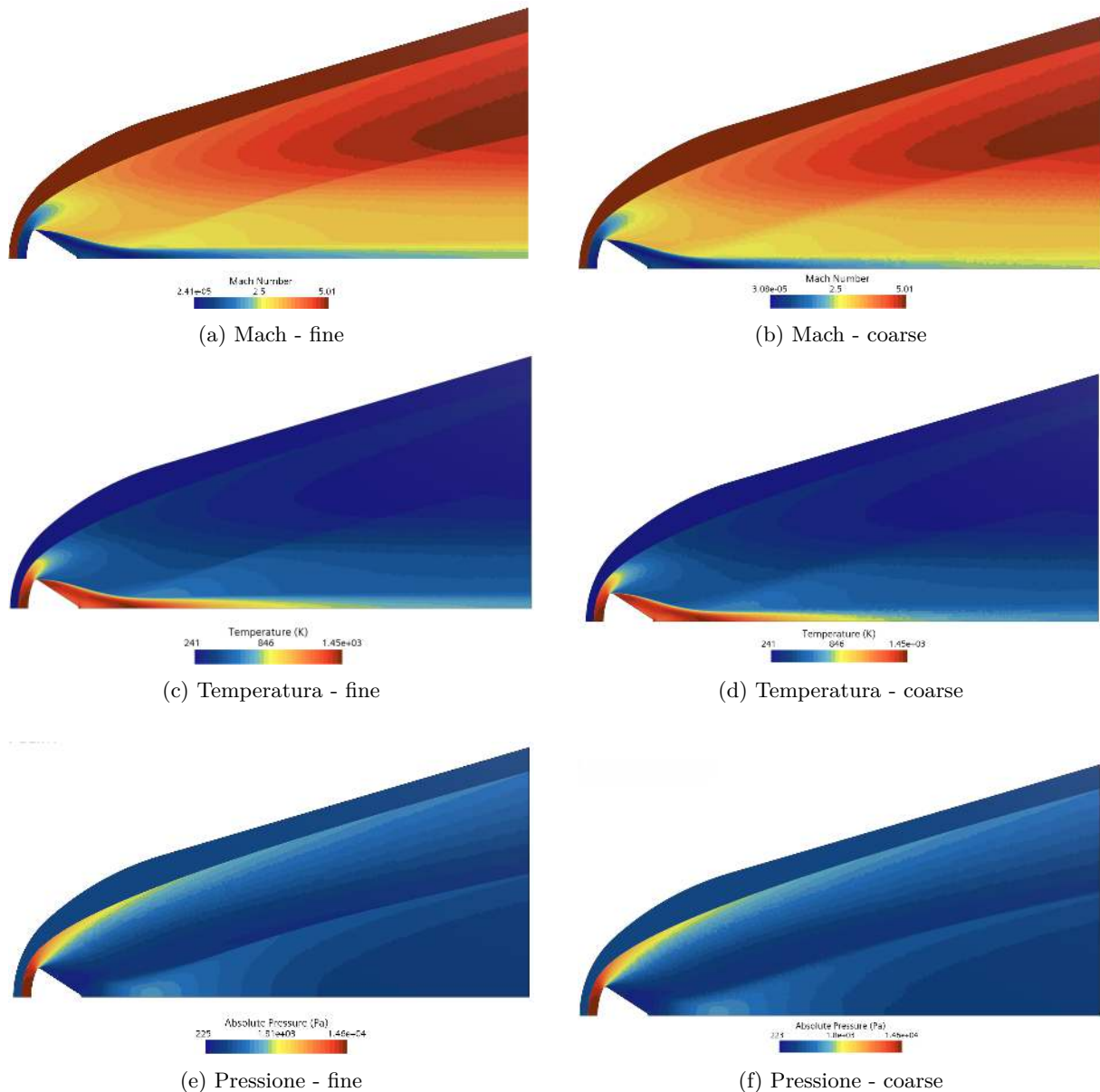


Figura 4.8: Confronto risultati della simulazione ottenuti con due diverse funzioni di raffinamento

Un risultato fondamentale che emerge dalle simulazioni con raffinamento adattivo è la maggiore accuratezza nella risoluzione del campo di moto. Dal confronto visivo con la Figura 4.5a, si evince una discretizzazione non solo più dettagliata, ma spazialmente ottimizzata: la griglia risulta infittita in corrispondenza degli elevati gradienti (in prossimità degli urti) e più grossolana a valle, dove le variazioni sono meno marcate.

L'analisi di fig. 4.8 conferma che l'adozione di una funzione di raffinamento più aggressiva - eq. (11) - comporta, come atteso, una mesh più fine e una superiore capacità di cattura delle caratteristiche del flusso.

Di particolare rilevanza è l'analisi della temperatura di parete (T_w). Nel caso specifico, essa raggiunge valori dell'ordine di 1000 K: un livello termico elevato, ma comunque insufficiente per innescare effetti legati all'aerotermodinamica (come la dissociazione delle specie molecolari)⁶.

La condizione al contorno imposta nelle simulazioni è quella di **parete adiabatica**, la quale impone

⁶L'ossigeno molecolare è la specie che si dissocia più rapidamente: la sua dissociazione inizia in modo significativo per una $T \simeq 2500 \text{ K}$ alla pressione corrispondente a $z = 120000 \text{ ft}$. Con un ulteriore aumento della temperatura si potrà osservare anche la dissociazione dell'azoto molecolare, intorno ai $T \simeq 5000 \text{ K}$ come ordine di grandezza.

l'annullamento del flusso termico conduttivo all'interfaccia fluido-solido:

$$q_w = -k_w \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_w = 0 \quad (12)$$

È necessario sottolineare che tale ipotesi rappresenta un'idealizzazione. Nella realtà fisica, la temperatura di parete risulterebbe inferiore alla temperatura adiabatica a causa della presenza di scambi termici. Il corpo, infatti, non è perfettamente isolato ma disperde energia per conduzione interna e, soprattutto, per *irraggiamento superficiale* verso l'ambiente esterno.

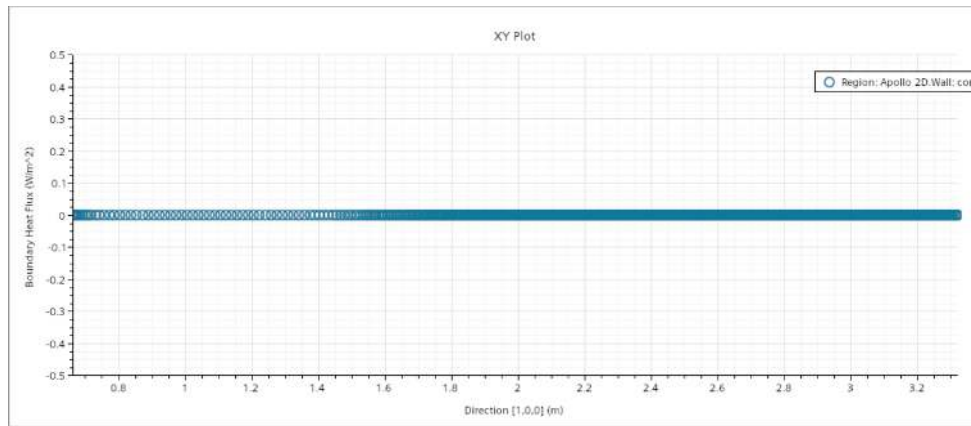


Figura 4.9: Flusso termico a parete

5 Esercitazione 5 - Eulero 1D

5.1 Problemi di Riemann

Le leggi di conservazione iperboliche rappresentano un modello matematico fondamentale per descrivere fenomeni fisici che coinvolgono la propagazione di onde, come flussi compressibili, dinamica dei gas e sistemi di traffico. La loro formulazione si basa su equazioni differenziali alle derivate parziali che descrivono l'evoluzione di grandezze fisiche conservate, spesso caratterizzate da soluzioni con discontinuità, quali onde d'urto e superfici di contatto.

Un problema centrale nello studio di queste equazioni è il *problema di Riemann*, che consiste nel determinare l'evoluzione temporale di una discontinuità iniziale tra due stati uniformi. La soluzione del problema di Riemann si sviluppa in termini di onde non lineari, che possono includere *urti*, *onde di espansione* e *superfici di contatto*, la cui natura e propagazione sono determinate dalle proprietà del sistema e dalle condizioni iniziali. Questo problema, oltre a fornire un'importante comprensione teorica, è alla base dello sviluppo di metodi numerici per la risoluzione di leggi di conservazione.

Tra i metodi numerici conservativi, il *metodo di Godunov* si distingue per la sua capacità di integrare le proprietà fisiche delle onde nel calcolo numerico. Questo metodo si basa su un ciclo noto come *Reconstruct-Evolve-Average* (REA):

- **Ricostruzione (Reconstruct):** in questa fase, i valori medi delle variabili conservate in ogni cella vengono utilizzati per definire una distribuzione spaziale, solitamente ipotizzata come costante a tratti.
- **Evoluzione (Evolve):** si procede risolvendo il problema di Riemann locale all'interfaccia tra le celle.
- **Media (Average):** i valori delle variabili vengono aggiornati per il passo temporale successivo effettuando una media dei flussi calcolati alle interfacce, garantendo così la conservazione delle grandezze fisiche nel sistema.

La caratteristica distintiva del metodo di Godunov risiede nella risoluzione esatta o approssimata del problema di Riemann a ogni interfaccia, che consente di calcolare i flussi numerici in modo coerente con la fisica del problema. Tuttavia, il metodo nella sua formulazione base è limitato a uno schema di primo ordine, con una diffusività numerica elevata. Per mitigare questa limitazione, sono stati sviluppati schemi di ordine superiore che utilizzano tecniche avanzate di ricostruzione e limitazione.

L'importanza del metodo di Godunov e della teoria del problema di Riemann non risiede soltanto nella loro applicazione pratica, ma anche nella comprensione approfondita dei fenomeni ondosi e delle discontinuità, che costituiscono la base per affrontare problemi complessi di fluidodinamica e dinamica dei gas.

5.2 Solutori Approssimati di Riemann: Metodo Osher-type per FDS

Il calcolo dei flussi alle interfacce tra le celle in un metodo numerico per leggi di conservazione richiede spesso la soluzione di un Problema di Riemann (RP). Risolvere esattamente tale problema significa affrontare un'equazione scalare non lineare, solitamente tramite metodi iterativi. Tuttavia, farlo per ogni interfaccia e ad ogni passo temporale comporta un elevato costo computazionale, rendendolo poco pratico per simulazioni su larga scala.

Non è sempre necessario risolvere il RP in maniera esatta per ottenere una soluzione numerica accurata. L'approccio approssimato di tipo Osher rappresenta una valida alternativa, mantenendo la conservazione delle quantità fondamentali senza violare i principi fisici, sebbene con una minor precisione nei dettagli delle onde d'urto o delle discontinuità.

La principale differenza rispetto alla soluzione esatta del RP risiede nel trattamento delle superfici di contatto e dei fronti di compressione. Invece di calcolare le condizioni a cavallo di queste superfici attraverso le equazioni di Rankine-Hugoniot (R-H), i metodi approssimati di tipo Osher si basano sulla conservazione degli invarianti di Riemann delle onde approssimate come delle espansioni isentropiche.

5.3 Codice

Il codice numerico utilizza un'interfaccia grafica per ottenere i seguenti dati di input:

- **nc**: numero di celle;
- **iord**: ordine di accuratezza del metodo numerico (1 o 2);
- **stab**: numero di Courant (condizione CFL);
- **gamma**: rapporto tra i calori specifici;
- **rhol, ul, pl**: condizioni iniziali a sinistra;
- **rhorr, ur, pr**: condizioni iniziali a destra;
- **x0**: posizione iniziale della discontinuità;
- **ka**: numero massimo di iterazioni;
- **timemax**: tempo massimo.

In seguito si passa alla routine `init.m`, nella quale sono inizializzate tutte le variabili necessarie al codice numerico.

Si utilizza come schema numerico uno schema implicito FDS (flux-difference splitting) approssimato Osher-Type, dove ogni onda d'urto presente nella soluzione del problema di Riemann è approssimata con un fascio di compressione isentropico (non esistente fisicamente).

Pertanto, gli invarianti di Riemann si conservano sempre attraverso onde di famiglie diverse, indifferentemente se si tratta di onde d'urto o fasci di espansione:

- $dR_3 = 0, dR_2 = 0$ attraverso onde della prima famiglia
- $dR_1 = 0, dR_2 = 0$ attraverso onde della terza famiglia

Considerando come variabili primitive la pressione p , la velocità u e l'entalpia h , si hanno i seguenti invarianti di Riemann:

$$\begin{aligned}R_1 &= p - \rho au \\ R_2 &= h - p/\rho \\ R_3 &= p + \rho au\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}dR_1 &= dp - \rho adu \\ dR_2 &= dh - dp/\rho \\ dR_3 &= dp + \rho adu\end{aligned}$$

E le relative velocità caratteristiche λ_i :

$$\lambda_1 = u - a \quad \lambda_2 = u \quad \lambda_3 = u + a$$

Essendo lo schema esplicito, deve essere rispettata la condizione CFL (Courant-Friedrichs-Lewy), quindi per ogni cella N :

$$\Delta t_N \leq \frac{\Delta x_N}{\max(|\lambda_1|, |\lambda_2|, |\lambda_3|)_N}$$

Dove il denominatore può essere riscritto come:

$$\max(|\lambda_1|, |\lambda_2|, |\lambda_3|) = \begin{cases} u + a & \text{se } u > 0 \\ |u - a| & \text{se } u < 0 \end{cases} = |u| + a$$

Quindi si ottiene:

$$\Delta t_N \leq \frac{\Delta x_N}{|u_N| + a_N}$$

Pertanto il numero di Courant C , per ogni cella N :

$$C = \frac{\Delta t_N}{\Delta x_N}(|u_N| + a_N) \leq 1$$

Essendo un metodo esplicito condizionatamente stabile, il vincolo tale per cui il metodo sia stabile è che la condizione CFL sia *minore* di *uno*. Nel codice è assunto un global time step, ovvero si assegna un numero di Courant iniziale **stab**, tale per cui per ogni cella Δx_N si ottiene un corrispettivo intervallo temporale Δt_N . Tra tutti gli intervalli temporali si prende poi quello minore, da utilizzare come global time step per tutte le celle. Esistono anche codici che assumono un local time step, dove per ogni cella Δx_N è assunto un intervallo temporale Δt_N appropriato.

Una volta inizializzate tutte le variabili necessarie, si procede con l'esecuzione del codice numerico, strutturato come segue:

```
if (iord == 2)
    eno1()
end
split();
march();
```

Si evidenziano le tre routine principali:

- **eno1()**: eseguita solo per il secondo ordine di accuratezza ($iord == 2$);
- **split()**: calcola i flussi all'interfaccia risolvendo il problema di Riemann;
- **march()**: integrazione nel tempo delle leggi di conservazione.

A seguire sono analizzati nel dettaglio i passaggi svolti da ognuna delle tre routine.

Nella routine **split()** vi è la soluzione numerica del problema di Riemann, vengono quindi valutati i flussi all'interfaccia di ogni cella nel dominio di calcolo. Ricordando gli invarianti di Riemann precedentemente enunciati, considerando un metodo approssimato FDS-Osher, ed adottando le seguenti approssimazioni: $\rho_a = \rho_c$, $a_a = a_c$, $\rho_b = \rho_d$, $a_b = a_d$, si può risolvere il campo di moto in c ed in d come segue:

$$\begin{cases} R_{3a} = R_{3c} \rightarrow p_a + \rho_a a_a u_a = p_c + \rho_a a_a u_c \\ R_{2a} = R_{2c} \rightarrow h_a - p_a/\rho_a = h_c - p_c/\rho_a \\ R_{1b} = R_{1d} \rightarrow p_b - \rho_b a_b u_b = p_d - \rho_b a_b u_d \\ R_{2b} = R_{2d} \rightarrow h_b - p_b/\rho_b = h_d - p_d/\rho_b \end{cases}$$

$$u_c = u_d.$$

Nel caso in cui si utilizzi uno schema accurato al secondo ordine, la scelta delle variabili primitive p, u ed h potrebbe comportare dei problemi: si rischia di andare nel semipiano negativo delle pressioni. Per ovviare a tale problematica, si può effettuare un cambio di variabile, utilizzando come variabili primitive il logaritmo della pressione ed il logaritmo dell'entalpia, così che non possano diventare negative:

$$\begin{aligned} dR_1 &= dp - \rho a du \rightarrow dR'_1 = \frac{dp}{p} - \frac{\rho a}{p} du = d(\ln p) - \frac{\gamma}{a} du \\ dR_2 &= dh - dp/\rho \rightarrow dR'_2 = \frac{dh}{h} - \frac{dp}{\rho h} = d(\ln h) - \frac{\gamma - 1}{\gamma} d(\ln p) \\ dR_3 &= dp + \rho a du \rightarrow dR'_3 = \frac{dp}{p} + \frac{\rho a}{p} du = d(\ln p) + \frac{\gamma}{a} du \end{aligned}$$

Per applicare tale metodologia, nel codice è effettuato un controllo, mediante l'utilizzo di un flag (**icalc**), che verifica se la pressione o l'entalpia hanno valori negativi. In tal caso si utilizza il cambio di variabile.

Successivamente, si calcolano le velocità caratteristiche λ ed utilizzando la funzione **decod.m**, si calcolano i flussi di massa, quantità di moto ed energia. Si vogliono calcolare ora i contributi sui flussi all'interfaccia dovuti delle onde che si muovono verso destra $\vec{\Delta}f$ e verso sinistra $\overleftarrow{\Delta}f$ (flux-difference splitting), poiché:

$$w_N^{k+1} = w_N^k - \frac{\Delta t}{\Delta x} [f(w_{N+1/2}^*) - f(w_{N-1/2}^*)]$$

Dove:

$$\begin{aligned} f(w_{N-1/2}^*) &= f(w_N) - \vec{\Delta} f_{N-1/2} & f(w_{N+1/2}^*) &= f(w_{N+1}) - \overleftarrow{\Delta} f_{N+1/2} \\ f(w_{N+1/2}^*) &= f(w_N) + \vec{\Delta} f_{N+1/2} & f(w_{N-1/2}^*) &= f(w_{N-1}) + \overleftarrow{\Delta} f_{N-1/2} \end{aligned}$$

Per le equazioni di Eulero, il contributo delle onde che si muovono verso sinistra o verso destra è:

$$\begin{aligned} \overleftarrow{\Delta} f_{N+1/2} &= \frac{1-\sigma_1}{2}(f_c - f_a) + \frac{1-\sigma_2}{2}(f_d - f_c) + \frac{1-\sigma_3}{2}(f_b - f_d) \\ \vec{\Delta} f_{N+1/2} &= \frac{1+\sigma_1}{2}(f_c - f_a) + \frac{1+\sigma_2}{2}(f_d - f_c) + \frac{1+\sigma_3}{2}(f_b - f_d) \end{aligned}$$

Dove $\sigma_i = 1$ per le onde verso destra e $\sigma_i = -1$ per le onde verso sinistra.

Nel caso in cui nella soluzione del problema di Riemann sia presente un fascio di espansione transonica, tale espansione comporta un contributo sia verso sinistra che verso destra. Una volta calcolate le suddette quantità, si calcolano i flussi all'interfaccia destra per ogni cella N come:

$$\varphi_{i_N} = f_{ia_N} + \vec{\Delta} f_{i_N} \quad i = 1, 2, 3$$

Una volta risolto il problema di Riemann ed ottenuti i flussi alle interfacce, si passa alla routine `mark()`, da `time marching`, nella quale sono semplicemente integrate nel tempo le leggi di conservazione, dove si sovrascrive:

$$w_{i_N} = w_{i_N} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(\varphi_{i_N} - \varphi_{i_{N-1}})$$

Questo perché in uno schema accurato al primo ordine si assume il valore di centro cella costante in tutta la cella. In uno schema accurato al secondo ordine, invece, si assume un andamento lineare a tratti, per il quale è necessario valutare le derivate delle variabili primitive nello spazio e nel tempo:

$$\begin{aligned} U_a^{2ord} &= U_N^k + \frac{\Delta x}{2} \left(\frac{\partial U^k}{\partial x} \right)_N + \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial U^k}{\partial t} \right)_N \\ U_b^{2ord} &= U_{N+1}^k - \frac{\Delta x}{2} \left(\frac{\partial U^k}{\partial x} \right)_{N+1} + \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial U^k}{\partial t} \right)_{N+1} \end{aligned}$$

Ciò viene fatto nella routine `eno1.m`: le derivate spaziali vengono calcolate utilizzando un limitatore di pendenza (`minmod`) applicato direttamente agli invarianti di Riemann. Considerando le variabili primitive $P = \ln p$, u e $H = \ln h$, gli invarianti di Riemann sono:

$$\begin{aligned} dR_1 &= dP - \frac{\gamma}{a} du \\ dR_2 &= dH - \frac{\gamma-1}{\gamma} dP \\ dR_3 &= dP + \frac{\gamma}{a} du \end{aligned}$$

Utilizzando il limitatore `minmod` sulle variazioni degli invarianti di Riemann, si ottiene:

$$\begin{aligned} r1xp &= R_{i_{N+1}} - R_{i_N} \\ r1xm &= R_{i_N} - R_{i_{N-1}} \end{aligned} \Rightarrow rix = \minmod(rixp, rixm)$$

Dove la funzione `minmod` è definita come:

$$\minmod(a, b) = \begin{cases} \text{sign}(a) \min(|a|, |b|) & \text{se } ab > 0 \\ 0 & \text{se } ab < 0 \end{cases}$$

Pertanto, si possono valutare le derivate spaziali delle variabili primitive come:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{r3x + r1x}{2} \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{r3x - r1x}{2\gamma/a} \\ \frac{\partial H}{\partial x} &= r2x + \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\partial P}{\partial x} \end{aligned}$$

Una volta valutate le derivate spaziali si valutano le derivate temporali isolando i termini `time dependent` nelle equazioni di governo in forma quasi-lineare. Ottenute le derivate temporali e spaziali, è possibile utilizzare uno schema accurato al secondo ordine. Infine, la routine `thesol.m` risolve il problema di Riemann in maniera esatta, così da poter verificare i risultati numerici ottenuti.

5.4 Risultati

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con tutti i valori delle variabili in input date al codice.

Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
SST	8	0	10	1	0	1	0.8
1	1	0.75	1	0.125	0	0.1	0.8
2	1	-2	0.4	1	2	0.4	0.8
3	1	0	1000	1	0	0.01	0.8
4	5.99924	19.5975	460.894	5.99242	-6.19633	46.095	0.8
5	1	-19.59745	1000	1	-19.59745	0.01	0.8
6	1	2	0.1	1	-2	0.1	0.8
7	1.4	0	1	1	0	1	0.5
8	1.4	0.1	1	1	0.1	1	0.8

Nei grafici a seguire, la soluzione in blu è quella ottenuta numericamente, mentre la soluzione rossa è quella esatta ottenuta con la routine `thesol.m`.

Considerazioni sui risultati:

- L'onda d'urto è catturata in pochi punti e con lo stesso numero di punti a parità dell'ordine di accuratezza utilizzato, ovviamente l'aumentare del numero di celle del dominio computazionale comporta che l'urto venga catturato in un intervallo Δx più ristretto;
- L'espansione isentropica esatta comporta dei punti angolosi nella soluzione, lo schema non riesce ad ottenere esattamente gli spigoli, l'utilizzo del secondo ordine di accuratezza migliora leggermente la situazione;
- La superficie di contatto, nonostante sia fisicamente una discontinuità, non viene calcolata in pochi punti come nel caso dell'onda d'urto, utilizzando uno schema al secondo ordine le superfici di contatto risultano meno diffuse, ma ancora non perfettamente catturate.

5.4.1 Shock tube di Sod

Lo *Shock Tube di Sod* rappresenta un benchmark fondamentale nell'ambito dei problemi di Riemann, ampiamente adottato per la validazione dell'accuratezza di codici di fluidodinamica computazionale, come i solutori di Riemann.

Il fenomeno descrive l'evoluzione di un gas inizialmente a riposo, diviso da un diaframma che separa due stati termodinamici differenti. Al momento della rottura istantanea del diaframma ($t = 0$), si innesca una dinamica complessa caratterizzata dalla propagazione di tre strutture d'onda distinte:

- **Onda d'Urto (Shock Wave):** un'onda non lineare che avanza nel mezzo a bassa pressione, aumentandone istantaneamente pressione e densità.
- **Superficie di Contatto:** una superficie di separazione tra le due masse di gas originali; attraverso essa la pressione e la velocità rimangono costanti, mentre si verifica un salto netto nella densità.
- **Fascio di Espansione (Rarefaction Wave):** una regione di transizione continua che si muove verso la zona ad alta pressione, espandendo il fluido e riducendone gradualmente i parametri termodinamici.

La verifica del codice numerico avviene attraverso il confronto diretto tra la soluzione calcolata e i risultati teorici analitici (o soluzioni di riferimento consolidate), operando a parità di parametri di input. Tale metodologia consente di analizzare con precisione la capacità del solutore di catturare le discontinuità e le zone di espansione a un determinato istante temporale e numero di iterazioni. Questo approccio garantisce la correttezza degli output per condizioni iniziali identiche, confermando la robustezza dello schema numerico adottato.

Si ottiene quindi una soluzione autosimilare (*self-similar*) con 5 regioni distinte:

- Le regioni **1** e **5** sono caratterizzate dalle condizioni iniziali a sinistra ed a destra;
- La regione **2** è un fascio di espansione, dove le proprietà variano con x ;

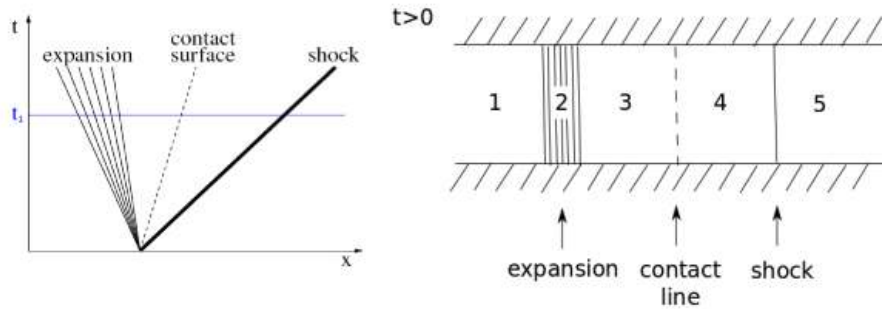


Figura 5.1: Tubo d'urto in un istante $t > 0$

- Le regioni **3** e **4** sono separate tra loro da una superficie di contatto;
- Tra la regione **4** e la regione **5** è presente un'onda d'urto.

I fluidi separati da una superficie di contatto hanno la stessa pressione p e la stessa velocità u , ma diversa densità ρ .

Dalle distribuzioni spaziali si osserva chiaramente la formazione di un'onda di espansione appartenente alla prima famiglia e di un'onda d'urto della terza famiglia. La superficie di contatto, caratterizzata da una velocità positiva, si propaga verso destra. È importante sottolineare che tale superficie è rilevabile esclusivamente nei profili di temperatura e densità, poiché, per definizione, pressione e velocità mantengono valori identici sui due lati della discontinuità di contatto.

L'estensione della regione di transizione necessaria per catturare una specifica onda dipende primariamente dalla formulazione del metodo numerico piuttosto che dal solo ordine di accuratezza. Nello specifico, l'urto viene costantemente approssimato su un intervallo di 2-3 nodi, mentre l'onda di espansione viene risolta su un numero di punti significativamente maggiore. Si nota, inoltre, che la superficie di contatto nel metodo di Osher manifesta una natura intrinsecamente diffusiva, tendendo a degradarsi progressivamente nel tempo.

Sebbene l'incremento dell'ordine di accuratezza non riduca il numero di punti necessari per risolvere le onde, esso migliora sensibilmente la qualità complessiva della soluzione. Un ordine superiore contribuisce a limitare la diffusività della superficie di contatto e riduce l'errore numerico in corrispondenza degli spigoli d'onda, garantendo un' avvicinamento della soluzione numerica a quella analitica.

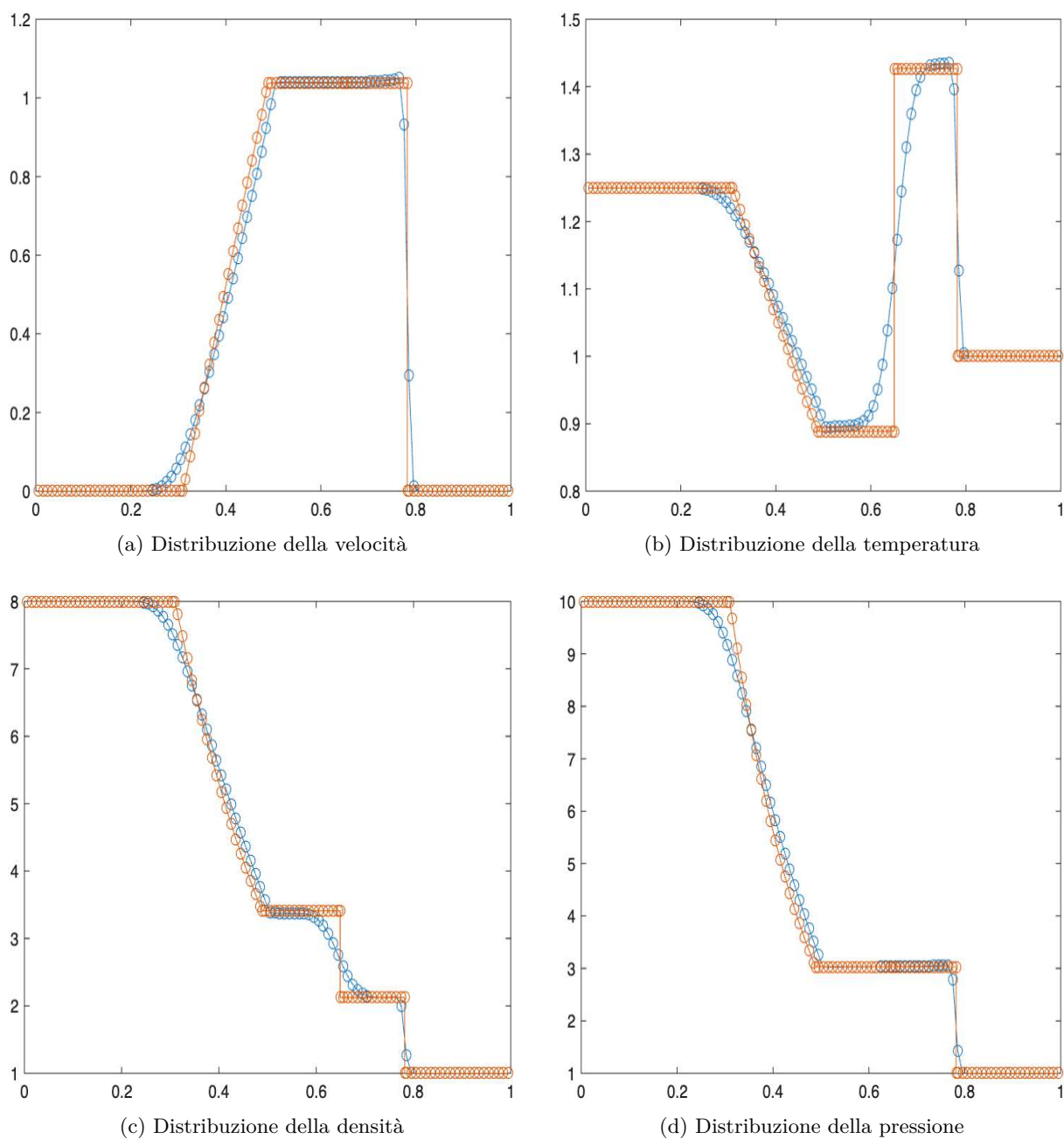


Figura 5.2: Sod Shock Tube, primo ordine, $nc=100$, $t = 0.14385$

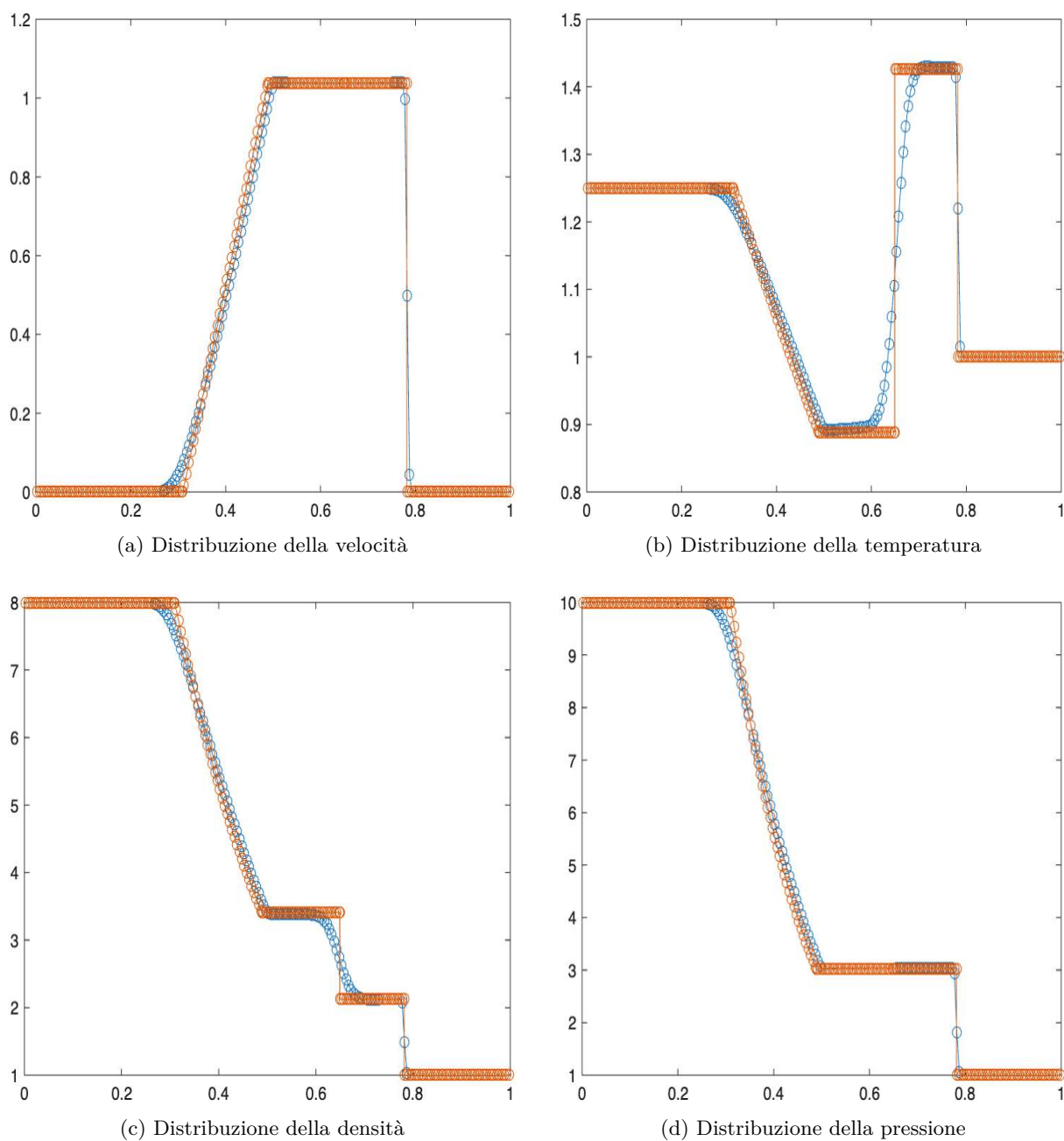


Figura 5.3: Sod Shock Tube, primo ordine, $nc=200$, $t = 0.14385$

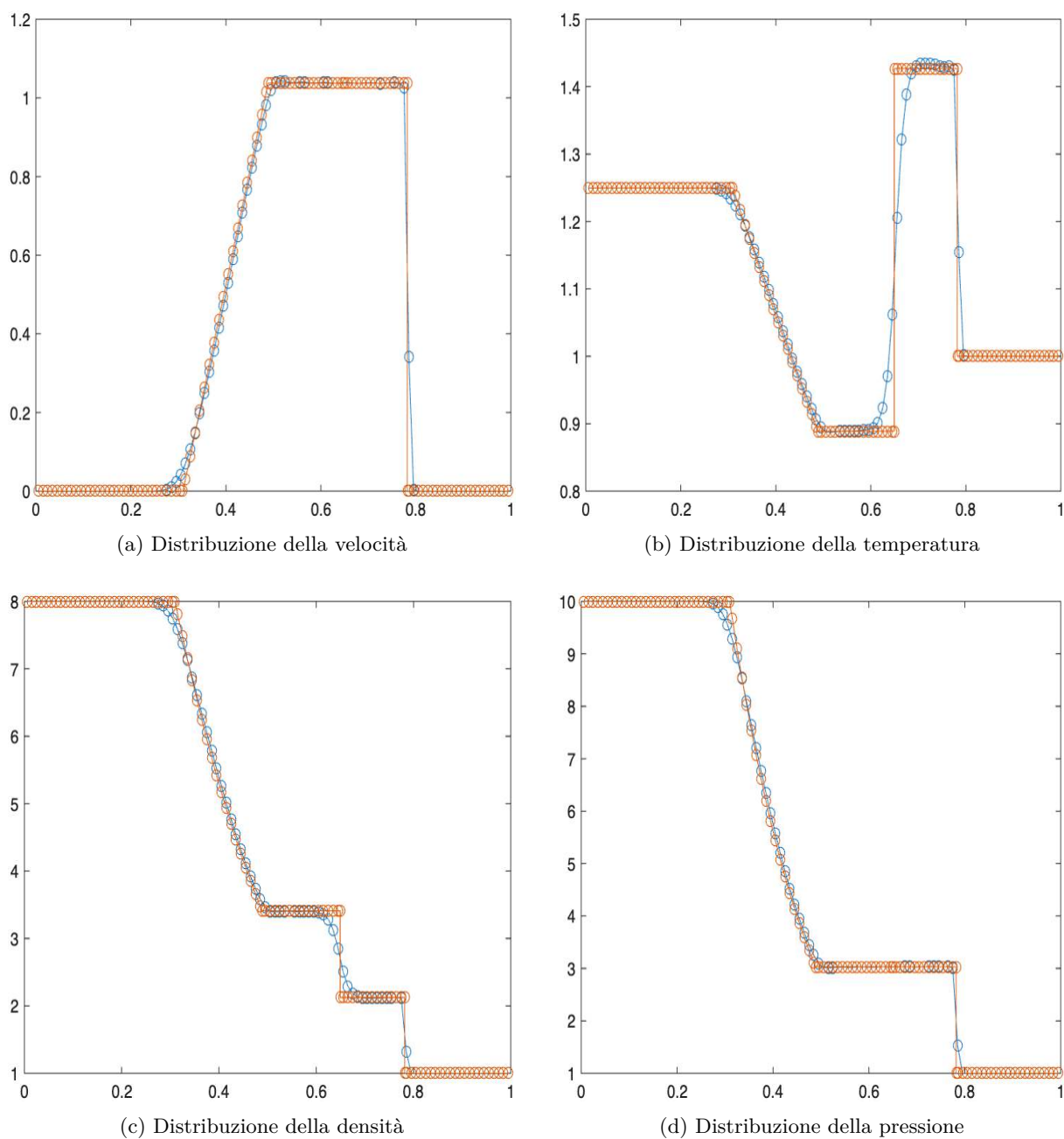


Figura 5.4: Sod Shock Tube, secondo ordine, $nc=100$, $t = 0.14385$

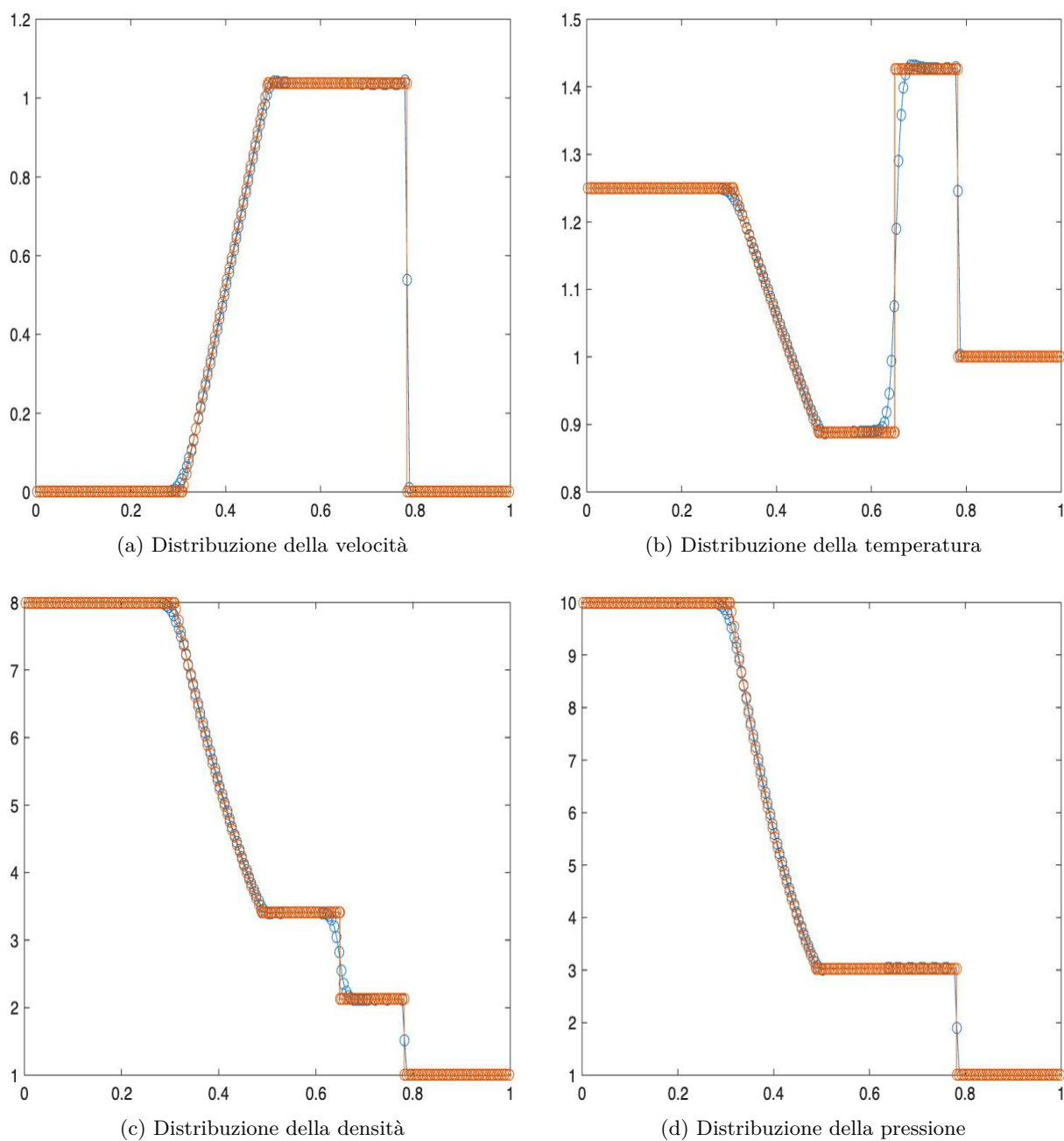
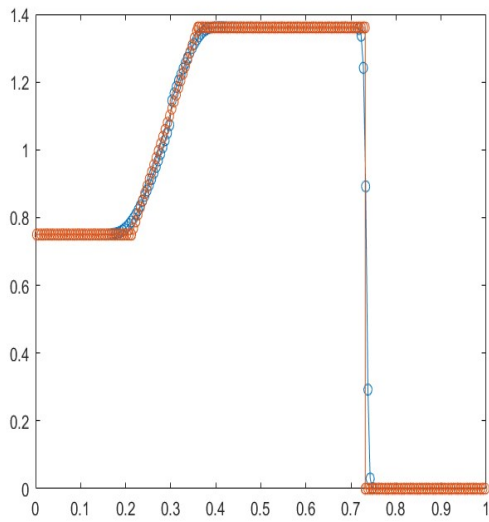


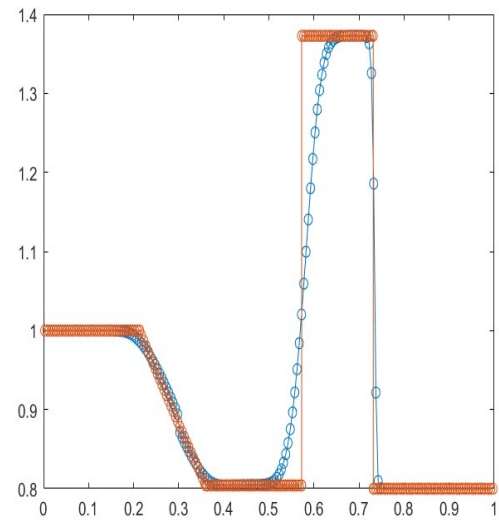
Figura 5.5: Sod Shock Tube, secondo ordine, $nc=200$, $t = 0.14385$

5.4.2 Test case 1 (Toro book)

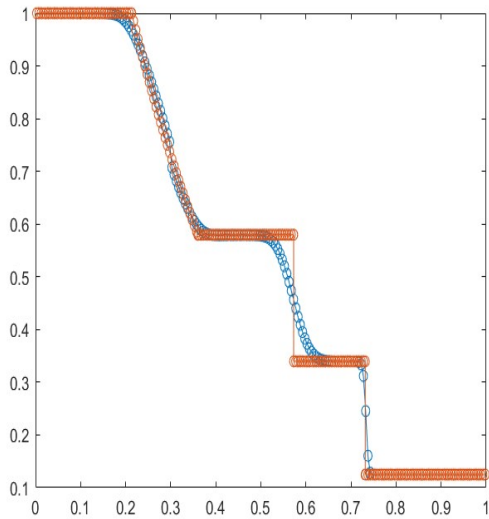
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
1	1	0.75	1	0.125	0	0.1	0.8



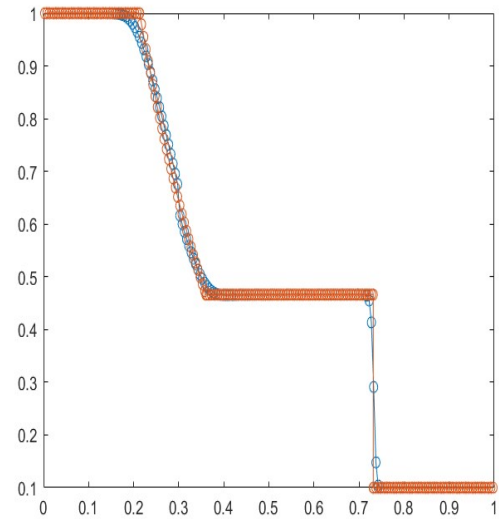
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura

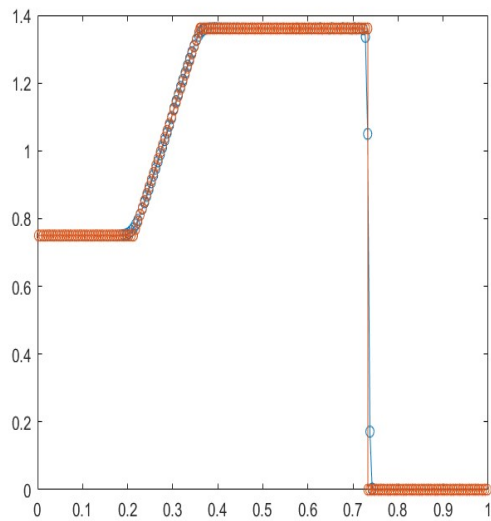


(c) Distribuzione della densità

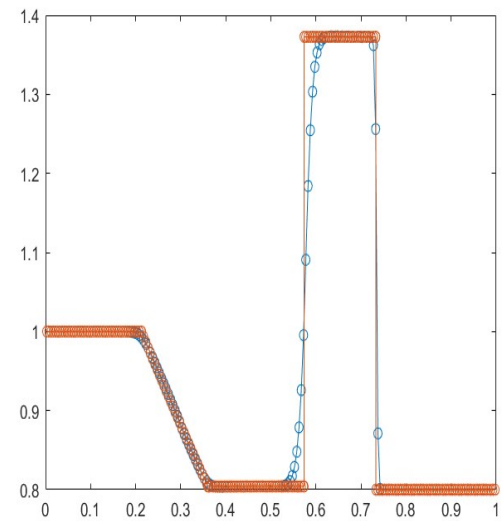


(d) Distribuzione della pressione

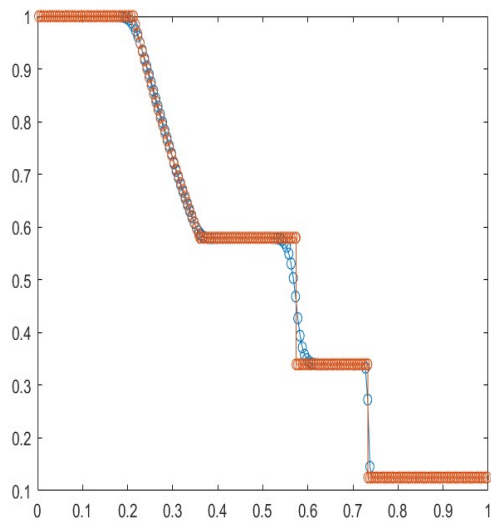
Figura 5.6: Test case 1, primo ordine, $nc = 200$, $t = 0.2$, $x_0 = 0.3$



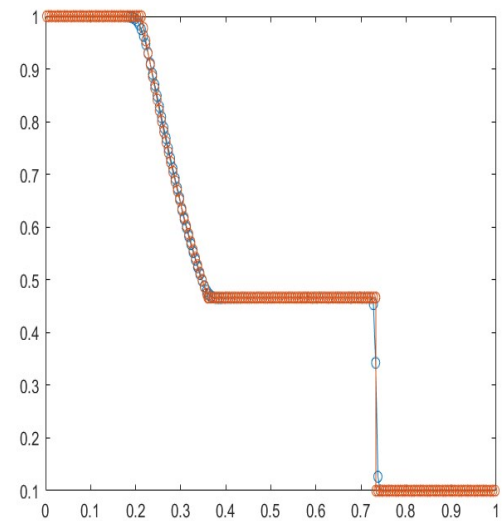
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



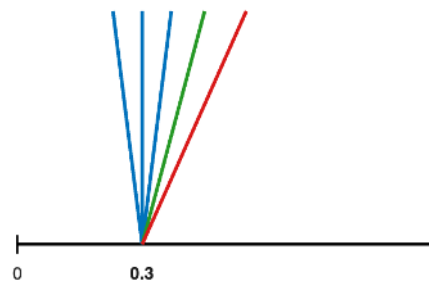
(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

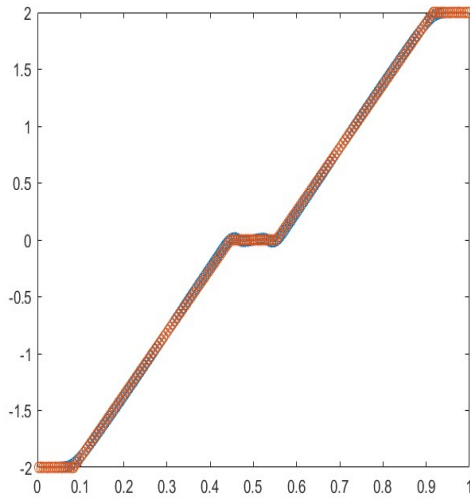
Figura 5.7: Test case 1, secondo ordine, $nc = 200$, $t = 0.2$, $x_0 = 0.3$

TEST CASE 1

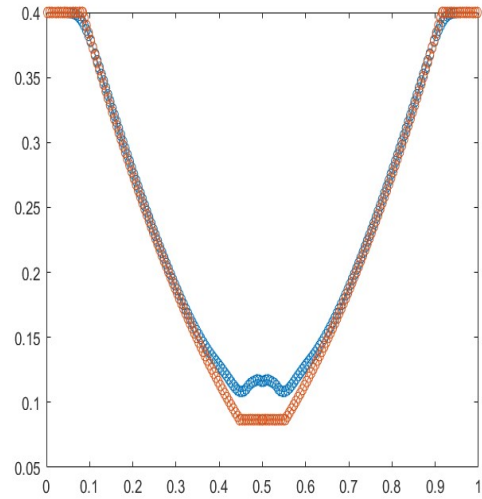


5.4.3 Test case 2 (Toro book)

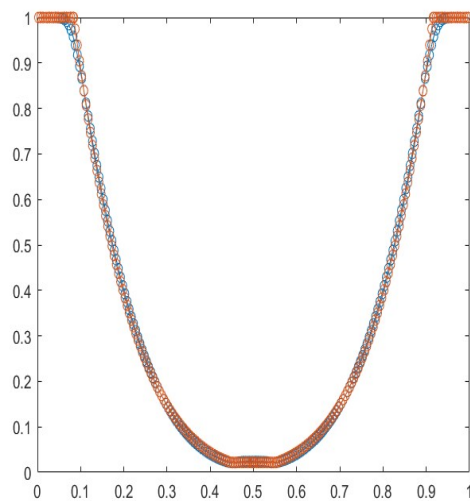
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
2	1	-2	0.4	1	2	0.4	0.8



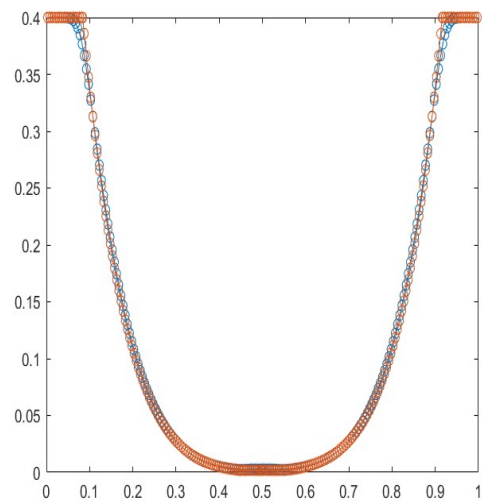
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



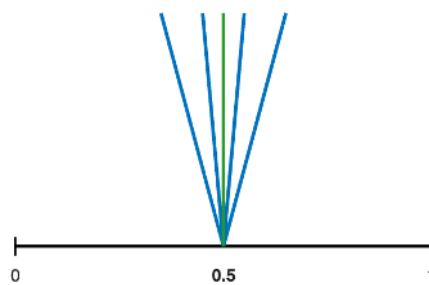
(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

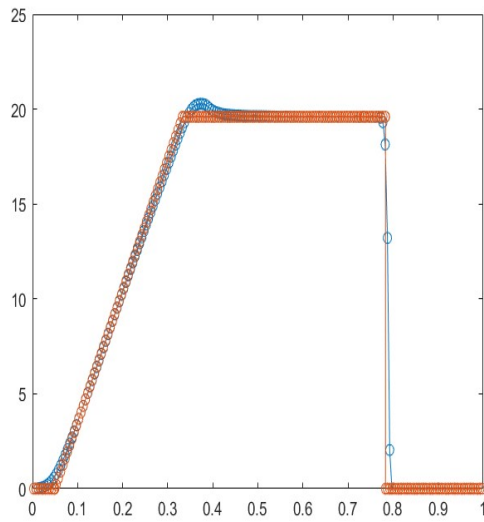
Figura 5.8: Test case 2, secondo ordine, $nc = 200$, $t = 0.15$, $x_0 = 0.5$

TEST CASE 2

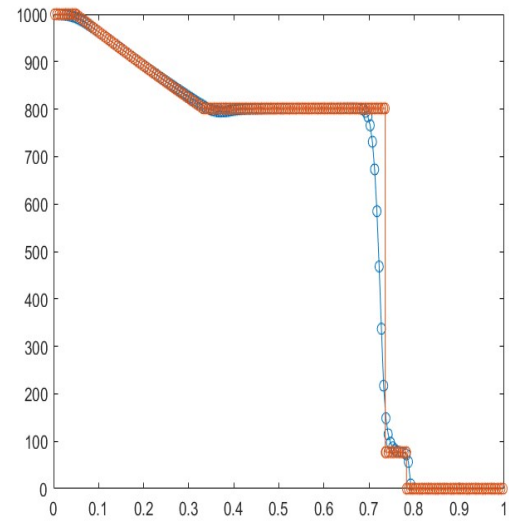


5.4.4 Test case 3 (Toro book)

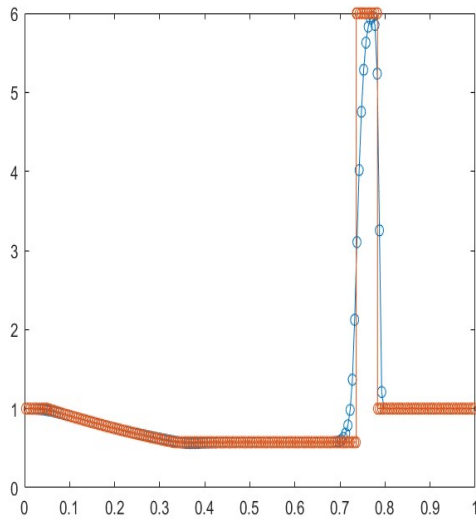
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
3	1	0	1000	1	0	0.01	0.8



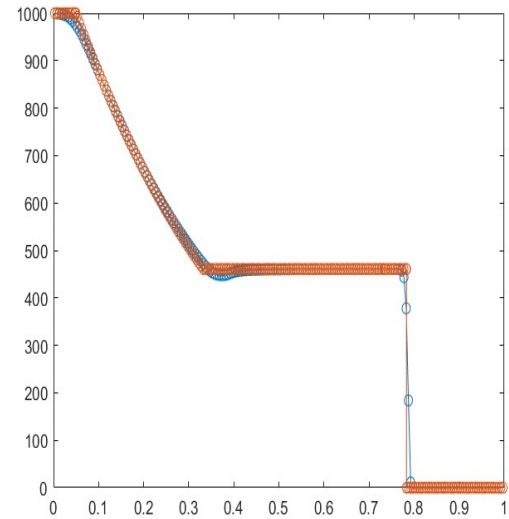
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura

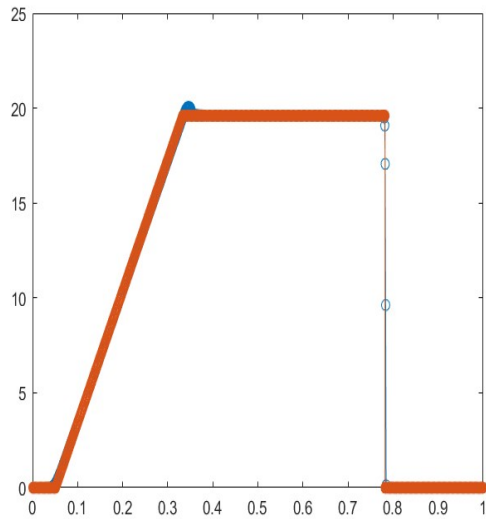


(c) Distribuzione della densità

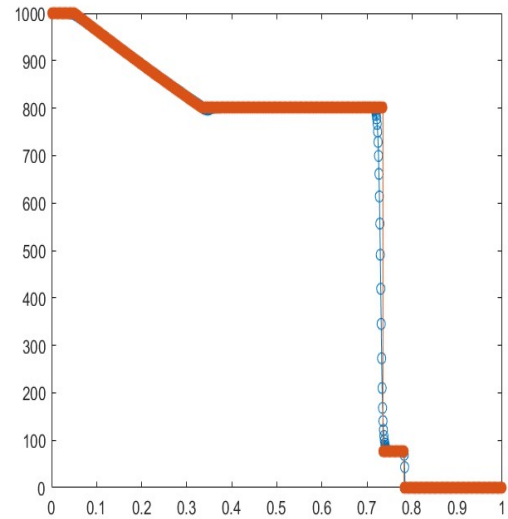


(d) Distribuzione della pressione

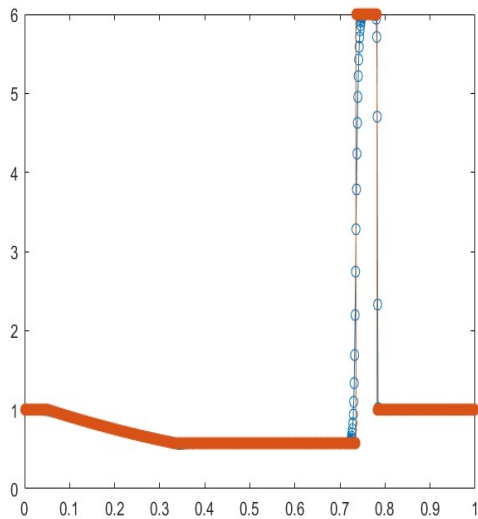
Figura 5.9: Test case 3, secondo ordine, $nc = 200$, $t = 0.012$, $x_0 = 0.5$



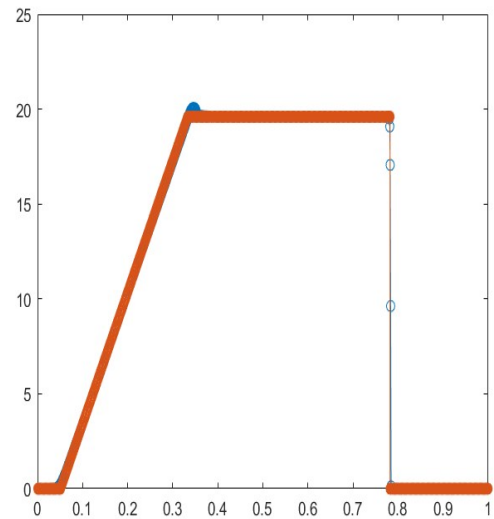
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura

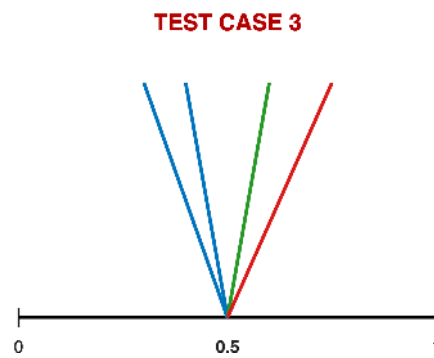


(c) Distribuzione della densità



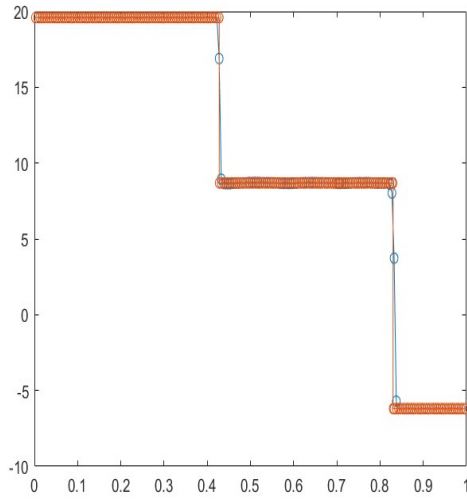
(d) Distribuzione della pressione

Figura 5.10: Test case 3, secondo ordine, $nc = 1000$, $t = 0.012$, $x_0 = 0.5$

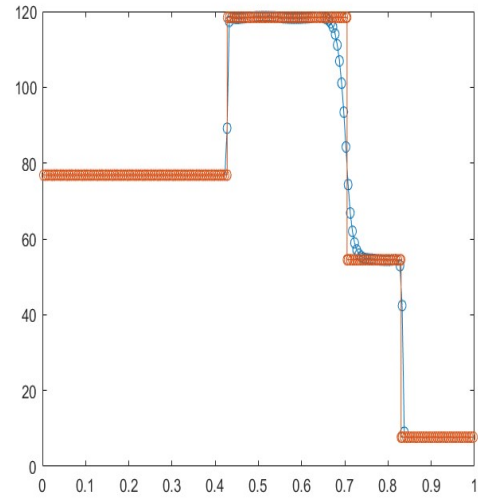


5.4.5 Test case 4 (Toro book)

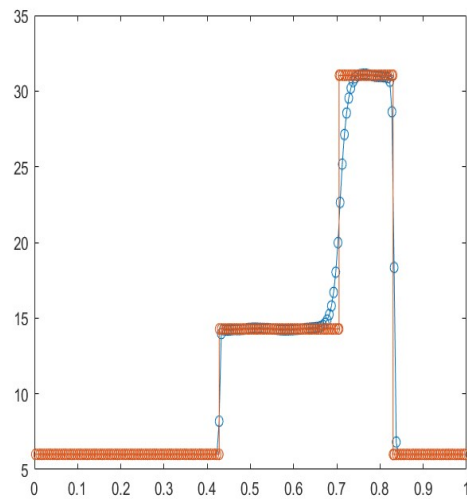
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
4	5.99924	19.5975	460.894	5.99242	-6.19633	46.095	0.8



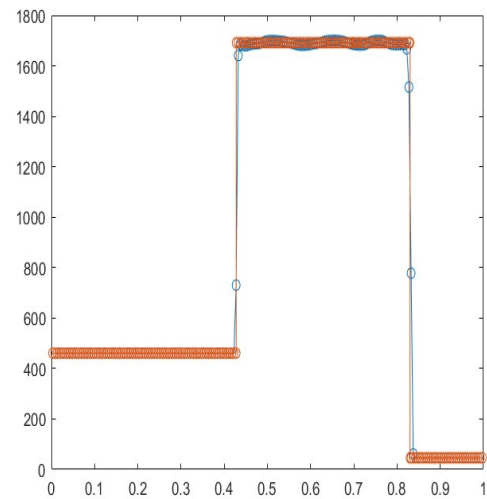
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



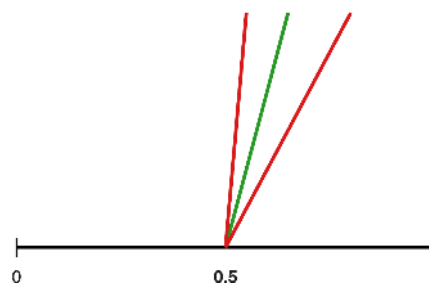
(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

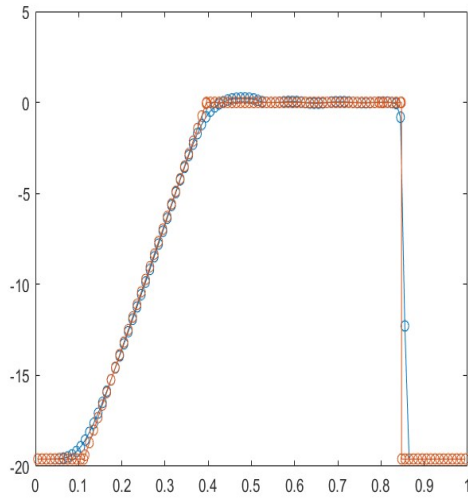
Figura 5.11: Test case 4, secondo ordine, $nc = 200$, $t = 0.035$, $x_0 = 0.4$

TEST CASE 4

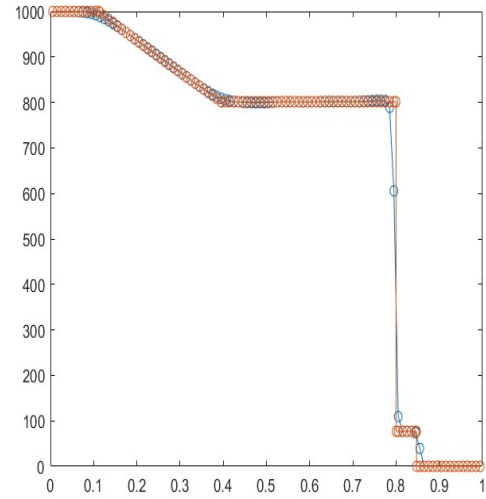


5.4.6 Test case 5 (Toro book)

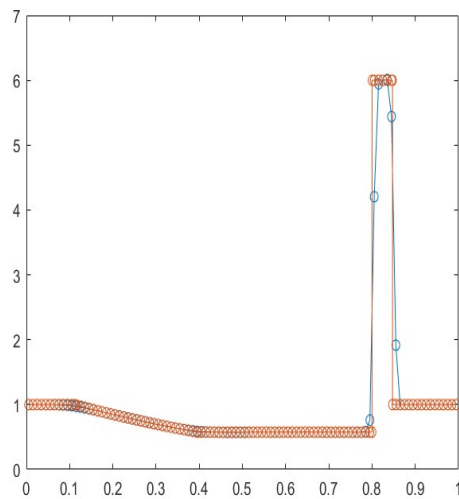
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
5	1	-19.59745	1000	1	-19.59745	0.01	0.8



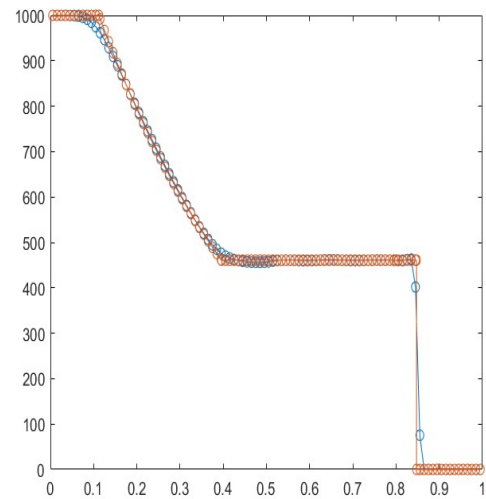
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



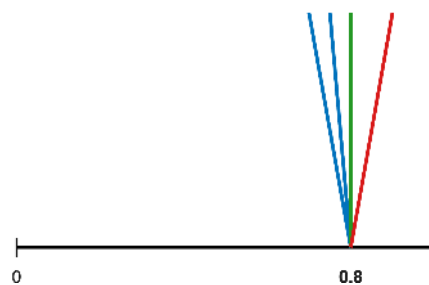
(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

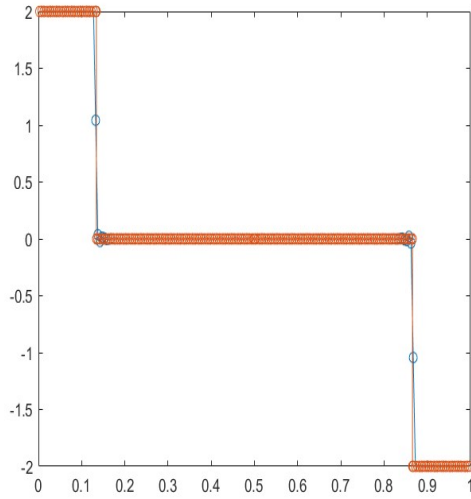
Figura 5.12: Test case 5, secondo ordine, $nc = 100$, $t = 0.012$, $x_0 = 0.8$

TEST CASE 5

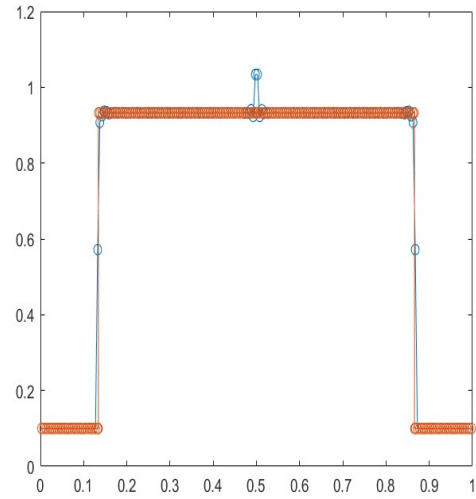


5.4.7 Test case 6 (Toro book)

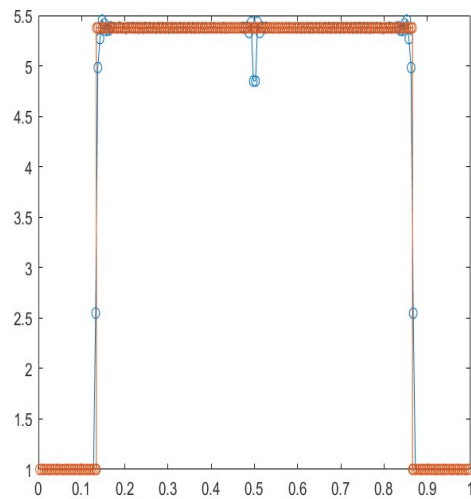
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
6	1	2	0.1	1	-2	0.1	0.8



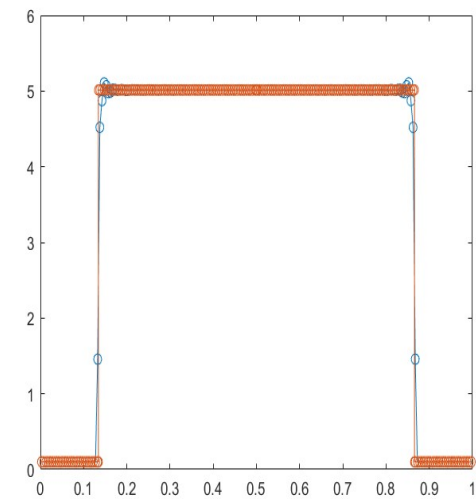
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



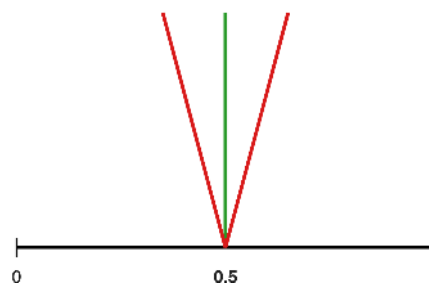
(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

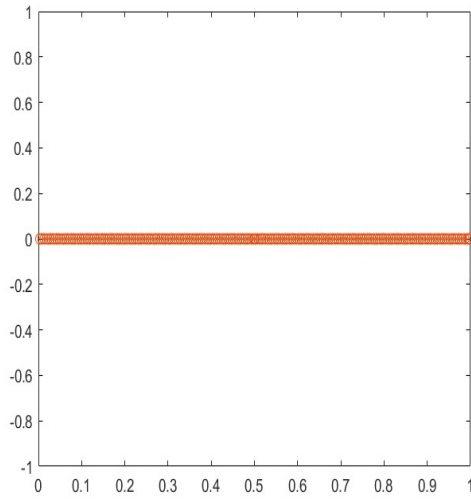
Figura 5.13: Test case 6, secondo ordine, $nc = 200$, $t = 0.8$, $x_0 = 0.5$

TEST CASE 6

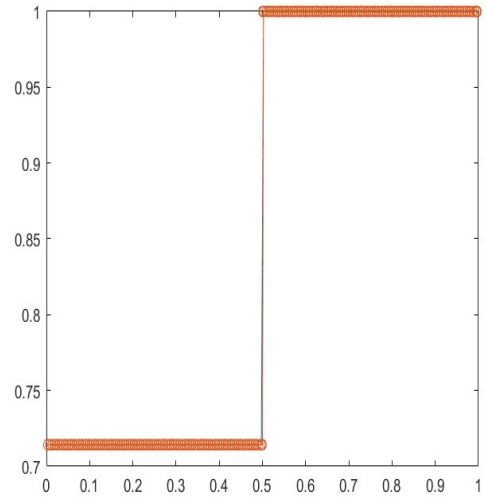


5.4.8 Test case 7 (Toro book)

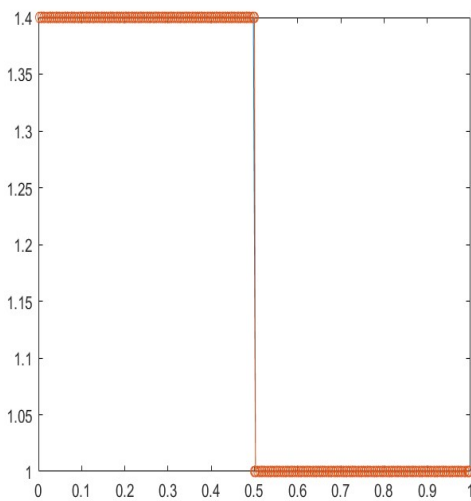
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
7	1.4	0	1	1	0	1	0.5



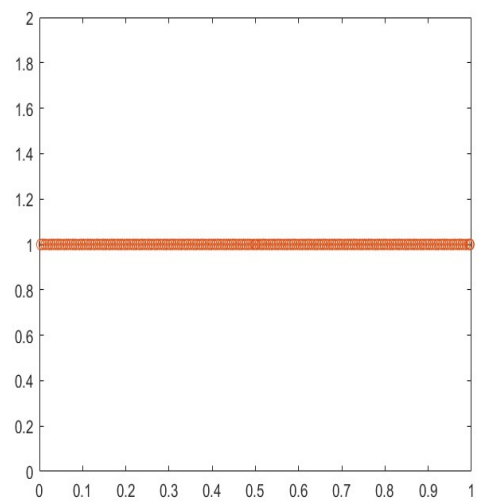
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



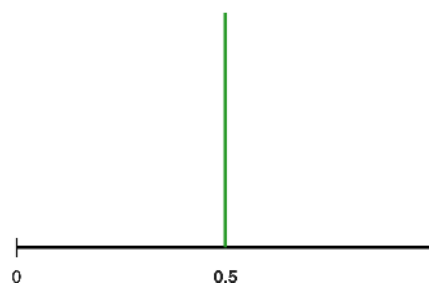
(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

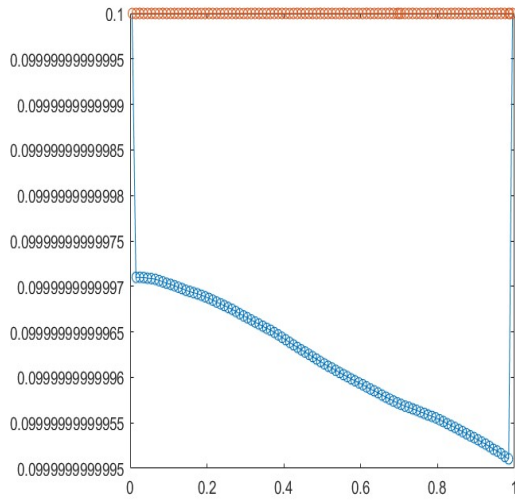
Figura 5.14: Test case 7, secondo ordine, $nc = 200$, $t = 2$, $x_0 = 0.5$

TEST CASE 7

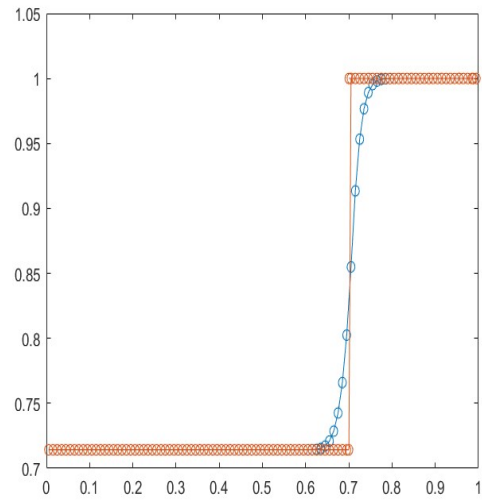


5.4.9 Test case 8 (Toro book)

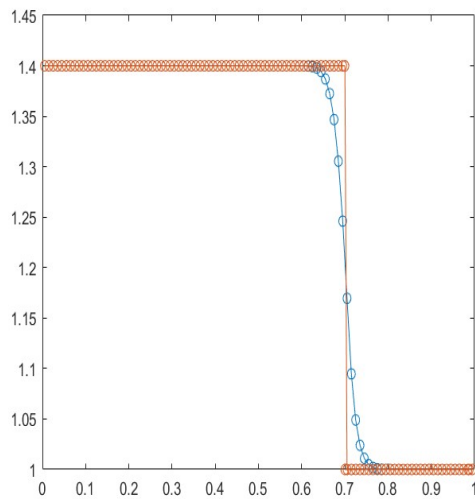
Test	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	CFL
8	1.4	0.1	1	1	0.1	1	0.8



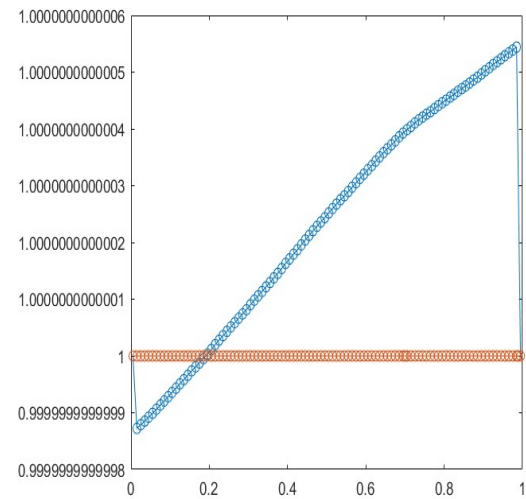
(a) Distribuzione della velocità



(b) Distribuzione della temperatura



(c) Distribuzione della densità



(d) Distribuzione della pressione

Figura 5.15: Test case 8, secondo ordine, $nc = 100$, $t = 2$, $x_0 = 0.5$

TEST CASE 8

